

MỤC LỤC

©. Trắc nghiệm Đ/S.....	2
1. Nguyên hàm	2
2. Tích phân.....	40
3. Ứng dụng hình học của tích phân	80

1. NGUYÊN HÀM

Câu 1: Cho hàm số $f(x) = 3$.

a)(NB) $\int f(x)dx = 3x + C$.

b)(NB) $\int [f(x) + x]^2 dx = x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 2x + C$

c)(TH) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$. Biết $F(1) = 1$ Thì $F(x) = 3x - 1$.

d) (VD) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$. Biết $F(1) = 1$ Thì $F(1) + F(2) + \dots + F(100) = 14590$.

Câu 2: Cho hàm số $f(x) = x^3 - 4x + 5$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$. Biết $F(1) = 3$.

a) (NB) $\int (x^3 - 4x + 5)dx = \frac{x^4}{4} - 2x^2 + 5x + C$.

b)(NB) Giá trị $F(0) = 2$

c) (TH) $\int [f(x) + f'(x)] dx = \frac{x^4}{4} + x^3 - 2x^2 + 9x + C$

d) (VD) $\int f(x+1)dx = \frac{x^4}{4} + x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 2x + C$

Câu 3: Cho hàm số $f(x) = x + 1$.

a) (NB) $\int f(x)dx = x^2 + x + C$.

b)(TH) $\int [(x-1) \cdot f(x)]dx = \frac{1}{3}x^3 - x + C$

c)(TH) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$. Biết $F(1) = 2$ Thì $F(x) = x^2 + x - 1$.

d) (VD) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$. Biết $F(1) = 2$ và

$$\frac{1}{F(1)} + \frac{1}{F(2)} + \dots + \frac{1}{F(99)} + \frac{1}{F(100)} = \frac{a}{b} \text{ thì } a + b = 201.$$

Câu 4: Cho hàm số $f(x) = x^2$.

a) (NB) $\int f(x)dx = \frac{x^3}{3} + C.$

b)(TH) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$. Biết $F(3)=1$ Thì $F(4)=\frac{4}{3}.$

c)(TH) $\int f(2x+1)dx = \int (2x+1)^2 dx = \frac{4}{3}x^3 + 2x^2 + x + C$

d) (TH) $\int [x.f(x-2)]dx = \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} + 2x^2 + C$

Câu 5: Cho hàm số $F(x) = x^2 + x - 6$ là một nguyên hàm của $f(x)$.

a) (NB) $f(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 6x + C.$

b) (VD) Tổng $f(1) + f(2) + \dots + f(49) + f(50) = 2400$

c)(TH) Hàm số $G(x)$ cũng là một nguyên hàm của $f(x)$ và $G(1)=3$ thì giá trị $G(4)=24.$

d)(VD) Hàm số $H(x-1)$ cũng là một nguyên hàm của $f(x-1)$ và $H(0)=3$ thì giá trị $H(2) - H(4) = 6.$

Câu 6: Hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ thỏa mãn $f(x) = \frac{x^2 + 5x - 7}{x}.$

a) (NB) $f(x) = x + 5 - \frac{7}{x}.$

b)(NB) $\int f(x)dx = \frac{x^2}{2} + 5x - 7\ln|x| + C.$

c)(TH) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và thỏa mãn $F(1)=5$. Khi đó tìm được

$$F(x) = \frac{x^2}{2} + 5x - 7\ln|x| + \frac{1}{2}.$$

d)(VD) Gọi $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Biết $G(1)=4$ và $G(3)+G(-9)=20$. Khi đó tìm được $G(-6) = a\ln 2 + b\ln 3 + c$, với a, b, c là các số hữu tỉ. Vậy $a+b+c = \frac{2}{3}.$

Câu 7: Hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ thỏa mãn $f(x) = \frac{(x+1)(3x-2)}{x}.$

a)(NB) $f(x) = 3x + 5 - \frac{2}{x}.$

b) (NB) $\int f(x)dx = 3 + x - 2\ln|x| + C.$

c) (TH) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và thỏa mãn $F(3) = 15$. Khi đó tìm được

$$F(x) = \frac{3x^2}{2} + x - 2\ln|x| + 15.$$

d) (VD) Gọi $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Biết $G(2) = 1$ và $G(5) + G(-5) = 10$. Khi đó tìm được $G(-10) = a\ln 2 + b\ln 5 + c$, với a, b, c là các số hữu tỷ. Vậy $a + b + c = 75$.

Câu 8: Hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ thỏa mãn $f(x) = \frac{3x^5 - 2x^3 + x^2 + 5x + 4}{x^3}$.

a) (NB) $f(x) = 3x^2 - 2 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{4}{x^3}.$

b) (NB) $\int f(x)dx = x^3 - 2x + \ln|x| - \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + C.$

c) (TH) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và thỏa mãn $F(-1) = 0$. Khi đó tìm được

$$F(x) = x^3 - 2x + \ln|x| - \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} - \frac{3}{2}.$$

d) (VD) Gọi $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Biết $G(1) = 0$ và $G(-3) - G(3) = 2$. Khi đó

tìm được $G(-2) = \frac{a}{b} + \frac{1}{\log_c e}$, với a, b, c là các số nguyên dương và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Vậy

$$a + b + c = 1093.$$

Câu 9: Hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ thỏa mãn $f(x) = \left(\frac{x-1}{x}\right)^2$.

a) (NB) $f(x) = 1 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}.$

b) (NB) $\int f(x)dx = x - 2\ln|x| + \frac{1}{x} + C.$

c) (TH) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và thỏa mãn $F(3) = 5$. Khi đó tìm được

$$F(x) = x - 2\ln|x| - \frac{1}{x} + 5.$$

d) (VD) Gọi $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Biết $G(1) = 5$ và $G(2) + G(-4) = 2025$. Khi đó tìm được $F(-8) = \frac{a}{b}$, với a, b là các số nguyên và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Vậy $a + b = 16123$.

Câu 10: Hàm số $f(x)$ và $g(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ thỏa mãn: $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ và

$$\int g(x) dx = x + \ln|x| + C$$

a) (NB) $f(x) = x + \frac{1}{x}$.

b) (TH) $g(x) = 1 + \frac{1}{x} + C$.

c) (TH) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) + g(x)$ và thỏa mãn $F(-1) = 3$. Khi đó tìm được $F(x) = x^2 + 2\ln|x| - \frac{1}{2}$.

d) (VD) Gọi $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) + g(x)$. Biết $G(2) = 2\ln 2$ và $G(4) + G(-4) = 2$. Khi đó tìm được $G(-6) = a\ln 2 + b\ln 3 + c$, với a, b, c là các số thực. Vậy $a + b + c = -2$.

Câu 11: Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a) (NB) $\int \sqrt{x} dx = \frac{1}{2\sqrt{x}} + C$

b) (NB) $\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} + C$

c) (TH) $\int x\sqrt{x} dx = \frac{5}{2}x^2\sqrt{x} + C$

d) (TH) $\int \frac{x+1}{\sqrt{x}} dx = \frac{2}{3}x\sqrt{x} + 2\sqrt{x} + C$

Câu 12: Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a) (NB) $\int \sqrt[3]{x} dx = \frac{4}{3}x\sqrt[3]{x} + C$

b) (NB) $\int \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx = 3\sqrt[3]{x} + C$

$$c) \text{ (TH) } \int (2+x)\sqrt[3]{x}dx = \frac{3}{2}x\sqrt[3]{x} + \frac{3}{7}x^2\sqrt[3]{x} + C$$

$$d) \text{ (TH) } \int \frac{(1-x)^2}{\sqrt[3]{x}}dx = \frac{3}{2}\sqrt[3]{x^2} - \frac{6}{5}x\sqrt[3]{x^2} + \frac{3}{8}x^2\sqrt[3]{x^2} + C$$

Câu 13: Cho $f(x) = \sqrt{2x+1}$, $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ và $F(0) = \frac{4}{3}$. Xét tính đúng sai

của các khẳng định sau?

a) (NB) $F'(x) = f(x)$

b) (TH) $F(x) = \frac{1}{\sqrt{2x+1}} + \frac{1}{3}$

c) (NB) $F(4) = 10$

d) (TH) Phương trình $F(x) = x+1$ có 2 nghiệm phân biệt

Câu 14: Cho hàm số $f(x) = \sqrt{e^x + e^{-x} + 2}$ và $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ sao cho $F(0) = 1$.

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau?

a) (TH) $\int f^2(x)dx = e^x - e^{-x} + 2x$

b) (TH) $F(1) = 2\sqrt{e} + 1$

c) (TH) $F(x) = \sqrt{e^x - e^{-x} + 2x} + 1$

d) (TH) Phương trình $F(x) = 2e^{\frac{x}{2}} - 3$ có nghiệm duy nhất $x = -2\ln 2$.

Câu 15: Vào năm 2014, dân số nước ta khoảng 90,7 triệu người. Giả sử, dân số nước ta sau t năm được xác định bởi hàm số $S(t)$ (đơn vị: triệu người), trong đó tốc độ gia tăng dân số được cho bởi $S'(t) = 1,2698 \cdot e^{0,014t}$, với t là số năm kể từ năm 2014, $S'(t)$ tính bằng triệu người/ năm.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) (NB) $S(t)$ là một nguyên hàm của $S'(t)$.		
b) (TH) $S(t) = 90,7 \cdot e^{0,014t} + 90,7$.		

c) (TH) Theo công thức trên, tốc độ tăng dân số nước ta năm 2034 (làm tròn đến hàng phần mười của triệu người/ năm) khoảng 1,7 triệu người/ năm.		
d)(TH) Theo công thức trên, dân số nước ta năm 2034 (làm tròn đến hàng đơn vị của triệu người) là khoảng 120 triệu người/ năm.		

Câu 16: Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2^x$, thỏa mãn $F(0) = \frac{1}{\ln 2}$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) (NB) $F'(x) = f(x)$.		
b)(NB) $\int f(x)dx = \int 2^x dx = 2^x \cdot \ln 2 + C$.		
c)(TH) $F(x) = \frac{2^x}{\ln 2}$.		
d) (VD) $T = F(0) + F(1) + \dots + F(2024) + F(2025) = \frac{2^{2025} - 1}{\ln 2}$		

Câu 17: Cho $F(x) = e^{x^2}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$

Mệnh đề	Đúng	Sai
a)(NB) $\int f(x)dx = F(x) + C$.		
b) (NB) $f(x) = 2x \cdot e^{x^2}$.		
c)(TH) Cho $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thỏa mãn $G(0) = \frac{3}{2}$. Khi đó: $G(x) = e^{x^2} + \frac{3}{2}$.		
d) (VD) Cho $H(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $h(x) = F(x)(x^3 - 4x)$. Khi đó, hàm số $H(x^2 + x)$ có 6 điểm cực trị.		

Câu 18: Hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f'(x) = e^{-x}, \forall x$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a)(NB) $\int f'(x)dx = f(x) + C.$		
b)(NB) $f(x) = -e^{-x} + C.$		
c) (TH) Cho $f(0) = 1$. Khi đó $\int f(-ex+1)dx = -\frac{1}{e}e^{-ex+1} + 2x + C.$		
d) (VD) Với $f(x)$ tìm được ở ý c), cho hàm số $g(x)$ thỏa mãn $g'(x) + g(x) = f'(x)$ và $g(0) = 2$. Họ nguyên hàm của hàm số $g(x)e^{2x}$ là $(x+1)e^{-x} + C.$		

Câu 19: Hàm số $f(x) = a.e^{2x} + b$ liên tục trên $\mathbb{R}$ (với $a, b \in \mathbb{R}$) và $F(x) = \frac{1}{2}e^{2x} + 2x$ là một nguyên hàm của $f(x)$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a)(TH) $2a + b = 3$		
b)(TH) $f(1) = e^2 + 2.$		
c) (TH) Khi đó $\int f(2x)dx = \frac{1}{4}e^{4x} + 2x + C.$		
d)(VD) Cho biết $h(x) = \begin{cases} f(x) & \text{khi } x \geq 0 \\ x+3 & \text{khi } x < 0 \end{cases}$. $H(x)$ là nguyên hàm của $h(x)$ trên $\mathbb{R}$ và $H(-1) = -\frac{5}{2}$. Khi đó $H(1) = \frac{1}{2}e^2 + \frac{3}{2}.$		

Câu 20: Cho hàm số $f(x) = \ln(x+2)$ và $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đúng	Sai
a)(NB) Tập xác định của hàm số $f(x)$ là $D = [-2; +\infty).$		
b)(TH) Biết $F(x) = x \ln(x+2) + ax + b \ln(x+2) + C$. Khi đó $S = a + 2b = 2024.$		
c) (TH) Nếu $F(-1) = 10$ thì $F(0) = 2 \ln 2 + 9.$		

d)(VD) $f(0) + f(1) + f(2) + \dots + f(2025) = 2025!$		
---	--	--

Câu 21: Cho hàm số $f(x) = \sin x$.

a) (NB) Ta có $\int f(x) dx = -\cos x + C$, với C là hằng số.

b) (TH) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(\pi) = 1$. Khi đó, $F(0) = -1$

c) (NB) Ta có $\int F(x) dx = \sin x + C_1$, với C_1 là hằng số.

d) (TH) Phương trình $F(x) = f(x)$ có đúng 4 nghiệm trên đoạn $[0; 4\pi]$.

Câu 22: Đặt $F(x) = \int \frac{dx}{\sin^2 x}$.

a) (NB) Ta có $F(x) = -\cot x + C$, với C là hằng số.

b) (TH) Biết rằng, $F\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$. Khi đó, ta có $F(x) = 1 - \cot x$.

c) (NB) Hàm số $F(x)$ là hàm số chẵn trên tập xác định của $F(x)$.

d) (TH) Phương trình $F(x) = 0$ có các nghiệm là $x = \frac{\pi}{4} + k2\pi$, với $k \in \mathbb{Z}$.

Câu 23: Đặt $F(x) = \int \tan^2 x dx$ và thỏa mãn $F(0) = 0$.

a) (TH) Ta có $F(x) = -x + \tan x$.

b) (NB) Ta thấy hàm số $F(x)$ là hàm số chẵn trên tập xác định của $F(x)$.

c) (NB) Hàm số $F(x)$ đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó.

d) (TH) Phương trình $F(x) + x = 0$ có các nghiệm là $x = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Câu 24: Cho hàm số $f(x) = \sin x + \cos x$.

a) (NB) Ta có $F(x) = \int f(x) dx = \sin x - \cos x + C$, với C là hằng số.

b) (TH) Biết rằng, $F(0) = -1$. Khi đó, $F(x) = \sin x - \cos x$.

c) (NB) Hàm số $F(x)$ đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

d) (TH) Hàm số $F(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất là -2 .

Câu 25: Đặt $F(x) = -\int \sin x \, dx$ và thỏa mãn $F(0) = 1$.

a) (NB) Ta có $F(x) = \cos x$.

b) (NB) Ta thấy hàm số $F(x)$ là hàm số lẻ trên $\mathbb{R}$.

c) (NB) Ta thấy $F(\alpha) = \frac{\sin 2\alpha}{\sin \alpha}, \forall \alpha \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

d) (VD) Ta có $F\left(\frac{\pi}{2^{2025}}\right) \cdot F\left(\frac{\pi}{2^{2024}}\right) \cdot F\left(\frac{\pi}{2^{2023}}\right) \cdots F\left(\frac{\pi}{2^3}\right) \cdot F\left(\frac{\pi}{2^2}\right) = \frac{1}{\sin \frac{\pi}{2^{2025}}}$.

Câu 26: Cho hàm số $f(x) = 2x + e^x$. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thỏa mãn $F(0) = 2025$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đúng	Sai
a) (NB) $f(2) = 4 + e$		
b) (NB) $\int f(x) \, dx = \int (2x + e^x) \, dx = x^2 + e^x + C$		
c) (TH) $F(x) = x^2 + e^x + 2024$		
d) (TH) $\int x f'(x^2) \, dx = \int x(2 + e^{x^2}) \, dx = x^2 + x e^{x^2} + C$		

Câu 27: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = 2x^2 - x - 3 \forall x \in \mathbb{R}$. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và tiếp tuyến của $F(x)$ tại $M(0; 2)$ có hệ số góc bằng 0. Các khẳng định sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đúng	Sai
a) (NB) $f'(-1) = 0$		
b) (NB) $f(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{x^2}{2} - 3x$		

c) (NB) $f(2) = -\frac{7}{3}$.		
d) (TH) $F(1) = \frac{1}{2}$		

Câu 28: Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x^2}$ và $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm

số $g(x) = \frac{2x}{\sqrt{x+1}}$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đúng	Sai
a) (NB) $F(x) = \frac{1}{x} + C_1$.		
b) (TH) $G(x) = \frac{4}{3}(x+1)\sqrt{x+1} - 4\sqrt{x+1} + C_2$.		
c) (TH) Nếu $G(3) = \frac{8}{3}$ thì $C_2 = 0$.		
d) (TH) Biết $G(3) = \frac{8}{3}$ và $G(3) - F(3) = 6$ thì $F(8) = \frac{23}{8}$.		

Câu 29: Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-2; 1\}$ thỏa mãn $f'(x) = \frac{1}{x^2 + x - 2}$, $f(-3) - f(3) = 0$ và

$f(0) = \frac{1}{3}$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đúng	Sai
a) (NB) $f'(2) = -\frac{1}{4}$.		
b) (TH) $f(x) = \int \frac{1}{x^2 + x - 2} dx = \frac{1}{3} \ln \left \frac{x-1}{x+2} \right + C$.		
c) (TH) $f(-1) = \frac{2}{3} \ln 2 + \frac{1}{3}$		
d) (TH) $f(-4) + f(-1) - f(4) = \frac{1}{3} \ln 2 + \frac{1}{3}$		

Câu 30: Giả sử $F(x) = (ax^2 + bx + c)e^x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 e^x$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đúng	Sai
a) (TH) $F'(x) = (ax^2 + 2ax + 2bx + c)e^x$		
b) (TH) Tìm được $a = 1, b = -1, c = 2$.		
c) (NB) Giá trị $F(0) = 2$.		
d) (TH) $\int F(x).e^{x^3-3x^2+5x} dx = 2e^{x^3-3x^2+6x} + C$		

ĐÁP ÁN

Câu 1: Cho hàm số $f(x) = 3$.

a) $\int f(x) dx = 3x + C$.

b) $\int [f(x) + x]^2 dx = x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 2x + C$

c) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$. Biết $F(1) = 1$ Thì $F(x) = 3x - 1$.

d) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$. Biết $F(1) = 1$ Thì $F(1) + F(2) + \dots + F(100) = 14590$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Sai
---------	--------	--------	--------

a) Ta có: $\int 3 dx = 3x + C$

b) $\int [f(x) + x]^2 dx = \int (3 + x)^2 dx = \int (x^2 + 6x + 9) dx = \frac{x^3}{3} + 3x^2 + 9x + C$

c) Ta có:

$F(1) = 1 \Leftrightarrow 3 + C = 1 \Leftrightarrow C = -2$ vậy $F(x) = 3x - 2$.

d) Ta có : $F(x) = 3x - 2$ nên $F(1) = 1; F(2) = 4; F(3) = 7; \dots; F(100) = 298$. là cấp số cộng với $u_1 = 1; d = 3$.

Thì $F(1) + F(2) + \dots + F(100) = \frac{(1+298) \cdot 100}{2} = 14950.$

Câu 2: Cho hàm số $f(x) = x^3 - 4x + 5$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$. Biết $F(1) = 3$.

a) $\int (x^3 - 4x + 5) dx = \frac{x^4}{4} - 2x^2 + 5x + C.$

b) Giá trị $F(0) = 2$

c) $\int [f(x) + f'(x)] dx = \frac{x^4}{4} + x^3 - 2x^2 + 9x + C$

d) $\int f(x+1) dx = \frac{x^4}{4} + x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 2x + C$

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng
----------------	---------------	---------------	----------------

a) Ta có: $\int (x^3 - 4x + 5) dx = \frac{x^4}{4} - 2x^2 + 5x + C.$

b) Ta có:

$$F(1) = 3 \Leftrightarrow \frac{13}{4} + C = 3 \Leftrightarrow C = -\frac{1}{4} \text{ vậy } F(0) = -\frac{1}{4}.$$

c) Ta có: $\int [f(x) + f'(x)] dx = \frac{x^4}{4} - 2x^2 + 5x + x^3 - 4x + C = \frac{x^4}{4} + x^3 - 2x^2 + x + C.$

d) $\int f(x+1) dx = \frac{(x+1)^4}{4} - 2(x+1)^2 + 5(x+1) + C = \frac{x^4}{4} + x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 2x + C.$

Câu 3: Cho hàm số $f(x) = x + 1$.

a) $\int f(x) dx = x^2 + x + C.$

b) $\int [(x-1) \cdot f(x)] dx = \frac{1}{3}x^3 - x + C$

c) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$. Biết $F(1) = 2$ Thì $F(x) = x^2 + x - 1.$

d) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$. Biết $F(1)=2$ và $\frac{1}{F(1)} + \frac{1}{F(2)} + \dots + \frac{1}{F(99)} + \frac{1}{F(100)} = \frac{a}{b}$ thì $a+b=201$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) đúng
---------	---------	--------	---------

a) Ta có: $\int f(x)dx = x^2 + x + C$.

b) $\int [(x-1).f(x)]dx = \int (x-1).(x+1)dx = \int (x^2 - 1)dx = \frac{1}{3}x^3 - x + C$.

c) Ta có:

$$F(1)=2 \Leftrightarrow 2+C=2 \Leftrightarrow C=0 \text{ vậy } F(x)=x^2+x.$$

d) Ta có : $F(x)=x^2+x=x(x+1)$ nên

$$\begin{aligned} & \frac{1}{F(1)} + \frac{1}{F(2)} + \dots + \frac{1}{F(99)} + \frac{1}{F(100)} \\ &= \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \dots + \frac{1}{99.100} + \frac{1}{100.101} \\ &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{99} - \frac{1}{100} + \frac{1}{100} - \frac{1}{101} \\ &= 1 - \frac{1}{101} = \frac{100}{101} \end{aligned}$$

Vậy $a=100; b=101$ nên $a+b=201$.

Câu 4: Cho hàm số $f(x)=x^2$.

a) $\int f(x)dx = \frac{x^3}{3} + C$.

b) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$. Biết $F(3)=1$ Thì $F(4)=\frac{4}{3}$.

c) $\int f(2x+1)dx = \int (2x+1)^2 dx = \frac{4}{3}x^3 + 2x^2 + x + C$

d) $\int [x.f(x-2)]dx = \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} + 2x^2 + C$

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai
---------	--------	---------	--------

a) Ta có: $\int f(x)dx = \frac{x^3}{3} + C$

b) Ta có:

$$F(3) = 1 \Leftrightarrow \frac{3^3}{3} + C = 1 \Leftrightarrow C = -8 \text{ vậy } F(x) = \frac{x^3}{3} - 8 \text{ nên } F(4) = \frac{40}{3}.$$

c) $\int f(2x+1)dx = \int (2x+1)^2 dx = \int (4x^2 + 4x + 1)dx = \frac{4}{3}x^3 + 2x^2 + x + C.$

d) $\int [x.f(x-2)]dx = \int x.(x-2)^2 dx = \int x.(x^2 - 4x + 4)dx = \int (x^3 - 4x^2 + 4x)dx = \frac{x^4}{4} - \frac{4x^3}{3} + 2x^2 + C.$

Câu 5: Cho hàm số $F(x) = x^2 + x - 6$ là một nguyên hàm của $f(x)$.

a) $f(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 6x + C.$

b) Tổng $f(1) + f(2) + \dots + f(49) + f(50) = 2400$

c) Hàm số $G(x)$ cũng là một nguyên hàm của $f(x)$ và $G(1) = 3$ thì giá trị $G(4) = 24.$

d) Hàm số $H(x-1)$ cũng là một nguyên hàm của $f(x-1)$ và $H(0) = 3$ thì giá trị $H(2) - H(4) = 6.$

Lời giải

a) Sai

b) Sai

c) Sai

d) Sai

a) Ta có: $F'(x) = 2x + 1$

b) Ta có:

$$f(1) + f(2) + \dots + f(49) + f(50) = 3 + 5 + \dots + 101 = \frac{(3+101).50}{2} = 2600.$$

c) Ta có $G(x) = x^2 + x + C$ với $G(1) = 3 \Leftrightarrow 1^2 + 1 + C = 3 \Leftrightarrow C = 1$ nên $G(x) = x^2 + x + 1 \Rightarrow G(4) = 21.$

$$d) H(x-1) = (x-1)^2 + (x-1) + C = x^2 - 2x + 1 + x - 1 + C = x^2 - x + C$$

với $x = 1$ ta có $H(0) = 3 \Leftrightarrow C = 3$ nên $H(x-1) = x^2 - x + 3$.

$$H(2) = H(3-1) = 9; H(4) = H(5-1) = 23$$

giá trị $H(2) - H(4) = 9 - 23 = -14$.

Câu 6: Hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ thỏa mãn $f(x) = \frac{x^2 + 5x - 7}{x}$.

a) $f(x) = x + 5 - \frac{7}{x}$.

b) $\int f(x) dx = \frac{x^2}{2} + 5x - 7 \ln|x| + C$.

c) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và thỏa mãn $F(1) = 5$. Khi đó tìm được

$$F(x) = \frac{x^2}{2} + 5x - 7 \ln|x| + \frac{1}{2}.$$

d) Gọi $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Biết $G(1) = 4$ và $G(3) + G(-9) = 20$. Khi đó tìm được $G(-6) = a \ln 2 + b \ln 3 + c$, với a, b, c là các số hữu tỉ. Vậy $a + b + c = \frac{2}{3}$.

Lời giải

a) Đúng vì $f(x) = \frac{x^2 + 5x - 7}{x} = x + 5 - \frac{7}{x}$.

b) Đúng vì $\int f(x) dx = \int \left(x + 5 - \frac{7}{x} \right) dx = \frac{x^2}{2} + 5x - 7 \ln|x| + C$.

c) Sai vì:

$$\text{Ta có } \int f(x) dx = \int \left(x + 5 - \frac{7}{x} \right) dx = \frac{x^2}{2} + 5x - 7 \ln|x| + C.$$

$$\text{Do } F(1) = 5 \Leftrightarrow \frac{1}{2} + 5 + C = 5 \Leftrightarrow C = -\frac{1}{2}.$$

$$\text{Vậy } F(x) = \frac{x^2}{2} + 5x - 7 \ln|x| - \frac{1}{2}.$$

d) Sai vì:

$$\text{Ta có: } \int f(x)dx = \frac{x^2}{2} + 5x - 7\ln|x| + C = \begin{cases} \frac{x^2}{2} + 5x - 7\ln x + C_1 & \text{khi } x > 0 \\ \frac{x^2}{2} + 5x - 7\ln(-x) + C_2 & \text{khi } x < 0 \end{cases}.$$

$$\text{Do } \begin{cases} G(1) = 4 \\ G(3) + G(-9) = 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = -\frac{3}{2} \\ \frac{9}{2} + 15 - 7\ln 3 - \frac{3}{2} + \frac{81}{2} - 45 - 14\ln 3 + C_2 = 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = -\frac{3}{2} \\ C_2 = 21\ln 3 + \frac{13}{2} \end{cases}$$

$$\text{Nên } G(-6) = \frac{36}{2} - 30 - 7\ln 6 + 21\ln 3 + \frac{13}{2} = -7\ln 2 + 14\ln 3 - \frac{11}{2}.$$

$$\text{Vậy } a + b + c = -7 + 14 - \frac{11}{2} = \frac{3}{2}.$$

Câu 7: Hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ thỏa mãn $f(x) = \frac{(x+1)(3x-2)}{x}$.

a) $f(x) = 3x + 5 - \frac{2}{x}$.

b) $\int f(x)dx = 3x + x - 2\ln|x| + C$.

c) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và thỏa mãn $F(3) = 15$. Khi đó tìm được

$$F(x) = \frac{3x^2}{2} + x - 2\ln|x| + 15.$$

d) Gọi $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Biết $G(2) = 1$ và $G(5) + G(-5) = 10$. Khi đó tìm được $G(-10) = a\ln 2 + b\ln 5 + c$, với a, b, c là các số hữu tỷ. Vậy $a + b + c = 75$.

Lời giải

a) Sai vì $f(x) = \frac{(x+1)(3x-2)}{x} = \frac{3x^2 + x - 2}{x} = 3x + 1 - \frac{2}{x}$.

b) Sai vì $\int f(x)dx = \int \left(3x + 1 - \frac{2}{x}\right)dx = \frac{3x^2}{2} + x - 2\ln|x| + C$.

c) Sai vì:

Ta có $\int f(x)dx = \int \left(3x + 1 - \frac{2}{x}\right)dx = \frac{3x^2}{2} + x - 2\ln|x| + C$.

Do $F(3) = 15 \Leftrightarrow \frac{27}{2} + 3 - 2\ln 3 + C = 15 \Leftrightarrow C = 2\ln 3 - \frac{3}{2}$.

Vậy $F(x) = \frac{3x^2}{2} + x - 2\ln|x| + 2\ln 3 - \frac{3}{2}$.

d) Đúng vì:

Ta có: $\int f(x)dx = \frac{3x^2}{2} + x - 2\ln|x| + C = \begin{cases} \frac{3x^2}{2} + x - 2\ln x + C_1 & \text{khi } x > 0 \\ \frac{3x^2}{2} + x - 2\ln(-x) + C_2 & \text{khi } x < 0 \end{cases}$

Do $\begin{cases} G(2) = 1 \\ G(5) + G(-5) = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6 + 2 + C_1 = 1 \\ \frac{75}{2} + 5 - 2\ln 5 + C_1 + \frac{75}{2} - 5 - 2\ln 5 + C_2 = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = -7 \\ C_2 = 4\ln 5 - 65 \end{cases}$.

Nên $G(-10) = 150 - 10 - 2\ln 10 + 4\ln 5 - 65 = 75 - 2\ln 2 + 2\ln 5 = a\ln 2 + b\ln 5 + c$.

Vậy $a + b + c = -2 + 2 + 75 = 75$.

Câu 8: Hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ thỏa mãn $f(x) = \frac{3x^5 - 2x^3 + x^2 + 5x + 4}{x^3}$.

a) $f(x) = 3x^2 - 2 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{4}{x^3}$.

b) $\int f(x)dx = x^3 - 2x + \ln|x| - \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + C$.

c) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và thỏa mãn $F(-1) = 0$. Khi đó tìm được

$F(x) = x^3 - 2x + \ln|x| - \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} - \frac{3}{2}$.

d) Gọi $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Biết $G(1) = 0$ và $G(-3) - G(3) = 2$. Khi đó tìm

được $G(-2) = \frac{a}{b} + \frac{1}{\log_c e}$, với a, b, c là các số nguyên dương và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Vậy

$a + b + c = 1093$.

Lời giải

a) Đúng vì $f(x) = \frac{3x^5 - 2x^3 + x^2 + 5x + 4}{x^3} = 3x^2 - 2 + \frac{1}{x} + \frac{5}{x^2} + \frac{4}{x^3}$.

b) Đúng vì:

Ta có $\int f(x)dx = \int \left(3x^2 - 2 + \frac{1}{x} + \frac{5}{x^2} + \frac{4}{x^3} \right) dx = x^3 - 2x + \ln|x| - \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + C$.

c) Đúng vì:

Ta có $\int f(x)dx = \int \left(3x^2 - 2 + \frac{1}{x} + \frac{5}{x^2} + \frac{4}{x^3} \right) dx = x^3 - 2x + \ln|x| - \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + C$

Do $F(-1) = 0 \Leftrightarrow C = -\frac{3}{2}$.

Vậy $F(x) = x^3 - 2x + \ln|x| - \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} - \frac{3}{2}$.

d) Sai vì:

Ta có: $\int f(x)dx = x^3 - 2x + \ln|x| - \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + C = \begin{cases} x^3 - 2x + \ln x - \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + C_1 & \text{khi } x > 0 \\ x^3 - 2x + \ln(-x) - \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + C_2 & \text{khi } x < 0 \end{cases}$.

Do $\begin{cases} G(1) = 0 \\ G(-3) - G(3) = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = \frac{5}{2} \\ -27 + 6 + \ln 3 + \frac{1}{3} - \frac{1}{18} + C_2 - 27 + 6 - \ln 3 + \frac{1}{3} + \frac{1}{18} - \frac{5}{2} = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = \frac{5}{2} \\ C_2 = \frac{275}{6} \end{cases}$.

Nên $G(-2) = -8 + 4 + \ln 2 + \frac{1}{2} - \frac{1}{8} + \frac{275}{6} = \frac{1013}{24} + \frac{1}{\log_2 e} = \frac{a}{b} + \frac{1}{\log_c e}$.

Vậy $a + b + c = 1013 + 24 + 2 = 1039$.

Câu 9: Hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ thỏa mãn $f(x) = \left(\frac{x-1}{x} \right)^2$.

a) $f(x) = 1 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}$.

b) $\int f(x)dx = x - 2\ln|x| + \frac{1}{x} + C$.

c) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và thỏa mãn $F(3) = 5$. Khi đó tìm được

$$F(x) = x - 2 \ln|x| - \frac{1}{x} + 5.$$

d) Gọi $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Biết $G(1) = 5$ và $G(2) + G(-4) = 2025$. Khi đó tìm được $F(-8) = \frac{a}{b}$, với a, b là các số nguyên và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Vậy $a + b = 16123$.

Lời giải

a) Đúng vì $f(x) = \left(\frac{x-1}{x}\right)^2 = \frac{x^2 - 2x + 1}{x^2} = 1 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}$.

b) Sai vì:

$$\text{Ta có } \int f(x) dx = \int \left(1 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}\right) dx = x - 2 \ln|x| - \frac{1}{x} + C.$$

c) Sai vì:

$$\text{Ta có } \int f(x) dx = \int \left(1 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}\right) dx = x - 2 \ln|x| - \frac{1}{x} + C.$$

$$\text{Do } F(3) = 5 \Leftrightarrow 3 - 2 \ln 3 - \frac{1}{3} + C = 5 \Leftrightarrow C = 2 \ln 3 + \frac{7}{3}.$$

$$\text{Vậy } F(x) = x - 2 \ln|x| - \frac{1}{x} + 2 \ln 3 + \frac{7}{3}.$$

d) Đúng vì:

$$\text{Ta có: } \int f(x) dx = x - 2 \ln|x| - \frac{1}{x} + C = \begin{cases} x - 2 \ln x - \frac{1}{x} + C_1 & \text{khi } x > 0. \\ x - 2 \ln(-x) - \frac{1}{x} + C_2 & \text{khi } x < 0. \end{cases}$$

$$\text{Do } \begin{cases} G(1) = 5 \\ G(2) + G(-4) = 2025 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = 5 \\ 2 - 2 \ln 2 - \frac{1}{2} + 5 - 4 - 4 \ln 2 + \frac{1}{4} + C_2 = 2025 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = 5 \\ C_2 = 6 \ln 2 + \frac{8089}{4} \end{cases}$$

$$\text{Nên } G(-8) = -8 - 6 \ln 2 + \frac{1}{8} + 6 \ln 2 + \frac{8089}{4} = \frac{16115}{8}.$$

Suy ra: $a = 16115; b = 8$.

Vậy $a + b = 16115 + 8 = 16123$.

Câu 10: Hàm số $f(x)$ và $g(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ thỏa mãn: $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ và

$$\int g(x) dx = x + \ln|x| + C$$

a) $f(x) = x + \frac{1}{x}$.

b) $g(x) = 1 + \frac{1}{x} + C$.

c) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) + g(x)$ và thỏa mãn $F(-1) = 3$. Khi đó tìm được

$$F(x) = x^2 + 2\ln|x| - \frac{1}{2}.$$

d) Gọi $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) + g(x)$. Biết $G(2) = 2\ln 2$ và $G(4) + G(-4) = 2$.

Khi đó tìm được $G(-6) = a\ln 2 + b\ln 3 + c$, với a, b, c là các số thực. Vậy $a + b + c = -2$.

Lời giải

a) Đúng vì $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x} = x + \frac{1}{x}$.

b) Sai vì:

$$\text{Ta có } \int g(x) dx = x + \ln|x| + C \Rightarrow g(x) = 1 + \frac{1}{x}.$$

c) Sai vì:

$$\text{Ta có } f(x) + g(x) = x + 1 + \frac{2}{x}.$$

$$\text{Nên } \int [f(x) + g(x)] dx = \int \left(x + 1 + \frac{2}{x} \right) dx = \frac{x^2}{2} + x + 2\ln|x| + C.$$

$$\text{Do } F(-1) = 3 \Leftrightarrow C = \frac{7}{2}.$$

Vậy $F(x) = \frac{x^2}{2} + x + 2\ln|x| + \frac{7}{2}$.

d) Đúng vì:

Ta có: $\int [f(x) + g(x)] dx = \frac{x^2}{2} + x + 2\ln|x| + C = \begin{cases} \frac{x^2}{2} + x + 2\ln x + C_1 & \text{khi } x > 0 \\ \frac{x^2}{2} + x + 2\ln(-x) + C_2 & \text{khi } x < 0 \end{cases}$.

Do $\begin{cases} G(2) = 2\ln 2 \\ G(4) + G(-4) = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = -4 \\ 8 + 4 + 4\ln 2 - 4 + 8 - 4 + 4\ln 2 + C_2 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = 5 \\ C_2 = -8\ln 2 - 10 \end{cases}$

Nên $G(-6) = 18 - 6 + 2\ln 6 - 8\ln 2 - 10 = 2 - 6\ln 2 + 2\ln 3 = a\ln 2 + b\ln 3 + c$.

Vậy $a + b + c = -6 + 2 + 2 = -2$.

Câu 11: Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a) $\int \sqrt{x} dx = \frac{1}{2\sqrt{x}} + C$

b) $\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} + C$

c) $\int x\sqrt{x} dx = \frac{5}{2}x^2\sqrt{x} + C$

d) $\int \frac{x+1}{\sqrt{x}} dx = \frac{2}{3}x\sqrt{x} + 2\sqrt{x} + C$

Lời giải

a) Sai vì $\int \sqrt{x} dx = \int x^{\frac{1}{2}} dx = \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + C = \frac{2}{3}x\sqrt{x} + C$

b) Đúng vì $\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \int x^{-\frac{1}{2}} dx = \frac{x^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + C = 2\sqrt{x} + C$

c) Sai vì $\int x\sqrt{x}dx = \int x^{\frac{3}{2}}dx = \frac{x^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} + C = \frac{2}{5}x^2\sqrt{x} + C$

d) Đúng vì $\int \frac{x+1}{\sqrt{x}}dx = \int \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right)dx = \int \left(x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}} \right)dx = \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + \frac{x^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + C = \frac{2}{3}x\sqrt{x} + 2\sqrt{x} + C$

Câu 12: Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a) $\int \sqrt[3]{x}dx = \frac{4}{3}x\sqrt[3]{x} + C$

b) $\int \frac{1}{\sqrt[3]{x}}dx = 3\sqrt[3]{x} + C$

c) $\int (2+x)\sqrt[3]{x}dx = \frac{3}{2}x\sqrt[3]{x} + \frac{3}{7}x^2\sqrt[3]{x} + C$

d) $\int \frac{(1-x)^2}{\sqrt[3]{x}}dx = \frac{3}{2}\sqrt[3]{x^2} - \frac{6}{5}x\sqrt[3]{x^2} + \frac{3}{8}x^2\sqrt[3]{x^2} + C$

Lời giải

a) Sai vì $\int \sqrt[3]{x}dx = \int x^{\frac{1}{3}}dx = \frac{x^{\frac{4}{3}}}{\frac{4}{3}} + C = \frac{3}{4}x\sqrt[3]{x} + C$

b) Sai vì $\int \frac{1}{\sqrt[3]{x}}dx = \int x^{-\frac{1}{3}}dx = \frac{x^{\frac{2}{3}}}{\frac{2}{3}} + C = \frac{3}{2}\sqrt[3]{x^2} + C$

c) Đúng vì $\int (2+x)\sqrt[3]{x}dx = \int \left(2x^{\frac{1}{3}} + x^{\frac{4}{3}} \right)dx = 2\frac{x^{\frac{4}{3}}}{\frac{4}{3}} + \frac{x^{\frac{7}{3}}}{\frac{7}{3}} + C = \frac{3}{2}x\sqrt[3]{x} + \frac{3}{7}x^2\sqrt[3]{x} + C$

d) Đúng vì $\int \frac{(1-x)^2}{\sqrt[3]{x}}dx = \int \frac{1-2x+x^2}{\sqrt[3]{x}}dx = \int \left(x^{-\frac{1}{3}} - 2x^{\frac{2}{3}} + x^{\frac{5}{3}} \right)dx = \frac{x^{\frac{2}{3}}}{\frac{2}{3}} - 2\frac{x^{\frac{5}{3}}}{\frac{5}{3}} + \frac{x^{\frac{8}{3}}}{\frac{8}{3}} + C$

$= \frac{3}{2}\sqrt[3]{x^2} - \frac{6}{5}x\sqrt[3]{x^2} + \frac{3}{8}x^2\sqrt[3]{x^2} + C$

Câu 13: Cho $f(x) = \sqrt{2x+1}$, $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ và $F(0) = \frac{4}{3}$. Xét tính đúng sai

của các khẳng định sau?

a) $F'(x) = f(x)$

b) $F(x) = \frac{1}{\sqrt{2x+1}} + \frac{1}{3}$

c) $F(4) = 10$

d) Phương trình $F(x) = x+1$ có 2 nghiệm phân biệt

Lời giải

a) Đúng theo định nghĩa nguyên hàm

b) Sai vì $F(x) = \int \sqrt{2x+1} dx = \frac{1}{2} \int (2x+1)^{\frac{1}{2}} d(2x+1) = \frac{1}{2} \frac{(2x+1)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + C = \frac{1}{3} (2x+1) \sqrt{2x+1} + C$

Mà $F(0) = \frac{4}{3} \Rightarrow C = 1 \Rightarrow F(x) = \frac{1}{3} (2x+1) \sqrt{2x+1} + 1$

c) Đúng vì $F(x) = \frac{1}{3} (2x+1) \sqrt{2x+1} + 1 \Rightarrow F(4) = 10$

d) Sai vì $F(x) = x+1 \Leftrightarrow \frac{1}{3} (2x+1) \sqrt{2x+1} + 1 = x+1 \Leftrightarrow \sqrt{(2x+1)^3} = 3x \quad (\text{ĐK: } x \geq 0)$

$\Leftrightarrow (2x+1)^3 = 9x^2 \Leftrightarrow 8x^3 + 12x^2 + 6x + 1 = 9x^2 \Leftrightarrow 8x^3 + 3x^2 + 6x + 1 = 0 \Rightarrow$ có 1 nghiệm $x > 0$

Câu 14: Cho hàm số $f(x) = \sqrt{e^x + e^{-x} + 2}$ và $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ sao cho $F(0) = 1$.

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau?

a) $\int f^2(x) dx = e^x - e^{-x} + 2x$

b) $F(1) = 2\sqrt{e} + 1$

c) $F(x) = \sqrt{e^x - e^{-x} + 2x} + 1$

d) Phương trình $F(x) = 2e^{\frac{x}{2}} - 3$ có nghiệm duy nhất $x = -2\ln 2$.

Lời giải

a) Sai vì $\int f^2(x) dx = \int (e^x + e^{-x} + 2) dx = e^x - e^{-x} + 2x + C$

b) Sai vì $F(x) = \int \sqrt{e^x + e^{-x} + 2} dx = \int \sqrt{\left(e^{\frac{x}{2}} + e^{-\frac{x}{2}}\right)^2} dx = \int \left(e^{\frac{x}{2}} + e^{-\frac{x}{2}}\right) dx = 2e^{\frac{x}{2}} - 2e^{-\frac{x}{2}} + C$

Mà $F(0) = 1 \Rightarrow C = 1 \Rightarrow F(x) = 2e^{\frac{x}{2}} - 2e^{-\frac{x}{2}} + 1 \Rightarrow F(1) = 2\sqrt{e} - \frac{2}{\sqrt{e}} + 1$

c) Sai vì $F(x) = 2e^{\frac{x}{2}} - 2e^{-\frac{x}{2}} + 1$

d) Đúng vì $F(x) = 2e^{\frac{x}{2}} - 3 \Leftrightarrow 2e^{\frac{x}{2}} - 2e^{-\frac{x}{2}} + 1 = 2e^{\frac{x}{2}} - 3 \Leftrightarrow 2e^{-\frac{x}{2}} = 4 \Leftrightarrow e^{-\frac{x}{2}} = 2$

$\Leftrightarrow -\frac{x}{2} = \ln 2 \Leftrightarrow x = -2\ln 2$.

Câu 15: Vào năm 2014, dân số nước ta khoảng 90,7 triệu người. Giả sử, dân số nước ta sau t năm được xác định bởi hàm số $S(t)$ (đơn vị: triệu người), trong đó tốc độ gia tăng dân số được cho bởi $S'(t) = 1,2698 \cdot e^{0,014t}$, với t là số năm kể từ năm 2014, $S'(t)$ tính bằng triệu người/ năm.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) $S(t)$ là một nguyên hàm của $S'(t)$.		
b) $S(t) = 90,7 \cdot e^{0,014t} + 90,7$.		
c) Theo công thức trên, tốc độ tăng dân số nước ta năm 2034 (làm tròn đến hàng phần mười của triệu người/ năm) khoảng 1,7 triệu người/ năm.		
d) Theo công thức trên, dân số nước ta năm 2034 (làm tròn đến hàng đơn vị của triệu người) là khoảng 120 triệu người/ năm.		

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng
---------	--------	---------	---------

a) Ta có $S(t)$ là một nguyên hàm của $S'(t)$.

b) Ta có

$$\begin{aligned}\int S'(t) dt &= \int 1,2698.e^{0,014t} dt \\ &= 1,2698 \int (e^{0,014})^t dt \\ &= \frac{1,2698.e^{0,014t}}{0,014} + C \\ &= 90,7.e^{0,014t} + C\end{aligned}$$

Vì $S(0) = 90,7$ nên $C = 0$. Suy ra $S(t) = 90,7.e^{0,014t}$.

c) Tốc độ tăng dân số nước ta năm 2034 là $S'(20) = 1,2698.e^{0,014.20} \approx 1,7$ (triệu người/ năm).

d) Dân số nước ta năm 2034 là $S(20) = 90,7.e^{0,014.20} \approx 120$ (triệu người).

Câu 16: Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2^x$, thỏa mãn $F(0) = \frac{1}{\ln 2}$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) $F'(x) = f(x)$.		
b) $\int f(x)dx = \int 2^x dx = 2^x \cdot \ln 2 + C$.		
c) $F(x) = \frac{2^x}{\ln 2}$.		
d) $T = F(0) + F(1) + \dots + F(2024) + F(2025) = \frac{2^{2025} - 1}{\ln 2}$		

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai
----------------	---------------	----------------	---------------

a) Ta có $F'(x) = f(x)$.

b) Ta có $\int f(x)dx = \int 2^x dx = \frac{2^x}{\ln 2} + C$.

c) $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2^x$, ta có $F(x) = \frac{2^x}{\ln 2} + C$ mà $F(0) = \frac{1}{\ln 2}$

$$\Rightarrow C = 0 \Rightarrow F(x) = \frac{2^x}{\ln 2}.$$

d) $T = F(0) + F(1) + \dots + F(2024) + F(2025)$

$$= \frac{1}{\ln 2} (1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{2024} + 2^{2025}) = \frac{1}{\ln 2} \cdot \frac{2^{2026} - 1}{2 - 1} = \frac{2^{2026} - 1}{\ln 2}.$$

Câu 17: Cho $F(x) = e^{x^2}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) $\int f(x) dx = F(x) + C.$		
b) $f(x) = 2x.e^{x^2}.$		
c) Cho $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thỏa mãn $G(0) = \frac{3}{2}$. Khi đó: $G(x) = e^{x^2} + \frac{3}{2}.$		
d) Cho $H(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $h(x) = F(x)(x^3 - 4x)$. Khi đó, hàm số $H(x^2 + x)$ có 6 điểm cực trị.		

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai
---------	---------	--------	--------

a) Ta có: $\int f(x) dx = F(x) + C.$

b) $f(x) = F'(x) = 2x.e^{x^2}.$

c) $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$, ta có $G(x) = F(x) + C = e^{x^2} + C.$

Mà $G(0) = \frac{3}{2} \Rightarrow C = \frac{1}{2} \Rightarrow G(x) = e^{x^2} + \frac{1}{2}$.

d) Ta có $H'(x) = h(x)$

$$\Rightarrow [H(x^2 + x)]' = h(x^2 + x) \cdot (x^2 + x)' = (2x + 1)(x^2 + x)e^{(x^2 + x)^2} ((x^2 + x)^2 - 4)$$

$$= (2x + 1)x(x + 1)e^{(x^2 + x)^2} (x^2 + x - 2)(x^2 + x + 2)$$

$$= (2x + 1)x(x + 1)(x + 2)(x - 1)(x^2 + x + 2)e^{(x^2 + x)^2} = 0 \Leftrightarrow x \in \left\{-2; -1; \frac{-1}{2}; 0; 1\right\}$$

$H'(x^2 + x) = 0$ có 5 nghiệm đơn nên $H(x^2 + x)$ có 5 điểm cực trị.

Câu 18: Hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f'(x) = e^{-x}, \forall x$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) $\int f'(x) dx = f(x) + C$.		
b) $f(x) = -e^{-x} + C$.		
c) Cho $f(0) = 1$. Khi đó $\int f(-ex + 1) dx = -\frac{1}{e} e^{-ex+1} + 2x + C$.		
d) Với $f(x)$ tìm được ở ý c), cho hàm số $g(x)$ thỏa mãn $g'(x) + g(x) = f'(x)$ và $g(0) = 2$. Họ nguyên hàm của hàm số $g(x)e^{2x}$ là $(x+1)e^{-x} + C$.		

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai
----------------	----------------	---------------	---------------

a) Ta có: $\int f'(x) dx = f(x) + C$.

b) Ta có: $f(x) = \int f'(x) dx = -e^{-x} + C$.

c) Ta có: $f(0) = 1 \Rightarrow C = 2$. Do đó: $f(x) = -e^{-x} + 2$.

$$\text{Vậy } \int f(-ex+1)dx = \int (-e^{-(ex+1)} + 2)dx = -\frac{1}{e}e^{ex-1} + 2x + C.$$

$$\text{d) Ta có: } g(x) + g'(x) = f'(x) \Leftrightarrow g(x) + g'(x) = e^{-x}$$

$$\text{Nhân hai vế với } e^x \text{ ta được } e^x g(x) + e^x g'(x) = 1 \Leftrightarrow (e^x g(x))' = 1.$$

$$\text{Lấy nguyên hàm hai vế ta được: } e^x g(x) = x + C$$

$$g(0) = 2 \Rightarrow 2 = C \Rightarrow g(x) = xe^{-x} + 2e^{-x}.$$

$$\int g(x)e^{2x}dx = \int (xe^{-x} + 2e^{-x})e^{2x}dx$$

$$= \int (x+2)e^x dx = \int (x+2)de^x = (x+2)e^x - e^x + C = (x+1)e^x + C$$

Câu 19: Hàm số $f(x) = a.e^{2x} + b$ liên tục trên $\mathbb{R}$ (với $a, b \in \mathbb{R}$) và $F(x) = \frac{1}{2}e^{2x} + 2x$ là một nguyên hàm của $f(x)$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) $2a + b = 3$		
b) $f(1) = e^2 + 2$.		
c) Khi đó $\int f(2x)dx = \frac{1}{4}e^{4x} + 2x + C$.		
d) Cho biết $h(x) = \begin{cases} f(x) & \text{khi } x \geq 0 \\ x+3 & \text{khi } x < 0 \end{cases}$. $H(x)$ là nguyên hàm của $h(x)$ trên $\mathbb{R}$ và $H(-1) = -\frac{5}{2}$. Khi đó $H(1) = \frac{1}{2}e^2 + \frac{3}{2}$.		

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng
--------	---------	---------	---------

$$\text{a) Ta có } F'(x) = f(x) \text{ nên } \frac{1}{2}.2.e^{2x} + 2 = a.e^{2x} + b \Leftrightarrow e^{2x} + 2 = a.e^{2x} + b \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \end{cases}$$

Do đó $2a + b = 4$.

b) Khi đó $f(x) = e^{2x} + 2$, suy ra $f(1) = e^2 + 2$.

$$c) \int f(2x) dx = \int (e^{4x} + 2) dx = \frac{1}{4} e^{4x} + 2x + C$$

$$d) \text{Ta có } h(x) = \begin{cases} e^{2x} + 2 & \text{khi } x \geq 0 \\ x + 3 & \text{khi } x < 0 \end{cases} \text{ suy ra } H(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{2x} + 2x + C_1 & \text{khi } x \geq 0 \\ \frac{1}{2} x^2 + 3x + C_2 & \text{khi } x < 0 \end{cases}.$$

$$H(-1) = -\frac{5}{2} \text{ nên } \frac{1}{2} - 3 + C_2 = -\frac{5}{2} \Leftrightarrow C_2 = 0.$$

Dễ thấy $h(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ nên $H(x)$ cũng liên tục trên $\mathbb{R}$.

Suy ra $H(x)$ cũng liên tục tại $x = 0$.

$$\text{Do đó } \lim_{x \rightarrow 0^+} H(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} H(x) = H(0) \Leftrightarrow \frac{1}{2} + C_1 = 0 \Leftrightarrow C_1 = -\frac{1}{2}.$$

$$\text{Suy ra } H(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{2x} + 2x - \frac{1}{2} & \text{khi } x \geq 0 \\ \frac{1}{2} x^2 + 3x & \text{khi } x < 0 \end{cases}.$$

$$H(1) = \frac{1}{2} e^2 + \frac{3}{2}$$

Câu 20: Cho hàm số $f(x) = \ln(x+2)$ và $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Tập xác định của hàm số $f(x)$ là $D = [-2; +\infty)$.		
b) Biết $F(x) = x \ln(x+2) + ax + b \ln(x+2) + C$. Khi đó $S = a + 2b = 2024$.		
c) Nếu $F(-1) = 10$ thì $F(0) = 2 \ln 2 + 9$.		
d) $f(0) + f(1) + f(2) + \dots + f(2025) = 2025!$		

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Sai
--------	--------	---------	--------

a) Hàm số $y = f(x)$ xác định khi: $x + 2 > 0 \Leftrightarrow x > -2$.

Vậy Tập xác định của hàm số: $D = (-2; +\infty)$.

b) Vì $F(x) = x \ln(x+2) + ax + b \ln(x+2) + C$ là nguyên hàm của hàm số $f(x) = \ln(x+2)$ nên:

$$F'(x) = f(x) \Leftrightarrow \ln(x+2) + \frac{x}{x+2} + a + \frac{b}{x+2} = \ln(x+2) \Rightarrow \begin{cases} b = 2 \\ a = -1 \end{cases}.$$

Khi đó $S = a + 2b = 3$.

c) Ta có: $F(x) = x \ln(x+2) - x + 2 \ln(x+2) + C$.

Vì $F(-1) = 10 \Rightarrow C = 9 \Rightarrow F(x) = x \ln(x+2) - x + 2 \ln(x+2) + 9$.

Khi đó $F(0) = 2 \ln 2 + 9$

d) $f(x) = \ln(x+2)$

$\Rightarrow f(0) + f(1) + f(2) + \dots + f(2025) = \ln 2 + \ln 3 + \ln 4 + \dots + \ln 2025 = \ln 2027!$

Câu 21: Cho hàm số $f(x) = \sin x$.

a) Ta có $\int f(x) dx = -\cos x + C$, với C là hằng số.

b) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(\pi) = 1$. Khi đó, $F(0) = -1$.

c) Ta có $\int F(x) dx = \sin x + C_1$, với C_1 là hằng số.

d) Phương trình $F(x) = f(x)$ có đúng 4 nghiệm trên đoạn $[0; 4\pi]$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
---------	---------	--------	---------

a) Ta có $\int f(x) dx = \int \sin x dx = -\cos x + C$.

b) Từ giả thiết, ta được $-\cos \pi + C = 1 \Leftrightarrow 1 + C = 1 \Leftrightarrow C = 0$ nên $F(x) = -\cos x \Rightarrow F(0) = -1$.

c) Ta có $\int F(x) dx = -\int \cos x dx = -\sin x + C_1$.

d) Ta có $F(x) = f(x) \Leftrightarrow -\cos x = \sin x \Leftrightarrow \tan x = -1 \Leftrightarrow x = \frac{-\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Ta xét $0 \leq \frac{-\pi}{4} + k\pi \leq 4\pi \Leftrightarrow \frac{1}{4} \leq k \leq \frac{17}{4}$. Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên $k \in \{1; 2; 3; 4\}$.

Tức là, phương trình đã cho có đúng 4 nghiệm thuộc đoạn $[0; 4\pi]$.

Câu 22: Đặt $F(x) = \int \frac{dx}{\sin^2 x}$.

a) Ta có $F(x) = -\cot x + C$, với C là hằng số.

b) Biết rằng, $F\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$. Khi đó, ta có $F(x) = 1 - \cot x$.

c) Hàm số $F(x)$ là hàm số chẵn trên tập xác định của $F(x)$.

d) Phương trình $F(x) = 0$ có các nghiệm là $x = \frac{\pi}{4} + k2\pi$, với $k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai
---------	---------	--------	--------

a) Ta có $F(x) = \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x + C$.

b) Từ giả thiết, ta được $C - \cot \frac{\pi}{4} = 0 \Leftrightarrow C = 1$ nên $F(x) = 1 - \cot x$.

c) Ta thấy $F\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$, $F\left(\frac{-\pi}{4}\right) = 2$ nên $F\left(\frac{-\pi}{4}\right) \neq \pm F\left(\frac{\pi}{4}\right)$ nên hàm số đã cho không là hàm chẵn mà cũng không là hàm lẻ trên tập xác định của $F(x)$.

d) Ta có $F(x) = 0 \Leftrightarrow 1 - \cot x = 0 \Leftrightarrow \cot x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 23: Đặt $F(x) = \int \tan^2 x dx$ và thỏa mãn $F(0) = 0$.

a) Ta có $F(x) = -x + \tan x$.

b) Ta thấy hàm số $F(x)$ là hàm số chẵn trên tập xác định của $F(x)$.

c) Hàm số $F(x)$ đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó.

d) Phương trình $F(x) + x = 0$ có các nghiệm là $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng
---------	--------	---------	---------

a) Ta có $F(x) = \int \tan^2 x \, dx = \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1 \right) dx = \tan x - x + C$. Mà $F(0) = 0$ nên ta có $C = 0$.

Do đó, $F(x) = -x + \tan x$.

b) Ta thấy rằng, $F(-x) = x - \tan x = -F(x)$ nên hàm số đã cho là hàm lẻ trên mỗi khoảng xác định của $F(x)$.

c) Ta có $F'(x) = \tan^2 x \geq 0$ với mọi x thuộc tập xác định của $F(x)$ nên hàm số $F(x)$ đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó.

d) Ta có $F(x) + x = 0 \Leftrightarrow -x + \tan x + x = 0 \Leftrightarrow \tan x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 24: Cho hàm số $f(x) = \sin x + \cos x$.

a) Ta có $F(x) = \int f(x) \, dx = \sin x - \cos x + C$, với C là hằng số.

b) Biết rằng, $F(0) = -1$. Khi đó, $F(x) = \sin x - \cos x$.

c) Hàm số $F(x)$ đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

d) Hàm số $F(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất là -2 .

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai
---------	---------	---------	--------

a) Ta có $F(x) = \int f(x) \, dx = \int (\sin x + \cos x) \, dx = -\cos x + \sin x + C$.

b) Từ giả thiết, ta được $\sin 0 - \cos 0 + C = -1 \Leftrightarrow C = 0$ nên $F(x) = \sin x - \cos x$.

c) Ta có $F'(x) = \sin x + \cos x > 0, \forall x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ nên $F(x)$ đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

d) Ta thấy $\begin{cases} \sin x \geq -1 \\ -\cos x \geq -1 \end{cases} \Rightarrow F(x) = \sin x - \cos x \geq -2$.

Trong đó, có $F(x) = -2 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = -1 \\ \cos x = 1 \end{cases} \Rightarrow \sin^2 x + \cos^2 x = 2 \neq 1$.

Từ đó, suy ra hàm số không đạt giá trị nhỏ nhất là -2 .

Câu 25: Đặt $F(x) = -\int \sin x \, dx$ và thỏa mãn $F(0) = 1$.

a) Ta có $F(x) = \cos x$.

b) Ta thấy hàm số $F(x)$ là hàm số lẻ trên $\mathbb{R}$.

c) Ta thấy $F(\alpha) = \frac{\sin 2\alpha}{\sin \alpha}, \forall \alpha \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

d) Ta có $F\left(\frac{\pi}{2^{2025}}\right) \cdot F\left(\frac{\pi}{2^{2024}}\right) \cdot F\left(\frac{\pi}{2^{2023}}\right) \cdots F\left(\frac{\pi}{2^3}\right) \cdot F\left(\frac{\pi}{2^2}\right) = \frac{1}{\sin \frac{\pi}{2^{2025}}}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Sai
---------	--------	--------	--------

a) Ta có $F(x) = -\int \sin x \, dx = \cos x + C$. Mà $F(0) = 1$ nên ta có $C = 0$. Do đó, $F(x) = \cos x$.

b) Ta thấy rằng, $F(-x) = \cos(-x) = \cos x = F(x), \forall x \in \mathbb{R}$ nên $F(x)$ là hàm chẵn trên $\mathbb{R}$.

c) Ta thấy $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha \Rightarrow \cos \alpha = \frac{\sin 2\alpha}{2 \sin \alpha}$ hay $F(\alpha) = \cos \alpha = \frac{\sin 2\alpha}{2 \sin \alpha}$.

d) Ta có $F\left(\frac{\pi}{2^{2025}}\right) \cdot F\left(\frac{\pi}{2^{2024}}\right) \cdot F\left(\frac{\pi}{2^{2023}}\right) \cdots F\left(\frac{\pi}{2^3}\right) \cdot F\left(\frac{\pi}{2^2}\right)$

$$= \frac{\sin \frac{\pi}{2^{2024}}}{2 \sin \frac{\pi}{2^{2025}}} \cdot \frac{\sin \frac{\pi}{2^{2023}}}{2 \sin \frac{\pi}{2^{2024}}} \cdot \frac{\sin \frac{\pi}{2^{2022}}}{2 \sin \frac{\pi}{2^{2023}}} \cdots \frac{\sin \frac{\pi}{2^2}}{2 \sin \frac{\pi}{2^3}} \cdot \frac{\sin \frac{\pi}{2}}{2 \sin \frac{\pi}{2^2}} = \frac{1}{2^{2024} \sin \frac{\pi}{2^{2025}}}.$$

Câu 26: Cho hàm số $f(x) = 2x + e^x$. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thỏa mãn

$F(0) = 2025$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $f(2) = 4 + e$		
b) $\int f(x) dx = \int (2x + e^x) dx = x^2 + e^x + C$.		
c) $F(x) = x^2 + e^x + 2024$.		
d) $\int x f'(x^2) dx = \int x(2 + e^{x^2}) dx = x^2 + x e^{x^2} + C$		

Lời giải

Đáp án:

a - Sai	b - Đúng	c - Đúng	d - Sai
---------	----------	----------	---------

a) $f(2) = 4 + e^2$.

b) $\int f(x) dx = \int (2x + e^x) dx = x^2 + e^x + C$.

c) Có $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ và $F(0) = 2025$.

Suy ra $\begin{cases} F(x) = x^2 + e^x + C \\ F(0) = 2025 \end{cases} \Rightarrow 1 + C = 2025 \Leftrightarrow C = 2024$.

Vậy $F(x) = x^2 + e^x + 2024$.

d) Ta có $\int x f'(x^2) dx = \int x(2 + e^{x^2}) dx = x^2 + \frac{1}{2} e^{x^2} + C$

Câu 27: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = 2x^2 - x - 3 \forall x \in \mathbb{R}$. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và tiếp tuyến của $F(x)$ tại $M(0; 2)$ có hệ số góc bằng 0. Các khẳng định sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $f'(-1) = 0$		

b) $f(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{x^2}{2} - 3x$.		
c) $f(2) = -\frac{7}{3}$.		
d) $F(1) = \frac{1}{2}$		

Lời giải

Đáp án:

a - Sai	b - Đúng	c - Sai	d - Đúng
---------	----------	---------	----------

Vì tiếp tuyến của $F(x)$ tại điểm $M(0;2)$ có hệ số góc bằng 0 nên $\begin{cases} F'(0) = f(0) = 0 \\ F(0) = 2 \end{cases}$.

Ta có $f(x) = \int f'(x)dx = \int (2x^2 - x - 3)dx = \frac{2x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 3x + C$.

a) $f'(-1) = 2 \cdot 0^2 - 0 - 3 = 0$.

b) Do $f(0) = 0$ nên $C = 0$. Vậy $f(x) = \frac{2x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 3x$.

c) $f(2) = \frac{2 \cdot 2^3}{3} - \frac{2^2}{2} - 3 \cdot 2 = -\frac{8}{3}$.

d) Ta có $F(x) = \int f(x)dx = \int \left(\frac{2x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 3x \right) dx = \frac{x^4}{6} - \frac{x^3}{6} - \frac{3x^2}{2} + C_1$.

Mà $F(0) = 2$ nên suy ra $C_1 = 2$. Do đó $F(x) = \frac{x^4}{6} - \frac{x^3}{6} - \frac{3x^2}{2} + 2$.

Vậy $F(1) = \frac{1^4}{6} - \frac{1^3}{6} - \frac{3 \cdot 1^2}{2} + 2 = \frac{1}{2}$.

Câu 28: Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x^2}$ và $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm

số $g(x) = \frac{2x}{\sqrt{x+1}}$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $F(x) = \frac{1}{x} + C_1$.		
b) $G(x) = \frac{4}{3}(x+1)\sqrt{x+1} - 4\sqrt{x+1} + C_2$.		
c) Nếu $G(3) = \frac{8}{3}$ thì $C_2 = 0$.		
d) Biết $G(3) = \frac{8}{3}$ và $G(3) - F(3) = 6$ thì $F(8) = \frac{23}{8}$.		

Lời giải

Đáp án:

a - Sai	b - Đúng	c - Đúng	d - Sai
---------	----------	----------	---------

a) Ta có $F(x) = \int f(x)dx = \int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C_1$.

b) Ta có

$$\begin{aligned}
 G(x) &= \int g(x)dx = \int \frac{2x}{\sqrt{x+1}} dx = \int \frac{2(x+1)-2}{\sqrt{x+1}} dx \\
 &= 2 \int (x+1)^{\frac{1}{2}} d(x+1) - 2 \int (x+1)^{-\frac{1}{2}} d(x+1) \\
 &= \frac{4}{3}(x+1)\sqrt{x+1} - 4\sqrt{x+1} + C_2.
 \end{aligned}$$

c) Ta có $G(3) = \frac{8}{3} \Leftrightarrow \frac{4}{3}(3+1)\sqrt{3+1} - 4\sqrt{3+1} + C_2 = \frac{8}{3} \Leftrightarrow \frac{32}{3} - 8 + C_2 = \frac{8}{3} \Leftrightarrow C_2 = 0$.

d) Ta có $\begin{cases} G(3) = \frac{8}{3} \\ G(3) - F(3) = 6 \end{cases} \Rightarrow F(3) = -\frac{10}{3} \Leftrightarrow -\frac{1}{3} + C_1 = -\frac{10}{3} \Leftrightarrow C_1 = -3$.

Do đó $F(8) = -\frac{1}{8} - 3 = -\frac{25}{8}$.

Câu 29: Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-2; 1\}$ thỏa mãn $f'(x) = \frac{1}{x^2 + x - 2}$, $f(-3) - f(3) = 0$ và $f(0) = \frac{1}{3}$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $f'(2) = -\frac{1}{4}$.		
b) $f(x) = \int \frac{1}{x^2 + x - 2} dx = \frac{1}{3} \ln \left \frac{x-1}{x+2} \right + C$.		
c) $f(-1) = \frac{2}{3} \ln 2 + \frac{1}{3}$		
d) $f(-4) + f(-1) - f(4) = \frac{1}{3} \ln 2 + \frac{1}{3}$		

Lời giải

Đáp án:

a - Sai	b - Đúng	c - Đúng	d - Đúng
---------	----------	----------	----------

a) $f'(2) = \frac{1}{4}$

$$b) f(x) = \int \frac{1}{x^2 + x - 2} dx = \frac{1}{3} \ln \left| \frac{x-1}{x+2} \right| + C = \begin{cases} \frac{1}{3} \ln \left| \frac{x-1}{x+2} \right| + C_1, \forall x \in (-\infty; -2) \\ \frac{1}{3} \ln \left| \frac{x-1}{x+2} \right| + C_2, \forall x \in (-2; 1) \\ \frac{1}{3} \ln \left| \frac{x-1}{x+2} \right| + C_3, \forall x \in (1; +\infty) \end{cases}.$$

Ta có $f(-3) = \frac{1}{3} \ln 4 + C_1, \forall x \in (-\infty; -2)$, $f(0) = \frac{1}{3} \ln \frac{1}{2} + C_2, \forall x \in (-2; 1)$,

c) $f(3) = \frac{1}{3} \ln \frac{2}{5} + C_3, \forall x \in (1; +\infty)$,

Theo giả thiết ta có $f(0) = \frac{1}{3} \Leftrightarrow C_2 = \frac{1}{3}(1 + \ln 2)$.

$$\Rightarrow f(-1) = \frac{2}{3} \ln 2 + \frac{1}{3}.$$

$$d) \text{ Và } f(-3) - f(3) = 0 \Leftrightarrow C_1 - C_3 = \frac{1}{3} \ln \frac{1}{10}.$$

$$\text{Vậy } f(-4) + f(-1) - f(4) = \frac{1}{3} \ln \frac{5}{2} + C_1 + \frac{1}{3} \ln 2 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \ln 2 + \frac{1}{3} \ln 2 - C_2 = \frac{1}{3} \ln 2 + \frac{1}{3}$$

Câu 30: Giả sử $F(x) = (ax^2 + bx + c)e^x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 e^x$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $F'(x) = (ax^2 + 2ax + 2bx + c)e^x$		
b) Tìm được $a = 1, b = -1, c = 2$.		
c) Giá trị $F(0) = 2$.		
d) $\int F(x) \cdot e^{x^3 - 3x^2 + 5x} dx = 2e^{x^3 - 3x^2 + 6x} + C$		

Lời giải

Đáp án:

a - Sai	b - Sai	c - Đúng	d - Sai
---------	---------	----------	---------

a) Ta có

$$F'(x) = [(ax^2 + bx + c)e^x]'$$

$$= (ax^2 + 2ax + bx + b + c)e^x.$$

b) Theo bài ra ta có $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 e^x$ nên $F'(x) = f(x)$ đồng nhất hệ số ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} a = 1 \\ 2a + b = 0 \\ b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \\ c = 2 \end{cases}$$

c) Ta có $F(x) = (x^2 - 2x + 2)e^x$.

$$\text{Do đó } F(0) = (0^2 - 2 \cdot 0 + 2)e^0 = 2.$$

d) Ta có $F(x).e^{x^3-3x^2+5x} = (x^2 - 2x + 2)e^x . e^{x^3-3x^2+5x} = (x^2 - 2x + 2).e^{x^3-3x^2+6x}$.

Do đó $\int F(x).e^{x^3-3x^2+5x} dx = \int (x^2 - 2x + 2).e^{x^3-3x^2+6x} dx$

$$= \frac{1}{3} \int e^{x^3-3x^2+6x} d(x^3 - 3x^2 + 6x)$$

$$= \frac{1}{3} e^{x^3-3x^2+6x} + C.$$

2. Tích phân

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Giả sử $F(x)$ và $G(x)$ là các nguyên hàm của $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$. Khi đó

a) $\int_a^b f(x) dx = F(a) - F(b)$.

b) $\int_a^b f(x) dx = G(b) - G(a)$.

c) $\int_a^a f(x) dx = 0$

d) $G(b) - F(b) = G(a) - F(a)$.

Câu 2: Cho các hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Giả sử $F(x)$ và $G(x)$ lần lượt là các nguyên hàm của $f(x)$ và $g(x)$ trên đoạn $[a; b]$ và $k \in \mathbb{R}$. Khi đó

a) $\int_a^b kf(x) dx = k[F(b) - F(a)]$.

b) $\int_a^b (f(x) + kg(x)) dx = k \int_a^b f(x) dx + k \int_a^b g(x) dx$.

c) $F(a) - F(b) = G(a) - G(b)$.

d) $\int_a^a f(x) dx = \int_b^b g(x) dx$.

Câu 3: Cho hàm số $f(x) = 3x^2 - 2x - 1$ có đạo hàm $f'(x)$. Khi đó:

a) $\int_{-1}^2 f'(x) dx = 3$

b) $\int_0^1 f(x) dx = 7$

c) $\int_0^3 3f(x) dx = 42$

$$d) \int_0^1 xf'(x)dx = \frac{31}{12}$$

Câu 4: Cho hàm số $f(x) = (3x-1)^2$ có đạo hàm $f'(x)$. Khi đó:

$$a) \int_{-1}^2 f'(x)dx = 5$$

$$b) \int_0^1 f(x)dx = 3$$

$$c) \int_0^1 [3f(x) - 1]dx = 8$$

$$d) \int_{-1}^2 [f'(x) - 2xf(x)]dx = \frac{-51}{2}$$

Câu 5: Xét tính đúng – sai của các phép tính tích phân sau.

$$a) I = \int_0^2 |x-1|dx = \int_0^1 (x-1)dx + \int_1^2 (x-1)dx$$

$$b) I = \int_0^2 |x-1|dx = 1$$

$$c) \text{ Cho } a \text{ là số thực dương thì tích phân } I = \int_{-1}^a |x|dx = \frac{a^2+1}{2}$$

$$d) \text{ Nếu } I = \int_0^3 |2^x - 4|dx = a + \frac{b}{c \ln 2} \text{ với } a, b, c \in \mathbb{Z} \text{ và } \frac{b}{c} \text{ là phân số tối giản thì } P = a^2 + b^2 + c^2 = 3$$

Câu 6: Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x & \text{khi } x \geq 2 \\ x - 2 & \text{khi } x < 2 \end{cases}$. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

$$a) \int_1^2 f(x)dx = \int_1^2 (x-2)dx$$

$$b) \int_2^3 f(x)dx = \int_2^3 (x^2 - 2x)dx$$

$$c) \int_1^3 f(x)dx = \left(\frac{x^2}{2} - 2x \right) \Big|_1^2 + \left(\frac{x^2}{2} - 2x \right) \Big|_2^3$$

$$d) \int_1^3 f(x)dx = \frac{5}{6}$$

Câu 7: Xét tính đúng – sai của các phép tính tích phân sau.

a) $I = \int_1^e \frac{1}{x+3} dx = \ln \frac{e}{2}.$

b) $I = \int_1^e \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right) dx = \frac{1}{e}.$

c) Nếu $\int_1^5 \frac{3}{x^2+3x} dx = a \ln 5 + b \ln 2$ ($a, b \in \mathbb{Z}$) thì $a + b = 0.$

d) Nếu $\int_0^1 \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} \right) dx = a \ln 2 + b \ln 3$ với a, b là các số nguyên thì $a + 2b = 1.$

Câu 8: Xét tính đúng – sai của các phép tính tích phân sau.

a) $I = \int_0^3 \frac{dx}{x+2} = \ln \frac{5}{2}.$

b) $\int_1^3 \frac{x+2}{x} dx = 2 + \ln 3.$

c) Biết $\int_3^5 \frac{x^2+x+1}{x+1} dx = a + \ln \frac{b}{2}$ với a, b là các số nguyên. Khi đó, $S = a - 2b = 0.$

d) Nếu $\int_3^4 \frac{1}{(x-1)(x-2)} dx = \ln a$ thì $a = \frac{4}{3}.$

Câu 9: Xét tính đúng – sai của các phép tính tích phân sau.

a) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x + 2) dx = 1 + \pi.$

b) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} (2 \cos x + 3 \sin x) dx = -\frac{\sqrt{2}}{2} + 3.$

c) $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos x - x) dx = \frac{9-4\pi^2}{18}.$

d) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\sin^2 x \cos^2 x} dx = \frac{\sqrt{3}}{3}.$

Câu 10: Xét tính đúng – sai của các phép tính tích phân sau.

a) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} dx = 1.$

b) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx = 1 - \frac{\pi}{4}.$

$$\text{c) } \int_0^{\pi} \sqrt{1 - \cos 2x} \, dx = \pi\sqrt{2}.$$

$$\text{d) } \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{1 + \sin 2x} \, dx = \frac{3}{4}.$$

Câu 11: Cho hàm số $y = f(x) = e^x$. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai?

a) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

b) $f'(1) = e$.

c) $\int_0^{\ln 2} f'(x) \, dx = 1$.

d) $\int_0^1 f(x) \, dx = e + 1$.

Câu 12: Cho hàm số $y = f(x) = 2^x$. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai?

a) Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

b) $f'(x) = 2^x \cdot \ln 2$.

c) $\int_0^1 f'(x) \, dx = \frac{1}{\ln 2}$.

d) $\int_0^{\ln 2} 2^x \, dx = \frac{1}{\ln 2}$.

Câu 13: Cho hàm số $F(x) = \sqrt{1+x^2}$. Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) $F'(x) = \frac{2x}{\sqrt{1+x^2}}$.

b) $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \, dx = F(x) \Big|_0^1$.

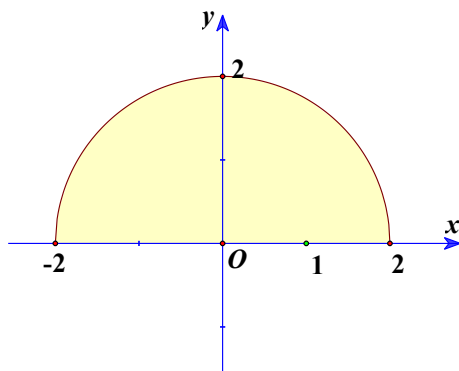
c) $F(1) - F(0) = \sqrt{2} - 1$.

d) $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \, dx = \sqrt{2}$.

Câu 14: Cho hàm số $y = \sqrt{4-x^2}$. Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) $y = \sqrt{4-x^2}$, $x \in [0; 2]$ là phương trình một phần tư của đường tròn tâm tại gốc tọa độ O, bán kính bằng 2 và nằm ở góc phần tư thứ I.

b) $\int_0^2 \sqrt{4-x^2} dx$ là một phần hai diện tích hình tròn như hình bên dưới



c) $\int_0^2 \sqrt{4-x^2} dx = \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 2^2$.

d) $\int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx = 2\pi$.

Câu 15: Trong mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Sau khi xuất phát, ô tô di chuyển với tốc độ $v(t) = 2,01t - 0,025t^2$ ($0 \leq t \leq 10$). Trong đó $v(t)$ tính theo m/s, thời gian t tính theo s với $t = 0$ là thời điểm xe xuất phát.

a) Quãng đường xe di chuyển được tính theo công thức là $s(t) = 2,01 - 0,05t$ ($0 \leq t \leq 10$)

b) Quãng đường xe di chuyển được trong 3 s là 8,82m.

c) Quãng đường xe di chuyển được trong giây thứ 9 xấp xỉ 15,277m

d) Trong khoảng thời gian không quá 10s đầu, khi vận tốc đạt giá trị lớn nhất thì gia tốc của xe là 1,51m/s²

Câu 16: Trong mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn **đúng** hoặc **sai**.

Tại một nhà máy sản xuất một loại phân bón, gọi $P(x)$ là lợi nhuận (tính theo triệu đồng) thu được từ việc bán x (tấn) sản phẩm trong một tuần. Khi đó đạo hàm $P'(x)$ gọi là lợi nhuận cận biên, cho biết tốc độ tăng lợi nhuận theo lượng sản phẩm bán được. Giả sử lợi nhuận cận biên (tính theo triệu đồng trên tấn) của nhà máy được ước lượng bởi công thức

$$P'(x) = 17 - 0,025x \text{ với } 0 \leq x \leq 100$$

Biết nhà máy lỗ 24 triệu đồng nếu không bán được lượng sản phẩm nào trong tuần.

a) Công thức lợi nhuận (tính theo triệu đồng) thu được từ việc bán x (tấn) sản phẩm trong một tuần là

$$P(x) = 17x - 0,0125x^2 + C \text{ với } C \text{ là một hằng số bất kỳ}$$

b) Có thể tính được lợi nhuận của nhà máy thu được khi bán 120 tấn sản phẩm trong tuần.

c) Lợi nhuận nhà máy thu được khi bán 80 tấn sản phẩm trong tuần là 1 tỉ 256 triệu đồng.

d) Nếu nhà máy bán được từ 1,3 tấn sản phẩm trên tuần trở lên thì nhà máy luôn có lãi.

Câu 17: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[a; b]$.

a) $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$

b) $\int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx.$

c) Nếu $a < c < b$ và $\int_a^b f(x) dx = m, \int_c^a f(x) dx = n$ thì $\int_c^b f(x) dx = m - n.$

d) $\int_a^b [2024f(x) + 2025] dx = 2024 \int_a^b f(x) dx + 2025(a - b).$

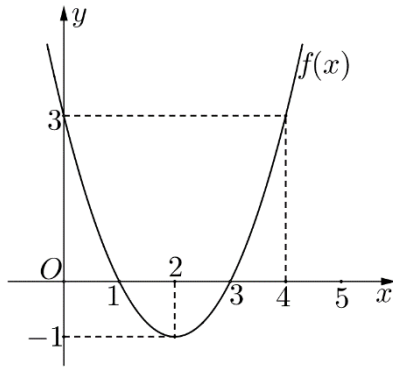
Câu 18: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?

a) $\int_1^2 x^2 = \frac{7}{3}.$

b) Nếu m là tham số, tích phân $\int_0^2 (4x^3 + m) dx = 4$ thì $m = -4.$

c) Cho biết m, n, p là các số thực. Tích phân $\int_1^2 (\pi x^5 + ex^2 + 1) dx = m\pi + ne + p$. Giá trị của $2m - 3n + p$ bằng 15.

d) Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm số bậc hai có đồ thị như hình vẽ.

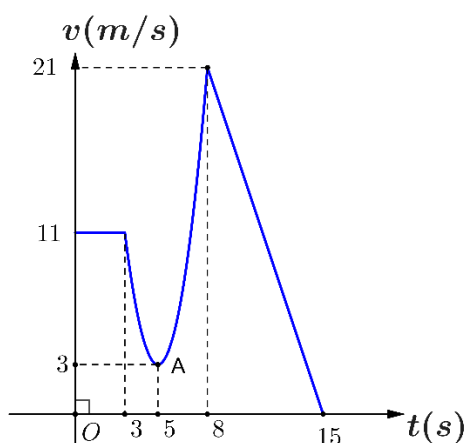


Tích phân $\int_0^1 f(x)dx + \int_3^5 f(x)dx$ bằng 10.

Câu 19: Cho parabol $(P): y = 4x^2 - 14$.

- a) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (P) , Ox và 2 đường thẳng $x = 0, x = 1$ bằng $\frac{38}{3}$.
- b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (P) , đường thẳng $\Delta: y = 2025$ và 2 đường thẳng $x = 0, x = 1$ bằng diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (P) , đường thẳng $\Delta: y = 2025$ và 2 đường thẳng $x = -1, x = 0$.
- c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (P) và Ox xấp xỉ bằng 38.
- d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (P) và Ox gấp 3 lần diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (P) , Ox và 2 đường thẳng $x = 0, x = \frac{\sqrt{14}}{2}$.

Câu 20: Chất điểm chuyển động theo quy luật vận tốc $v(t)(m/s)$ có dạng đường thẳng khi $0 \leq t \leq 3(s)$ và $8 \leq t \leq 15(s)$ và $v(t)$ có dạng đường Parabol khi $3 \leq t \leq 8(s)$ (như hình vẽ)



- a) Vận tốc của chất điểm tại thời điểm $t = 15$ là $v(15) = 21(m/s)$.
- b) Quãng đường chất điểm di chuyển được trong 3 giây đầu tiên là: $S_1 = \int_0^3 11 dt (m)$
- c) Quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian từ 8 giây đến 15 giây bằng $73,5(m)$.
- d) Vận tốc trung bình v_{tb} của chất điểm trong khoảng thời gian từ 3 đến 8 giây thỏa mãn $v_{tb} < 7 (m/s)$.

Câu 21: Cho hàm số $f(x) = x^3 + 2x$ và hàm số $g(x) = x^2 + x$. Xét tính **đúng - sai** của các mệnh đề sau?

- a) Diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng

$x = 1, x = 3$ được tính bằng công thức $S = \int_1^3 (x^3 + 2x) dx$

- b) Gọi $F(x) = \frac{x^4}{4} + 2x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thì $S = F(3) - F(1)$.

c) $I = 10 \int_1^3 f(x) dx + 6 \int_1^3 g(x) dx = 356$.

d) $J = \int_1^3 f(x) dx + \int_3^5 f(x) dx = \int_1^5 f(x) dx$.

Câu 22: Cho hàm số $f(x) = x^5 - 4x^3 - x^2 + x + 1$ Xét tính **đúng - sai** của các mệnh đề sau?

a) $I = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 (x^5 - 4x^3 - x^2 + x + 1) dx = \left(\frac{x^6}{6} - x^4 - \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x \right) \Big|_0^1$

$$\text{b)} \quad I = \int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{3}$$

$$\text{c)} \quad I = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 (x^5 - 4x^3) dx + \int_0^1 (x^2 + x + 1) dx.$$

$$\text{d)} \quad J = \int_0^{\frac{1}{2}} f(2x) dx = \frac{1}{9}.$$

Câu 23: Cho hàm số $f(x) = |x^2 - 9|$ với $0 \leq x \leq 9$. Trong mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn **đúng** hoặc **sai**.

$$\text{a)} \quad f(x) = |x^2 - 9| = \begin{cases} -x^2 + 9, & 0 \leq x \leq 3 \\ x^2 - 9, & 3 \leq x \leq 9 \end{cases}.$$

$$\text{b)} \quad \int_0^9 f(x) dx = - \int_0^3 f(x) dx + \int_3^9 f(x) dx.$$

$$\text{c)} \quad \int_0^9 f(x) dx = - \int_0^3 (x^2 - 9) dx + \int_3^9 (x^2 - 9) dx.$$

$$\text{d)} \quad \int_0^9 f(x) dx = \int_0^m (x^2 - 9) dx + \int_m^9 (x^2 - 9) dx \quad \forall m \in (0, 9).$$

Câu 24: Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{x^2 - 4}$. Trong mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn **đúng** hoặc **sai**.

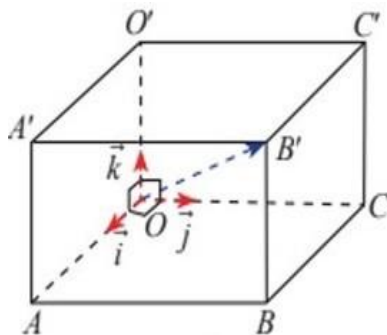
$$\text{a)} \quad f(x) = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{x+2} - \frac{1}{x-2} \right).$$

$$\text{b)} \quad \int_3^4 f(x) dx > \frac{1}{2}$$

$$\text{c)} \quad \int_3^4 f(x) dx = \frac{1}{4} \ln \frac{a}{b} \quad \text{với } \frac{a}{b} \text{ là phân số tối giản và } a, b \in \mathbb{N}. \text{ Ta có: } a.b = 15.$$

$$\text{d)} \quad \int_3^4 \left[f(x) + \frac{f'(x)}{f^2(x)} \right] dx = \frac{1}{4} \ln \frac{5}{3} + 7.$$

Câu 25: Cho hình hộp chữ nhật $OABC.O'A'B'C'$. Các vectơ đơn vị là $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ lần lượt trên các cạnh như hình vẽ. Có cạnh $OA = 3, OB = 5; OB' = 6$. Khi đó



- a) $\overrightarrow{OA} = 3\vec{i}$.
- b) $\overrightarrow{OC} = 4\vec{k}$.
- c) $\overrightarrow{CB'} = 3\vec{i} + \sqrt{11}\vec{j}$
- d) $\overrightarrow{OB'} = 3\vec{i} + 4\vec{j} + \sqrt{11}\vec{k}$.

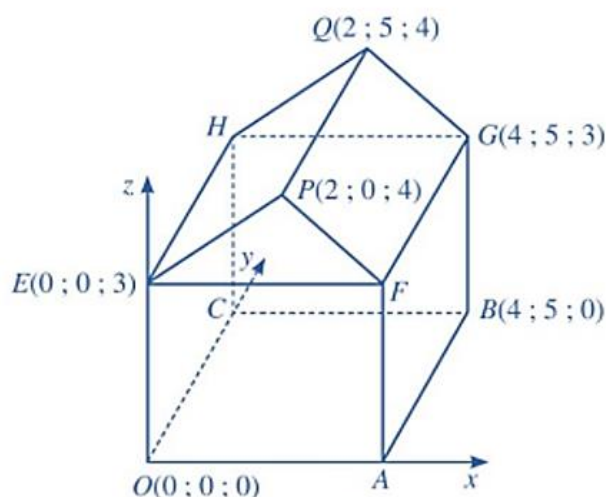
Câu 26: Trong không gian Oxyz, cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 1, đỉnh A trùng với gốc O, các vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$ theo thứ tự cùng hướng với $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$.

- a) $B(1; 0; 0)$.
- b) $\overrightarrow{AC'} = (1; 1; 0)$.
- c) Gọi M là trung điểm của $B'C'$, khi đó $M\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 1\right)$.
- d) Gọi G là trọng tâm của tam giác $CB'D'$, khi đó $\overrightarrow{AG} = \left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right)$.

Câu 27: Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC có $M(-2; -1; 0)$; $N(2; 0; 3)$; $P(3; 1; 0)$ lần lượt là trung điểm của BC ; AC ; AB . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Toạ độ của vectơ $\overrightarrow{MN}$ là $(4; 1; 3)$.
- b) Toạ độ của $\overrightarrow{MA}$ là $(9; 3; 2)$.
- c) Toạ độ của $\overrightarrow{AB}$ là $(-4; -1; -3)$.
- d) Toạ độ của điểm A là $(7; 2; 3)$.

Câu 28: Hình minh họa sơ đồ một ngôi nhà trong hệ trục tọa độ Oxyz, trong đó nền nhà, bốn bức tường và hai mái nhà đều là hình chữ nhật.



Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

- a) Tọa độ điểm A là $(4;0;0)$.
- b) Tọa độ $\overrightarrow{AH} = (4;5;3)$
- c) $\overrightarrow{FG} = 5\vec{k}$
- d) Khi $\overrightarrow{AT} = \overrightarrow{QG}$ thì tọa độ điểm T là $T(6;0;-1)$.

Câu 29: Trong không gian $Oxyz$, cho $\overrightarrow{OA} = 3\vec{i} - 4\vec{j} + \vec{k}$, $\overrightarrow{OB} = m\vec{i} - (m^2 + 1)\vec{k}$.

- a) Tọa độ điểm A là $A(3;4;1)$.
- b) Khi $m = 2$ ta có $\overrightarrow{AB} = (-1;4;-6)$.
- c) Cho $C(1;2;-3); D(5;-2;3)$. Khi đó tồn tại duy nhất giá trị của m để $ABCD$ là hình bình hành.
- d) Cho $E(-1;4;-5)$. Khi đó có hai giá trị của m để B là trung điểm của AE .

Câu 30: Trong mặt phẳng $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1; -1; 2)$, $\vec{b} = (2; 1; 1)$, $\vec{c} = (-3; -3; 0)$. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai?

- a) $\vec{a}, \vec{b}$ cùng phương.
- b) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.
- c) $\vec{c} = \vec{a} - 2\vec{b}$.

d) $\vec{d} = (x; y; 1)$ vuông góc với $\vec{a}$. Độ dài nhỏ nhất của $\vec{d}$ bằng $\sqrt{6}$.

ĐÁP ÁN

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Giả sử $F(x)$ và $G(x)$ là các nguyên hàm của $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$. Khi đó

a) $\int_a^b f(x)dx = F(a) - F(b)$.

b) $\int_a^b f(x)dx = G(b) - G(a)$.

c) $\int_a^a f(x)dx = 0$

d) $G(b) - F(b) = G(a) - F(a)$.

Lời giải

a) $\int_a^b f(x)dx = F(a) - F(b)$

Ta có $\int_a^b f(x)dx = F(x)|_a^b = F(b) - F(a)$ nên câu a) SAI.

b) $\int_a^b f(x)dx = G(b) - G(a)$

Ta có $\int_a^b f(x)dx = G(x)|_a^b = G(b) - G(a)$ nên câu b) ĐÚNG.

c) $\int_a^a f(x)dx = 0$, câu c) ĐÚNG

d) $G(b) - F(b) = G(a) - F(a)$

Ta có $\int_a^b f(x)dx = G(x)|_a^b = G(b) - G(a)$ và $\int_a^b f(x)dx = F(x)|_a^b = F(b) - F(a)$, suy ra

$$G(b) - G(a) = F(b) - F(a) \Leftrightarrow G(b) - F(b) = G(a) - F(a) \text{ nên câu d) ĐÚNG}$$

Câu 2: Cho các hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Giả sử $F(x)$ và $G(x)$ lần lượt là các nguyên hàm của $f(x)$ và $g(x)$ trên đoạn $[a; b]$ và $k \in \mathbb{R}$. Khi đó

a) $\int_a^b kf(x)dx = k[F(b) - F(a)]$.

b) $\int_a^b (f(x) + kg(x))dx = k \int_a^b f(x)dx + k \int_a^b g(x)dx$.

$$c) F(a) - F(b) = G(a) - G(b).$$

$$d) \int_a^b f(x)dx = \int_b^a g(x)dx.$$

Lời giải

$$a) \int_a^b kf(x)dx = k[F(b) - F(a)]$$

Ta có $\int_a^b kf(x)dx = k \int_a^b f(x)dx = kF(x)|_a^b = k[F(b) - F(a)]$ nên câu a) ĐÚNG.

$$b) \int_a^b (f(x) + kg(x))dx = k \int_a^b f(x)dx + k \int_a^b g(x)dx$$

Ta có $\int_a^b (f(x) + kg(x))dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b kg(x)dx = \int_a^b f(x)dx + k \int_a^b g(x)dx$ nên câu b) SAI.

$$c) F(a) - F(b) = G(a) - G(b)$$

Ta có $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ và $\int_a^b g(x)dx = G(b) - G(a)$ nên câu c) SAI

d) Ta có $\int_a^a f(x)dx = 0$ và $\int_b^b g(x)dx = 0$, suy ra câu d) ĐÚNG

Câu 3: Cho hàm số $f(x) = 3x^2 - 2x - 1$ có đạo hàm $f'(x)$. Khi đó:

$$a) \int_{-1}^2 f'(x)dx = 3$$

$$b) \int_0^1 f(x)dx = 7$$

$$c) \int_0^3 3f(x)dx = 42$$

$$d) \int_0^1 xf(x)dx = \frac{31}{12}$$

Lời giải

a) Đúng

Ta có: $\int_{-1}^2 f'(x)dx = f(x)|_{-1}^2 = (3x^2 - 2x - 1)|_{-1}^2 = 7 - 4 = 3.$

b) Sai

Ta có: $\int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 (3x^2 - 2x - 1)dx = (x^3 - x^2 - x)|_0^1 = -1 - 0 = -1.$

c) Sai

$$\text{Ta có: } \int_0^3 3f(x) dx = 3 \int_0^3 f(x) dx = 3 \int_0^3 (3x^2 - 2x - 1) dx = 3 \cdot (x^3 - x^2 - x) \Big|_0^3 = 3 \cdot (15 - 0) = 45.$$

d) Sai

$$\text{Ta có: } \int_0^1 xf(x) dx = \int_0^1 x(3x^2 - 2x - 1) dx = \int_0^1 (3x^3 - 2x^2 - x) dx = -\frac{17}{30}.$$

Câu 4: Cho hàm số $f(x) = (3x - 1)^2$ có đạo hàm $f'(x)$. Khi đó:

a) $\int_{-1}^2 f'(x) dx = 5$

b) $\int_0^1 f(x) dx = 3$

c) $\int_0^1 [3f(x) - 1] dx = 8$

d) $\int_{-1}^2 [f'(x) - 2xf(x)] dx = \frac{-51}{2}$

Lời giải

a) Sai

$$\text{Ta có: } \int_{-1}^2 f'(x) dx = f(x) \Big|_{-1}^2 = (3x - 1)^2 \Big|_{-1}^2 = 25 - 16 = 9.$$

b) Đúng

$$\text{Ta có: } \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 (3x - 1)^2 dx = \frac{(3x - 1)^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{8}{3} - \left(-\frac{1}{3}\right) = 3.$$

c) Đúng

$$\text{Ta có: } \int_0^1 [3f(x) - 1] dx = 3 \int_0^1 f(x) dx - \int_0^1 1 dx = 3 \cdot 3 - 1 = 8$$

d) Sai

$$\int_{-1}^2 [f'(x) - 2xf(x)] dx = \int_{-1}^2 f'(x) dx - \int_{-1}^2 2x(3x - 1)^2 dx = 9 - \frac{69}{2} = -\frac{51}{2}.$$

Câu 5: Xét tính đúng – sai của các phép tính tích phân sau.

a) $I = \int_0^2 |x-1| dx = \int_0^1 (x-1) dx + \int_1^2 (x-1) dx$

b) $I = \int_0^2 |x-1| dx = 1$

c) Cho a là số thực dương thì tích phân $I = \int_{-1}^a |x| dx = \frac{a^2 + 1}{2}$

d) Nếu $I = \int_0^3 |2^x - 4| dx = a + \frac{b}{c \ln 2}$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}$ và $\frac{b}{c}$ là phân số tối giản thì $P = a^2 + b^2 + c^2 = 3$

Lời giải

a) Sai

$$I = \int_0^2 |x-1| dx = \int_0^1 |x-1| dx + \int_1^2 |x-1| dx = -\int_0^1 (x-1) dx + \int_1^2 (x-1) dx.$$

b) Đúng

$$I = \int_0^2 |x-1| dx = -\int_0^1 (x-1) dx + \int_1^2 (x-1) dx = -\left(\frac{x^2}{2} - x\right)\Big|_0^1 + \left(\frac{x^2}{2} - x\right)\Big|_1^2 = 1.$$

c) Đúng

$$\text{Vì } a > 0 \text{ nên } I = -\int_{-1}^0 x dx + \int_0^a x dx = -\frac{x^2}{2}\Big|_{-1}^0 + \frac{x^2}{2}\Big|_0^a = \frac{1}{2} + \frac{a^2}{2} = \frac{1+a^2}{2}$$

d) Sai

$$I = \int_0^3 |2^x - 4| dx = \int_0^2 (4 - 2^x) dx + \int_2^3 (2^x - 4) dx = \left(4x - \frac{1}{\ln 2} 2^x\right)\Big|_0^2 + \left(\frac{1}{\ln 2} 2^x - 4x\right)\Big|_2^3$$

$$= \left(8 - \frac{3}{\ln 2}\right) + \left(\frac{4}{\ln 2} - 4\right) = 4 + \frac{1}{\ln 2} = a + \frac{b}{c \ln 2} \Rightarrow \begin{cases} a = 4 \\ b = 1 \\ c = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow P = a^2 + b^2 + c^2 = 4^2 + 1^2 + 1^2 = 18.$$

Câu 6: Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x & \text{khi } x \geq 2 \\ x - 2 & \text{khi } x < 2 \end{cases}$. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a) $\int_1^2 f(x) dx = \int_1^2 (x-2) dx$

$$\text{b) } \int_2^3 f(x) dx = \int_2^3 (x^2 - 2x) dx$$

$$\text{c) } \int_1^3 f(x) dx = \left(\frac{x^2}{2} - 2x \right) \Big|_1^2 + \left(\frac{x^2}{2} - 2x \right) \Big|_2^3$$

$$\text{d) } \int_1^3 f(x) dx = \frac{5}{6}$$

Lời giải

a) Đúng

$$\text{Ta có: } \int_1^2 f(x) dx = \int_1^2 (x - 2) dx$$

b) Đúng

$$\text{Ta có } \int_2^3 f(x) dx = \int_2^3 (x^2 - 2x) dx$$

c) Sai

$$\text{Ta có } \int_1^3 f(x) dx = \int_1^2 (x - 2) dx + \int_2^3 (x^2 - 2x) dx = \left(\frac{x^2}{2} - 2x \right) \Big|_1^2 + \left(\frac{x^3}{3} - x^2 \right) \Big|_2^3.$$

d) Đúng

$$\int_1^3 f(x) dx = \int_1^2 (x - 2) dx + \int_2^3 (x^2 - 2x) dx = \left(\frac{x^2}{2} - 2x \right) \Big|_1^2 + \left(\frac{x^3}{3} - x^2 \right) \Big|_2^3 = \left(-2 - \frac{-3}{2} \right) + \left(0 - \frac{-4}{3} \right) = \frac{5}{6}$$

Câu 7: Xét tính đúng – sai của các phép tính tích phân sau.

$$\text{a) } I = \int_1^e \frac{1}{x+3} dx = \ln \frac{e}{2}.$$

$$\text{b) } I = \int_1^e \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right) dx = \frac{1}{e}.$$

$$\text{c) Nếu } \int_1^5 \frac{3}{x^2 + 3x} dx = a \ln 5 + b \ln 2 \quad (a, b \in \mathbb{Z}) \text{ thì } a + b = 0.$$

$$\text{d) Nếu } \int_0^1 \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} \right) dx = a \ln 2 + b \ln 3 \text{ với } a, b \text{ là các số nguyên thì } a + 2b = 1.$$

Lời giải

a) Sai

$$I = \int_1^e \frac{1}{x+3} dx = \int_1^e \frac{d(x+3)}{x+3} = \ln|x+3| \Big|_1^e = \ln\left(\frac{3+e}{4}\right).$$

b) Đúng

$$I = \int_1^e \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right) dx = \left(\ln|x| + \frac{1}{x} \right) \Big|_1^e = \frac{1}{e}.$$

c) Đúng

$$\int_1^5 \frac{3}{x^2+3x} dx = \int_1^5 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+3} \right) dx = (\ln|x| - \ln|x+3|) \Big|_1^5 = \ln 5 - \ln 2 \Rightarrow a = 1 \text{ và } b = -1.$$

Ta có: $a + b = 0$.

d) Sai

$$\text{Ta có: } \int_0^1 \frac{dx}{x+1} = \ln|x+1| \Big|_0^1 = \ln 2 \text{ và } \int_0^1 \frac{dx}{x+2} = \ln|x+2| \Big|_0^1 = \ln 3 - \ln 2$$

$$\text{Do đó } \int_0^1 \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} \right) dx = \ln 2 - (\ln 3 - \ln 2) = 2 \ln 2 - \ln 3 \Rightarrow a = 2, b = -1.$$

Vậy $a + 2b = 0$.

Câu 8: Xét tính đúng – sai của các phép tính tích phân sau.

$$\text{a) } I = \int_0^3 \frac{dx}{x+2} = \ln \frac{5}{2}.$$

$$\text{b) } \int_1^3 \frac{x+2}{x} dx = 2 + \ln 3.$$

$$\text{c) Biết } \int_3^5 \frac{x^2+x+1}{x+1} dx = a + \ln \frac{b}{2} \text{ với } a, b \text{ là các số nguyên. Khi đó, } S = a - 2b = 0.$$

$$\text{d) Nếu } \int_3^4 \frac{1}{(x-1)(x-2)} dx = \ln a \text{ thì } a = \frac{4}{3}.$$

Lời giải

a) Đúng

$$\text{Ta có: } I = \int_0^3 \frac{dx}{x+2} = \ln|x+2| \Big|_0^3 = \ln \frac{5}{2}.$$

b) Sai

Ta có $\int_1^3 \frac{x+2}{x} dx = \int_1^3 \left(1 + \frac{2}{x}\right) dx = \int_1^3 dx + \int_1^3 \frac{2}{x} dx = 2 + 2 \ln|x| \Big|_1^3 = 2 + 2 \ln 3.$

c) Sai

Ta có $\int_3^5 \frac{x^2+x+1}{x+1} dx = \int_3^5 \left(x + \frac{1}{x+1}\right) dx = \left(\frac{1}{2}x^2 + \ln|x+1|\right) \Big|_3^5 = \frac{25}{2} + \ln 6 - \frac{9}{2} - \ln 4 = 8 + \ln \frac{3}{2}.$

Vậy $a = 8, b = 3$. Suy ra $S = a - 2b = 8 - 2.3 = 2.$

b) Đúng

$\int_3^4 \frac{1}{(x-1)(x-2)} dx = \int_3^4 \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-1}\right) dx = \ln \left| \frac{x-2}{x-1} \right| \Big|_3^4 = \ln \frac{2}{3} - \ln \frac{1}{2} = \ln \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{1}\right) = \ln \frac{4}{3} = \ln a \Rightarrow a = \frac{4}{3}.$

Câu 9: Xét tính đúng – sai của các phép tính tích phân sau.

a) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x + 2) dx = 1 + \pi.$

b) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} (2 \cos x + 3 \sin x) dx = -\frac{\sqrt{2}}{2} + 3.$

c) $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos x - x) dx = \frac{9-4\pi^2}{18}.$

d) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\sin^2 x \cos^2 x} dx = \frac{\sqrt{3}}{3}.$

Lời giải

a) Sai

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x + 2) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 dx = \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + 2x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \left(\cos \frac{\pi}{2} - \cos 0\right) + \left(2 \cdot \frac{\pi}{2} - 2 \cdot 0\right) = -1 + \pi.$

b) Đúng

$\int_0^{\frac{\pi}{4}} (2 \cos x + 3 \sin x) dx = (2 \sin x - 3 \cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \left(2 \sin \frac{\pi}{4} - 3 \cos \frac{\pi}{4}\right) - (2 \sin 0 - 3 \cos 0) = -\frac{\sqrt{2}}{2} + 3.$

c) Đúng

$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos x - x) dx = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx - \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} x dx = \sin x \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} - \frac{x^2}{2} \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} = \left(\sin \frac{\pi}{2} - \sin \frac{\pi}{6}\right) - \frac{1}{2} \left(\frac{\pi^2}{4} - \frac{\pi^2}{36}\right) = \frac{9-4\pi^2}{18}.$

d) Sai

$$\begin{aligned} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\sin^2 x \cdot \cos^2 x} dx &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x \cdot \cos^2 x} dx = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{1}{\cos^2 x} + \frac{1}{\sin^2 x} \right) dx = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\cos^2 x} dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\sin^2 x} dx \\ &= \tan x \left|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} - \cot x \left|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} = \left(\tan \frac{\pi}{3} - \tan \frac{\pi}{4} \right) - \left(\cot \frac{\pi}{3} - \cot \frac{\pi}{4} \right) = \frac{2\sqrt{3}}{3}. \end{aligned}$$

Câu 10: Xét tính đúng – sai của các phép tính tích phân sau.

a) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} dx = 1.$

b) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx = 1 - \frac{\pi}{4}.$

c) $\int_0^{\pi} \sqrt{1 - \cos 2x} dx = \pi\sqrt{2}.$

d) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{1 + \sin 2x} dx = \frac{3}{4}.$

Lời giải

a) Đúng

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = \frac{1}{2} (-\cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2}.$$

b) Đúng

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1 \right) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos^2 x} dx - \int_0^{\frac{\pi}{4}} 1 dx = \tan x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \left(\tan \frac{\pi}{4} - \tan 0 \right) - \left(\frac{\pi}{4} - 0 \right) = 1 - \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

c) Sai

$$\int_0^{\pi} \sqrt{1 - \cos 2x} dx = \int_0^{\pi} \sqrt{2 \sin^2 x} dx = \sqrt{2} \int_0^{\pi} \sin x dx = -\sqrt{2} \cos x \Big|_0^{\pi} = 2\sqrt{2}.$$

d) Sai

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{1 + \sin 2x} \, dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{\sin^2 x + \cos^2 x + 2 \sin x \cos x} \, dx \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{(\sin x + \cos x)^2} \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sin x + \cos x) \, dx \\
 &= (-\cos x + \sin x) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = 1.
 \end{aligned}$$

Câu 11: Cho hàm số $y = f(x) = e^x$. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai?

a) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

b) $f'(1) = e$.

c) $\int_0^{\ln 2} f'(x) \, dx = 1$.

d) $\int_0^1 f(x) \, dx = e + 1$.

Lời giải

a)
Đúng

b)
Đúng

c)
Đúng

d)
Sai

a) Hàm $y = e^x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ vì $e > 1$.

b) $f'(x) = e^x \Rightarrow f'(1) = e$.

c) $\int_0^{\ln 2} f'(x) \, dx = f(x) \Big|_0^{\ln 2} = e^x \Big|_0^{\ln 2} = 2 - 1 = 1$.

d) $\int_0^1 f(x) \, dx = \int_0^1 e^x \, dx = e^x \Big|_0^1 = e - 1$.

Câu 12: Cho hàm số $y = f(x) = 2^x$. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai?

a) Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

b) $f'(x) = 2^x \cdot \ln 2$.

c) $\int_0^1 f'(x) \, dx = \frac{1}{\ln 2}$.

$$\text{d)} \int_0^{\ln 2} 2^x dx = \frac{1}{\ln 2}.$$

Lời giải

a)

Sai

b)

Đúng

c)

Sai

d)

Sai

a) Hàm số $y = 2^x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ vì $2 > 1$.

b) Đạo hàm $f'(x) = 2^x \ln 2$.

$$\text{c)} \int_0^1 f'(x) dx = f(x) \Big|_0^1 = 2^x \Big|_0^1 = 1.$$

$$\text{d)} \int_0^{\ln 2} 2^x dx = \frac{1}{\ln 2} 2^x \Big|_0^{\ln 2} = \frac{2^{\ln 2} - 1}{\ln 2}.$$

Câu 13: Cho hàm số $F(x) = \sqrt{1+x^2}$. Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai?

$$\text{a)} F'(x) = \frac{2x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

$$\text{b)} \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx = F(x) \Big|_0^1.$$

$$\text{c)} F(1) - F(0) = \sqrt{2} - 1.$$

$$\text{d)} \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx = \sqrt{2}.$$

Lời giải

a) Sai

b) Đúng

c) Đúng

d) Sai

$$\text{a)} F'(x) = \frac{(1+x^2)'}{2\sqrt{1+x^2}} = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

$$\text{b)} \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx = \int_0^1 F'(x) dx = F(x) \Big|_0^1$$

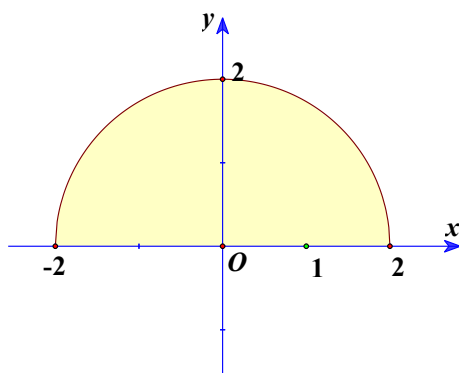
$$\text{c)} F(1) - F(0) = \sqrt{1+1^2} - \sqrt{1+0^2} = \sqrt{2} - 1.$$

$$d) \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx = \int_0^1 F'(x) dx = F(x) \Big|_0^1 = F(1) - F(0) = \sqrt{2} - 1.$$

Câu 14: Cho hàm số $y = \sqrt{4-x^2}$. Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) $y = \sqrt{4-x^2}$, $x \in [0; 2]$ là phương trình một phần tư của đường tròn tâm tại gốc toạ độ O, bán kính bằng 2 và nằm ở góc phần tư thứ I.

b) $\int_0^2 \sqrt{4-x^2} dx$ là một phần hai diện tích hình tròn như hình bên dưới



$$c) \int_0^2 \sqrt{4-x^2} dx = \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 2^2.$$

$$d) \int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx = 2\pi.$$

Lời giải

a) Đúng

b) Sai

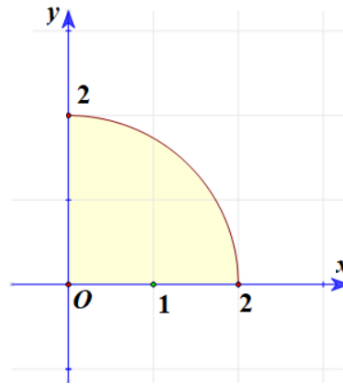
c) Đúng

d) Đúng

$$a) y = \sqrt{4-x^2} \Leftrightarrow \begin{cases} y \geq 0 \\ 0 \leq x \leq 2 \\ x^2 + y^2 = 4 \end{cases} \text{ . Suy ra } y = \sqrt{4-x^2}, x \in [0; 2] \text{ là phương trình một phần tư của đường}$$

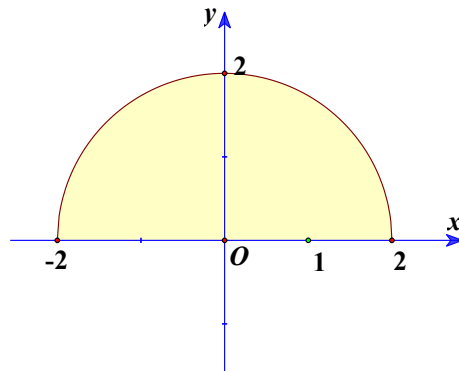
tròn tâm tại gốc toạ độ O, bán kính bằng 2 và nằm ở góc phần tư thứ I.

b) Sử dụng ý nghĩa hình học của tích phân thì $\int_0^2 \sqrt{4-x^2} dx$ là một phần tư diện tích hình tròn như hình bên dưới



c) Theo câu b thì $\int_0^2 \sqrt{4-x^2} dx = \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 2^2$

d) $\int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx$ là một phần hai diện tích hình tròn như hình bên dưới



Do đó $\int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx = \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot 2^2 = 2\pi$.

Câu 15: Trong mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Sau khi xuất phát, ô tô di chuyển với tốc độ $v(t) = 2,01t - 0,025t^2 (0 \leq t \leq 10)$. Trong đó $v(t)$ tính theo m/s, thời gian t tính theo s với $t = 0$ là thời điểm xe xuất phát.

- a) Quãng đường xe di chuyển được tính theo công thức là $s(t) = 2,01 - 0,05t (0 \leq t \leq 10)$
- b) Quãng đường xe di chuyển được trong 3 s là 8,82m.
- c) Quãng đường xe di chuyển được trong giây thứ 9 xấp xỉ 15,277m
- d) Trong khoảng thời gian không quá 10s đầu, khi vận tốc đạt giá trị lớn nhất thì gia tốc của xe là 1,51m/s²

Lời giải

a

S

b

Đ

c

Đ

d

Đ

Facebook tác giả : Mai Đình Kế

a) Sai

Quãng đường xe di chuyển được phải là nguyên hàm của $v(t)$, $v'(t) = 2,01 - 0,05t (0 \leq t \leq 10)$ là công thức tính gia tốc của vật.

b) Đúng

Quãng đường xe di chuyển được trong 3 s là $\int_0^3 (2,01t - 0,025t^2) dt = 8,82m$.

c) Đúng

Quãng đường xe di chuyển được trong giây thứ 9 : $s(9) - s(8) = \int_8^9 (2,01t - 0,025t^2) dt \approx 15,277m$

d) Đúng

$v(t) = 2,01t - 0,025t^2 (0 \leq t \leq 10) \Rightarrow \max_{[0; 10]} v(t) = 17,6m/s$ khi $t = 10s$

Gia tốc vật khi đó là $a(10) = v'(10) = 2,01 - 0,05 \cdot 10 = 1,51m/s^2$

Câu 16: Trong mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn **đúng** hoặc **sai**.

Tại một nhà máy sản xuất một loại phân bón, gọi $P(x)$ là lợi nhuận (tính theo triệu đồng) thu được từ việc bán x (tấn) sản phẩm trong một tuần. Khi đó đạo hàm $P'(x)$ gọi là lợi nhuận cận biên, cho biết tốc độ tăng lợi nhuận theo lượng sản phẩm bán được. Giả sử lợi nhuận cận biên (tính theo triệu đồng trên tấn) của nhà máy được ước lượng bởi công thức

$$P'(x) = 17 - 0,025x \text{ với } 0 \leq x \leq 100$$

Biết nhà máy lỗ 24 triệu đồng nếu không bán được lượng sản phẩm nào trong tuần.

a) Công thức lợi nhuận (tính theo triệu đồng) thu được từ việc bán x (tấn) sản phẩm trong một tuần là

$$P(x) = 17x - 0,0125x^2 + C \text{ với } C \text{ là một hằng số bất kỳ}$$

b) Có thể tính được lợi nhuận của nhà máy thu được khi bán 120 tấn sản phẩm trong tuần.

c) Lợi nhuận nhà máy thu được khi bán 80 tấn sản phẩm trong tuần là 1 tỉ 256 triệu đồng.

d) Nếu nhà máy bán được từ 1,3 tấn sản phẩm trên tuần trở lên thì nhà máy luôn có lãi.

Lời giải

a	b	c	d
S	S	Đ	S

a) **Sai** vì $C = -24$, không phải C bất kỳ.

$$P(x) = \int P'(x)dx = \int (17 - 0,0125x)dx = 17x - 0,0125x^2 + C \text{ với } 0 \leq x \leq 100$$

Vì nhà máy lỗ 24 triệu đồng nếu không bán được lượng sản phẩm nào trong tuần nên

$$x = 0 \text{ thì } P(x) = -24, \text{ suy ra } P(0) = -24 \Leftrightarrow C = -24 \Rightarrow P(x) = 17x - 0,0125x^2 - 24$$

b) **Sai** vì chưa có công thức tính $P'(x)$ khi x lớn hơn 100. Công thức $P'(x)$ đề cho chỉ áp dụng được khi

$$0 \leq x \leq 100$$

c) **Đúng**

Khi bán 80 tấn sản phẩm trong tuần thì $x = 80$

$$P(80) = 1256 \text{ triệu đồng.}$$

d) **Sai**

Nhà máy chỉ bắt đầu có lãi khi $P(x) > 0 \Rightarrow 17x - 0,0125x^2 - 24 > 0 \Rightarrow 1,41 < x < 1358,5$

Vậy nếu $1,3 \leq x \leq 1,41$ nhà máy vẫn có thể bị lỗ.

Câu 17: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số

$y = f(x)$ trên đoạn $[a; b]$.

$$\text{a) } \int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

$$\text{b) } \int_b^a f(x)dx = -\int_a^b f(x)dx.$$

$$\text{c) Nếu } a < c < b \text{ và } \int_a^b f(x)dx = m, \int_c^a f(x)dx = n \text{ thì } \int_c^b f(x)dx = m - n.$$

$$\text{d) } \int_a^b [2024f(x) + 2025]dx = 2024 \int_a^b f(x)dx + 2025(a - b).$$

Lời giải

a) Đúng.

Ta có: $\int_a^b f(x)dx = F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a).$

b) Đúng.

Ta có: $\int_b^a f(x)dx = F(x)\Big|_b^a = F(a) - F(b) = -[F(b) - F(a)] = -\int_a^b f(x)dx.$

c) Sai.

Với $a < c < b$ ta có $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx \Leftrightarrow \int_c^b f(x)dx = \int_a^b f(x)dx - \int_a^c f(x)dx.$

Mặt khác $\int_a^c f(x)dx = -\int_c^a f(x)dx = -n.$

Từ đó ta được $\int_c^b f(x)dx = m - (-n) = m + n.$

d) Sai.

Ta có: $\int_a^b [2024f(x) + 2025]dx = 2024\int_a^b f(x)dx + 2025\int_a^b dx = 2024\int_a^b f(x)dx + 2025x\Big|_a^b$
 $= 2024\int_a^b f(x)dx + 2025(b-a).$

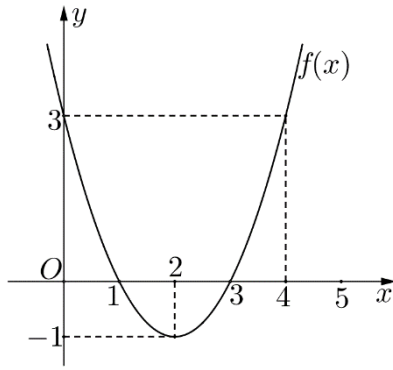
Câu 18: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?

a) $\int_1^2 x^2 = \frac{7}{3}.$

b) Nếu m là tham số, tích phân $\int_0^2 (4x^3 + m)dx = 4$ thì $m = -4.$

c) Cho biết m, n, p là các số thực. Tích phân $\int_1^2 (\pi x^5 + ex^2 + 1)dx = m\pi + ne + p.$ Giá trị của $2m - 3n + p$ bằng 15.

d) Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm số bậc hai có đồ thị như hình vẽ.



Tích phân $\int_0^1 f(x)dx + \int_3^5 f(x)dx$ bằng 10.

Lời giải

a) Đúng.

Ta có: $\int_1^2 x^2 = \frac{x^3}{3} \Big|_1^2 = \frac{2^3}{3} - \frac{1^3}{3} = \frac{7}{3}$.

b) Sai.

Với m là tham số, ta có $\int_0^2 (4x^3 + m)dx = (x^4 + mx) \Big|_0^2 = 16 + 2m$.

Mà $\int_0^2 (4x^3 + m)dx = 4$ nên $16 + 2m = 4 \Leftrightarrow m = -6$.

c) Đúng.

Ta có: $\int_1^2 (\pi x^5 + ex^2 + 1)dx = \left(\frac{\pi x^6}{6} + \frac{ex^3}{3} + x \right) \Big|_1^2 = \pi \left(\frac{2^6 - 1^6}{6} \right) + e \left(\frac{2^3 - 1^3}{3} \right) + 2 - 1 = \frac{21\pi}{2} + \frac{7e}{3} + 1$.

Mà $\int_1^2 (\pi x^5 + ex^2 + 1)dx = m\pi + ne + p$ nên $m = \frac{21}{2}$, $n = \frac{7}{3}$, $p = 1 \Rightarrow 2m - 3n + p = 21 - 7 + 1 = 15$.

d) Sai.

Ta có: hàm số $y = f(x)$ là hàm số bậc hai nên $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$).

Từ đồ thị hàm số $f(x)$ ta thấy đồ thị đi qua các điểm $(0; 3)$, $(2; -1)$, $(1; 0)$, $(3; 0)$.

Khi đó ta có hệ $\begin{cases} c = 3 \\ 4a + 2b + c = -1 \\ a + b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -4 \\ c = 3 \end{cases} \Rightarrow y = f(x) = x^2 - 4x + 3$.

Ta có: $\int_0^1 f(x)dx + \int_3^5 f(x)dx = \int_0^1 (x^2 - 4x + 3)dx + \int_3^5 (x^2 - 4x + 3)dx = \left(\frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x \right) \Big|_0^1$

$$+ \left(\frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x \right) \Big|_3^5 = \frac{4}{3} + \frac{20}{3} = 8.$$

Câu 19: Cho parabol $(P): y = 4x^2 - 14$.

- a)** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (P) , Ox và 2 đường thẳng $x = 0, x = 1$ bằng $\frac{38}{3}$.
- b)** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (P) , đường thẳng $\Delta: y = 2025$ và 2 đường thẳng $x = 0, x = 1$ bằng diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (P) , đường thẳng $\Delta: y = 2025$ và 2 đường thẳng $x = -1, x = 0$.
- c)** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (P) và Ox xấp xỉ bằng 38.
- d)** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (P) và Ox gấp 3 lần diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (P) , Ox và 2 đường thẳng $x = 0, x = \frac{\sqrt{14}}{2}$.

Lời giải

a) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (P) , Ox và 2 đường thẳng $x = 0, x = 1$ được xác định bởi công thức: $S = \int_0^1 (-4x^2 + 14) dx = \frac{38}{3}$.

Vậy khẳng định **a)** là đúng.

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (P) , đường thẳng $\Delta: y = 2025$ và 2 đường thẳng $x = 0, x = 1$ được xác định bởi công thức: $S = \int_0^1 |4x^2 - 14 - 2025| dx = \frac{6113}{3}$

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (P) , đường thẳng $\Delta: y = 2025$ và 2 đường thẳng $x = 0, x = -1$ được xác định bởi công thức: $S = \int_{-1}^0 |4x^2 - 14 - 2025| dx = \frac{6113}{3}$

Vậy khẳng định **b)** là đúng.

c) Xét phương trình hoành độ giao điểm của Ox và đồ thị $(P): 4x^2 - 14 = 0 \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} x = \frac{\sqrt{14}}{2} \\ x = \frac{-\sqrt{14}}{2} \end{cases}$$

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (P) và Ox được xác định bởi công thức:

$$S = \int_{\frac{-\sqrt{14}}{2}}^{\frac{\sqrt{14}}{2}} |4x^2 - 14| dx \approx 34,9.$$

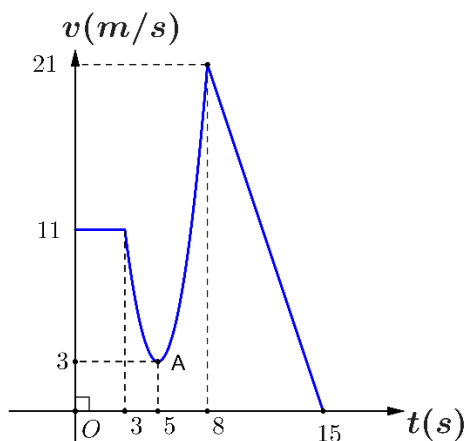
Vậy khẳng định c) là sai.

d) Do đồ thị (P) đối xứng qua Oy nên ta có diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (P) và Ox gấp 2

lần diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (P) , Ox và 2 đường thẳng $x = 0, x = \frac{\sqrt{14}}{2}$.

Vậy khẳng định d) là sai.

Câu 20: Chất điểm chuyển động theo quy luật vận tốc $v(t)(m/s)$ có dạng đường thẳng khi $0 \leq t \leq 3(s)$ và $8 \leq t \leq 15(s)$ và $v(t)$ có dạng đường Parabol khi $3 \leq t \leq 8(s)$ (như hình vẽ)



a) Vận tốc của chất điểm tại thời điểm $t = 15$ là $v(15) = 21(m/s)$.

b) Quãng đường chất điểm di chuyển được trong 3 giây đầu tiên là: $S_1 = \int_0^3 11 dt (m)$

c) Quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian từ 8 giây đến 15 giây bằng $73,5(m)$.

d) Vận tốc trung bình v_{tb} của chất điểm trong khoảng thời gian từ 3 đến 8 giây thỏa mãn $v_{tb} < 7 \text{ (m/s)}$.

Lời giải

a) Sai (Dựa vào đồ thị $v(t)$).

b) Đúng

Trong 3 giây đầu tiên, vận tốc của chuyển động là $v(t) = 11 \text{ (m/s)}$.

Do đó quãng đường chất điểm chuyển động trong 3 giây đầu tiên là: $S_1 = \int_0^3 11 dt \text{ (m)}$

c) Đúng

Trong khoảng thời gian từ 8 đến 15 giây, đồ thị $v(t)$ là một đường thẳng đi qua hai điểm $(8; 21)$ và $(15; 0)$.

Ta có: $v(t) = at + b$.

Từ giả thiết ta có hệ:
$$\begin{cases} 8a + b = 21 \\ 15a + b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -3 \\ b = 45 \end{cases}$$

Do đó $v(t) = -3t + 45 \text{ (} 8 \leq t \leq 15 \text{)}$.

Quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian này là:

$$S_2 = \int_8^{15} (-3t + 45) dt = -\frac{3t^2}{2} \Big|_8^{15} + 45t \Big|_8^{15} = \frac{147}{2} = 73,5 \text{ (m)}.$$

d) Sai

Trong khoảng thời gian từ 3 đến 8 giây đồ thị $v(t)$ là một Parabol đi qua $(3; 11), (5; 3), (8; 21)$ có phương trình dạng: $v(t) = at^2 + bt + c$.

Từ giả thiết ta có:
$$\begin{cases} 9a + 3b + c = 11 \\ 25a + 5b + c = 3 \\ 64a + 8b + c = 21 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = -20 \\ c = 53 \end{cases}$$

Do đó: $v(t) = 2t^2 - 20t + 53 \text{ (} 3 \leq t \leq 8 \text{)}$.

Quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian này là:

$$S_3 = \int_3^8 v(t) dt = \int_3^8 (2t^2 - 20t + 53) dt = \left(\frac{2t^3}{3} - 10t^2 + 53t \right) \Big|_3^8 = \frac{115}{3} \text{ (m)}$$

Vận tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian này là:

$$v_{tb} = \frac{S_3}{5} = \frac{23}{3} \approx 7,67 (m/s).$$

Câu 21: Cho hàm số $f(x) = x^3 + 2x$ và hàm số $g(x) = x^2 + x$. Xét tính **đúng - sai** của các mệnh đề sau?

a) Diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng

$x = 1, x = 3$ được tính bằng công thức $S = \int_1^3 (x^3 + 2x) dx$

b) Gọi $F(x) = \frac{x^4}{4} + 2x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thì $S = F(3) - F(1)$.

c) $I = 10 \int_1^3 f(x) dx + 6 \int_1^3 g(x) dx = 356$.

d) $J = \int_1^3 f(x) dx + \int_3^5 f(x) dx = \int_1^5 f(x) dx$.

Lời giải

a) Đúng: Vì hàm số $f(x) = x^3 + 2x$ liên tục và không âm trên đoạn $[1; 3]$ nên theo ý nghĩa hình học của

tích phân thì $S = \int_1^3 (x^3 + 2x) dx$

b) Sai: Vì $F(x) = \frac{x^4}{4} + 2x$ không là nguyên hàm của hàm số $f(x)$

Đáp án đúng thì $F(x) = \frac{x^4}{4} + x^2$

c) Đúng:

$$F(x) = \frac{x^4}{4} + x^2 \text{ là một nguyên hàm của hàm số } f(x), F(3) = \frac{117}{4}; F(1) = \frac{5}{4}$$

$$\text{nên } \int_1^3 f(x) dx = \frac{117}{4} - \frac{5}{4} = 28. \text{ Suy ra } 10 \int_1^3 f(x) dx = 280$$

$$G(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \text{ là một nguyên hàm của hàm số } g(x), G(3) = \frac{27}{2}; G(1) = \frac{5}{6}$$

$$\text{nên } \int_1^3 g(x) dx = \frac{27}{2} - \frac{5}{6} = \frac{38}{3}. \text{ Suy ra } 6 \int_1^3 g(x) dx = 76$$

Vậy $I = 10 \int_1^3 f(x) dx + 6 \int_1^3 g(x) dx = 280 + 76 = 356$

d) Đúng: Theo tính chất của tích phân

Câu 22: Cho hàm số $f(x) = x^5 - 4x^3 - x^2 + x + 1$ Xét tính **đúng - sai** của các mệnh đề sau?

a) $I = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 (x^5 - 4x^3 - x^2 + x + 1) dx = \left(\frac{x^6}{6} - x^4 - \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x \right) \Big|_0^1$

b) $I = \int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{3}$

c) $I = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 (x^5 - 4x^3) dx + \int_0^1 (x^2 + x + 1) dx.$

d) $J = \int_0^{\frac{1}{2}} f(2x) dx = \frac{1}{9}.$

Lời giải

a) Sai: Vì Sai cận trên và cận dưới

b) Đúng:

c) Sai: Sai dấu

Sửa lại $I = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 (x^5 - 4x^3) dx + \int_0^1 (-x^2 + x + 1) dx$

d) Sai:

Vì $I = \int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{3}$ nên $J = \int_0^{\frac{1}{2}} f(2x) dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} f(2x) d(2x) = \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) d(x) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$

Câu 23: Cho hàm số $f(x) = |x^2 - 9|$ với $0 \leq x \leq 9$. Trong mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn **đúng** hoặc **sai**.

a) $f(x) = |x^2 - 9| = \begin{cases} -x^2 + 9, & 0 \leq x \leq 3 \\ x^2 - 9, & 3 \leq x \leq 9 \end{cases}.$

b) $\int_0^9 f(x) dx = - \int_0^3 f(x) dx + \int_3^9 f(x) dx.$

c) $\int_0^9 f(x) dx = - \int_0^3 (x^2 - 9) dx + \int_3^9 (x^2 - 9) dx.$

d) $\int_0^9 f(x) dx = \int_0^m (x^2 - 9) dx + \int_m^9 (x^2 - 9) dx \forall m \in (0, 9).$

Lời giải

a	B	c	d
Đ	S	Đ	S

x	0	3	9
$x^2 - 9$		-	0 +

a) Đúng vì từ bảng xét dấu ta thấy: $x^2 - 9 \leq 0, \forall x \in [0,3]$ và $x^2 - 9 \geq 0, \forall x \in [3,9]$

b) Sai vì $\int_0^9 f(x)dx = \int_0^3 f(x)dx + \int_3^9 f(x)dx$.

c) Đúng vì theo bảng xét dấu ta có:

$$\begin{aligned} \int_0^9 |x^2 - 9| dx &= \int_0^3 |x^2 - 9| dx + \int_3^9 |x^2 - 9| dx = \int_0^3 [-(x^2 - 9)] dx + \int_3^9 (x^2 - 9) dx \\ &= -\int_0^3 (x^2 - 9) dx + \int_3^9 (x^2 - 9) dx \end{aligned}$$

d) Sai.

Thế $m=1$ vào đẳng thức $\int_0^9 f(x)dx = \int_0^m (x^2 - 9)dx + \int_m^9 (x^2 - 9)dx$ ta được

$$\int_0^9 |x^2 - 9| dx = \int_0^1 (x^2 - 9) dx + \int_1^9 (x^2 - 9) dx \quad (1)$$

Ta có: $\begin{cases} VP(1) = 162 \\ VT(1) = 198 \end{cases}$

Câu 24: Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{x^2 - 4}$. Trong mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn **đúng** hoặc **sai**.

a) $f(x) = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{x+2} - \frac{1}{x-2} \right)$.

b) $\int_3^4 f(x) dx > \frac{1}{2}$

c) $\int_3^4 f(x) dx = \frac{1}{4} \ln \frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản và $a, b \in \mathbb{N}$. Ta có: $a.b = 15$.

d) $\int_3^4 \left[f(x) + \frac{f'(x)}{f^2(x)} \right] dx = \frac{1}{4} \ln \frac{5}{3} + 7$.

Lời giải

a) Sai

Ta có $f(x) = \frac{1}{x^2 - 4} = \frac{1}{(x-2)(x+2)} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+2} \right)$

b) Sai

$$\int_3^4 f(x) dx = \int_3^4 \frac{1}{(x-2)(x+2)} dx = \frac{1}{4} \int_3^4 \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+2} \right) dx = \frac{1}{4} \left(\ln(x-2) - \ln(x+2) \right) \Big|_3^4 = \frac{1}{4} \ln \frac{x-2}{x+2} \Big|_3^4 = \frac{1}{4} \ln \frac{5}{3}.$$

Ta có $\frac{1}{4} \ln \frac{5}{3} < 0,5$.

c) Đúng

Theo câu b ta có

$$\int_3^4 f(x) dx = \frac{1}{4} \int_3^4 \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+2} \right) dx = \frac{1}{4} \left(\ln(x-2) - \ln(x+2) \right) \Big|_3^4 = \frac{1}{4} \ln \frac{5}{3}.$$

Do đó ta có $a = 5; b = 3$. Vậy $a.b = 15$.

d) Sai

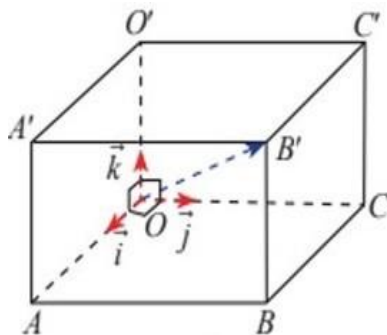
Ta có $\int_3^4 \left[f(x) + \frac{f'(x)}{f^2(x)} \right] dx = \int_3^4 f(x) dx + \int_3^4 \frac{f'(x)}{f^2(x)} dx.$

Với $\int_3^4 f(x) dx = \frac{1}{4} \ln \frac{5}{3}.$

$$\int_3^4 \frac{f'(x)}{f^2(x)} dx = - \frac{1}{f(x)} \Big|_3^4 = -12 + 5 = -7.$$

Vậy $\int_3^4 \left[f(x) + \frac{f'(x)}{f^2(x)} \right] dx = \frac{1}{4} \ln \frac{5}{3} - 7.$

Câu 25: Cho hình hộp chữ nhật $OABC.O'A'B'C'$. Các vectơ đơn vị là $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ lần lượt trên các cạnh như hình vẽ. Có cạnh $OA = 3, OB = 5; OB' = 6$. Khi đó



- a) $\overrightarrow{OA} = 3\vec{i}$.
- b) $\overrightarrow{OC} = 4\vec{k}$.
- c) $\overrightarrow{CB'} = 3\vec{i} + \sqrt{11}\vec{j}$
- d) $\overrightarrow{OB'} = 3\vec{i} + 4\vec{j} + \sqrt{11}\vec{k}$.

Lời giải

a) **Đúng.**

Từ hình vẽ ta có : $\overrightarrow{OA} = OA\vec{i} = 3\vec{i}$

b) **Sai**

ΔOAB vuông tại A suy ra $AB = \sqrt{OB^2 - OA^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$

$$\begin{cases} OC = AB = 4 \\ \overrightarrow{OC} = OC\vec{j} \end{cases} \Leftrightarrow \overrightarrow{OC} = 0\vec{i} + 4\vec{j} + 0\vec{k} = 4\vec{j}$$

c) **Sai**

Ta có:

$$OB = 5 = O'B'$$

$\Delta OO'B'$ vuông tại O' suy ra $OO' = \sqrt{OB'^2 - O'B'^2} = \sqrt{6^2 - 5^2} = \sqrt{11}$

$$\overrightarrow{CB'} = \overrightarrow{OA'} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OO'} = 3\vec{i} + \sqrt{11}\vec{k}.$$

d) **Đúng**

$$\overrightarrow{OB'} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OO'} = 3\vec{i} + 4\vec{j} + \sqrt{11}\vec{k}.$$

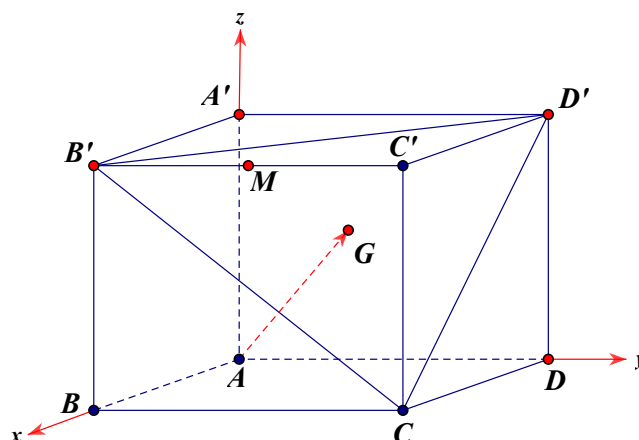
Câu 26: Trong không gian Oxyz, cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 1, đỉnh A trùng với gốc O, các vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$ theo thứ tự cùng hướng với $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$.

- a) $B(1; 0; 0)$.
- b) $\overrightarrow{AC'} = (1; 1; 0)$.

c) Gọi M là trung điểm của $B'C'$, khi đó $M\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 1\right)$.

d) Gọi G là trọng tâm của tam giác $CB'D'$, khi đó $\overrightarrow{AG} = \left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right)$.

Lời giải



a) Đúng.

Ta có $\overrightarrow{AB} = \vec{i}$ nên $B(1; 0; 0)$.

b) Sai.

Theo qui tắc hình hộp ta có $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ nên $\overrightarrow{AC'} = (1; 1; 1)$.

c) Sai.

Vì M là trung điểm của $B'C'$ nên $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB'} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC'} = \frac{1}{2}(\vec{i} + \vec{k}) + \frac{1}{2}(\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) = \vec{i} + \frac{1}{2}\vec{j} + \vec{k}$ do đó $M\left(1; \frac{1}{2}; 1\right)$.

d) Đúng.

Vì G là trọng tâm của tam giác $CB'D'$ nên

$$3\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AD'} = (\vec{i} + \vec{j}) + (\vec{i} + \vec{k}) + (\vec{j} + \vec{k}) = 2\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$$

Suy ra $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\vec{i} + \frac{2}{3}\vec{j} + \frac{2}{3}\vec{k}$ do đó $\overrightarrow{AG} = \left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right)$.

Câu 27: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $M(-2; -1; 0)$; $N(2; 0; 3)$; $P(3; 1; 0)$ lần lượt là trung điểm của BC ; AC ; AB . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

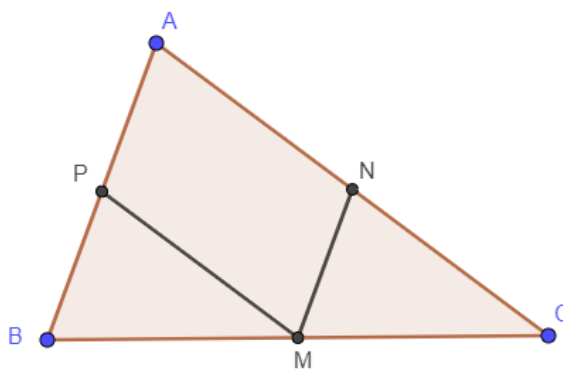
a) Tọa độ của vec tơ $\overrightarrow{MN}$ là $(4;1;3)$.

b) Tọa độ của $\overrightarrow{MA}$ là $(9;3;2)$.

c) Tọa độ của $\overrightarrow{AB}$ là $(-4;-1;-3)$.

d) Tọa độ của điểm A là $(7;2;3)$.

Lời giải



Ta có $M(-2;-1;0) \Leftrightarrow \overrightarrow{OM} = -2\vec{i} - \vec{j}$; $N(2;0;3) \Leftrightarrow \overrightarrow{ON} = 2\vec{i} + 3\vec{k}$

$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{ON} - \overrightarrow{OM} = 4\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k} \Rightarrow \overrightarrow{MN} = (4;1;3)$. MĐ a) đúng.

Tương tự ta có $\overrightarrow{MP} = 5\vec{i} + 2\vec{j}$;

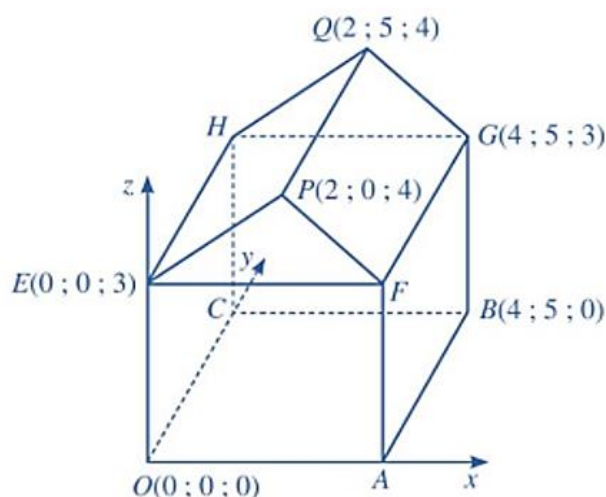
Tứ giác $APMN$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MP} = 9\vec{i} + 3\vec{j} + 3\vec{k} \Rightarrow \overrightarrow{MA} = (9;3;3)$.

MĐ b) sai.

Ta có $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{NM} = -8\vec{i} - 2\vec{j} - 6\vec{k} \Rightarrow \overrightarrow{AB} = (-8;-2;-6)$. MĐ c) sai.

Ta có $\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OM} = 9\vec{i} + 3\vec{j} + 3\vec{k} \Rightarrow \overrightarrow{OA} = 7\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k} \Rightarrow A(7;2;3)$. MĐ d) đúng.

Câu 28: Hình minh họa sơ đồ một ngôi nhà trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, trong đó nền nhà, bốn bức tường và hai mái nhà đều là hình chữ nhật.



Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

- a) Tọa độ điểm A là $(4; 0; 0)$.
- b) Tọa độ $\overrightarrow{AH} = (4; 5; 3)$
- c) $\overrightarrow{FG} = 5\vec{k}$
- d) Khi $\overrightarrow{AT} = \overrightarrow{QG}$ thì tọa độ điểm T là $T(6; 0; -1)$.

Lời giải

a) Đúng; b) Sai; c) Sai; d) Đúng.

a) Vì nền nhà là hình chữ nhật nên tứ giác $OABC$ là hình chữ nhật, suy ra $x_A = x_B = 4$, $y_C = y_B = 5$. Do A nằm trên trục Ox nên tọa độ điểm A là $(4; 0; 0)$. Tường nhà là hình chữ nhật nên tứ giác $OCHE$ là hình chữ nhật, suy ra $y_H = y_C = 5$, $z_H = z_E = 3$. Do H nằm trên mặt phẳng (Oyz) nên tọa độ điểm H là $(0; 5; 3)$. Tứ giác $OAFE$ là hình chữ nhật nên $x_F = x_A = 4$; $z_F = z_E = 3$. Do F nằm trên mặt phẳng (Ozx) nên tọa độ điểm F là $(4; 0; 3)$.

b) Ta có: $A(4; 0; 0) \Rightarrow \overrightarrow{OA} = 4\vec{i}$

và $H(0; 5; 3) \Rightarrow \overrightarrow{OH} = 5\vec{j} + 3\vec{k}$

$\Rightarrow \overrightarrow{AH} = \overrightarrow{OH} - \overrightarrow{OA} = -4\vec{i} + 5\vec{j} + 3\vec{k} \Rightarrow \overrightarrow{AH} = (-4; 5; 3)$.

c) Ta có: $F(4; 0; 3) \Rightarrow \overrightarrow{OF} = 4\vec{i} + 3\vec{k}$

$$\text{và } G(4;5;3) \Rightarrow \overrightarrow{OG} = 4\vec{i} + 5\vec{j} + 3\vec{k}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{FG} = \overrightarrow{OG} - \overrightarrow{OF} = 5\vec{j}.$$

$$\text{d) } \overrightarrow{AT} = \overrightarrow{QG} \Leftrightarrow \overrightarrow{OT} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OG} - \overrightarrow{OQ}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{OT} - 4\vec{i} = 4\vec{i} + 5\vec{j} + 3\vec{k} - (2\vec{i} + 5\vec{j} + 4\vec{k})$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{OT} = 6\vec{i} - \vec{k} \Rightarrow T(6;0;-1).$$

Câu 29: Trong không gian $Oxyz$, cho $\overrightarrow{OA} = 3\vec{i} - 4\vec{j} + \vec{k}$, $\overrightarrow{OB} = m\vec{i} - (m^2 + 1)\vec{k}$.

a) Tọa độ điểm A là $A(3;4;1)$.

b) Khi $m = 2$ ta có $\overrightarrow{AB} = (-1;4;-6)$.

c) Cho $C(1;2;-3); D(5;-2;3)$. Khi đó tồn tại duy nhất giá trị của m để $ABCD$ là hình bình hành.

d) Cho $E(-1;4;-5)$. Khi đó có hai giá trị của m để B là trung điểm của AE .

Lời giải

a) Sai

Vì $\overrightarrow{OA} = 3\vec{i} - 4\vec{j} + \vec{k}$ nên tọa độ điểm A là $A(3;-4;1)$.

b) Đúng

Khi $m = 2$ ta có $\overrightarrow{OB} = 2\vec{i} - 5\vec{k}$.

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (2\vec{i} - 5\vec{k}) - (3\vec{i} - 4\vec{j} + \vec{k}) = -\vec{i} + 4\vec{j} - 6\vec{k} \text{ hay } \overrightarrow{AB} = (-1;4;-6).$$

c) Sai

Do $C(1;2;-3); D(5;-2;3)$ nên $\overrightarrow{OC} = \vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}; \overrightarrow{OD} = 5\vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}$.

Ta có $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OC} = (5\vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}) - (\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}) = 4\vec{i} - 4\vec{j} + 6\vec{k}$ hay $\overrightarrow{CD} = (4;-4;6)$.

$$\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = (3\vec{i} - 4\vec{j} + \vec{k}) - (m\vec{i} - (m^2 + 1)\vec{k}) = (3-m)\vec{i} - 4\vec{j} + (m^2 + 2)\vec{k}.$$

$$ABCD \text{ là hình bình hành } \Rightarrow \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CD} \Leftrightarrow \begin{cases} 3-m=4 \\ -4=-4 \\ m^2+2=6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m=-1 \\ m=\pm 2 \end{cases}.$$

Vậy không tồn tại giá trị của m để $ABCD$ là hình bình hành.

d) Sai

$$E(-1; 4; -5) \text{ nên } \overrightarrow{OE} = -\vec{i} + 4\vec{j} - 5\vec{k}.$$

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (m\vec{i} - (m^2 + 1)\vec{k}) - (3\vec{i} - 4\vec{j} + \vec{k}) = (m-3)\vec{i} + 4\vec{j} - (m^2 + 2)\vec{k}.$$

$$\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{OE} - \overrightarrow{OB} = (-\vec{i} + 4\vec{j} - 5\vec{k}) - (m\vec{i} - (m^2 + 1)\vec{k}) = -(m+1)\vec{i} + 4\vec{j} + (m^2 - 4)\vec{k}.$$

$$\text{Để } B \text{ là trung điểm của } AE \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BE} \Leftrightarrow \begin{cases} m-3 = -(m+1) \\ 4=4 \\ -(m^2+2) = m^2-4 \end{cases} \Leftrightarrow m=1.$$

Vậy tồn tại duy nhất giá trị của m để B là trung điểm của AE .

Câu 30: Trong mặt phẳng $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1; -1; 2)$, $\vec{b} = (2; 1; 1)$, $\vec{c} = (-3; -3; 0)$. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai?

a) $\vec{a}, \vec{b}$ cùng phương.

b) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

c) $\vec{c} = \vec{a} - 2\vec{b}$.

d) $\vec{d} = (x; y; 1)$ vuông góc với $\vec{a}$. Độ dài nhỏ nhất của $\vec{d}$ bằng $\sqrt{6}$.

Lời giải

a) Sai

Ta có $\frac{1}{2} \neq \frac{-1}{2}$ nên $\vec{a}$ và $\vec{b}$ không cùng phương.

b) Sai

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 3.$$

c) Đúng

$$\vec{a} - 2\vec{b} = (1 - 2 \cdot 2; -1 - 2 \cdot 1; 2 - 2 \cdot 1) = (-3; -3; 0).$$

d) Đúng

$$\vec{d} \perp \vec{a} \Leftrightarrow x - y + 2 = 0 \Leftrightarrow y = x + 2.$$

$$|\vec{d}| = \sqrt{x^2 + (x+2)^2 + 4} = \sqrt{2(x+1)^2 + 6} \geq \sqrt{6}. \text{ Độ dài nhỏ nhất của } \vec{d} \text{ bằng } \sqrt{6} \text{ khi } \vec{d} = (-1; 1; 2).$$

3. Ứng dụng hình học của tích phân

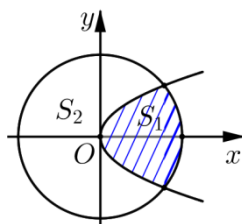
Câu 1: Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên a, b . Diện tích hình phẳng S giới hạn bởi đường cong $y = f(x)$, trục hoành và các đường $x = a, x = b$ ($a < b$) được xác định bởi công thức $S = \int_a^b f(x) dx$.

b) Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2^x, y = 0$ và các đường $x = 0, x = 2$. Khi đó ta có $S = \int_0^2 2^x dx$.

c) Diện tích hình phẳng S giới hạn bởi các đồ thị hàm số $y = x^3 - x, y = 2x$ và các đường $x = -1, x = 1$ được xác định bởi công thức $S = \int_{-1}^0 x^3 - 3x dx + \int_0^1 3x - x^3 dx$.

d) Biết rằng đường parabol $P: y^2 = 2x$ chia đường tròn $\mathcal{C}: x^2 + y^2 = 8$ thành hai phần lần lượt có diện tích là S_1, S_2 (hình bên). Khi đó $S_2 - S_1 = a\pi - \frac{b}{c}$ với a, b, c nguyên dương và $\frac{b}{c}$ là phân số tối giản. Tổng $a + b + c$ bằng 15.

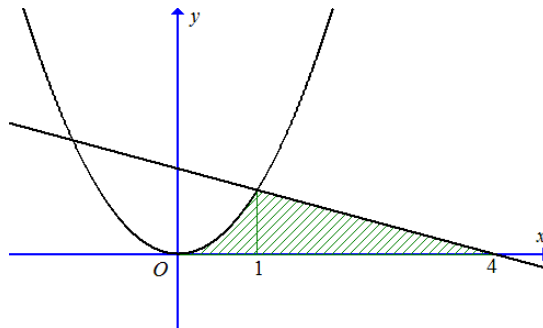


Câu 2: Cho đường $y = x^2$ có đồ thị là (P) , $y = -\frac{1}{3}x + \frac{4}{3}$ có đồ thị là (d) và trục hoành.

Gọi S_1 là diện tích giới hạn bởi (P) , trục hoành và đường thẳng $x = 1$

Gọi S_2 là diện tích giới hạn bởi (d) , trục tung, trục hoành và đường thẳng $x = 4$

Gọi S là diện tích giới hạn bởi (P) , (d) và trục hoành.



Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $S_1 = \frac{1}{3}$

b) $S_2 = \frac{3}{2}$

c) $S = S_1 + S_2$

d) $S = \frac{11}{6}$

Câu 3: Gọi H là hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số $y = \sqrt{x}$, $y = 2e^x$ và hai đường thẳng $x = 0, x = 4$.

a) Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 4$

là $S = \pi \int_0^4 x dx$.

b) Gọi V là thể tích của khối tròn xoay giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 2e^x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 4$ khi quay quanh trục Ox . Khi đó, $V = 2\pi(e^8 - 1)$

c) Diện tích của hình H là $S_H = 2e^4 - \frac{16}{3}$.

d) Thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi hình H khi quay quanh trục Ox là $2\pi(e^8 - 5)$

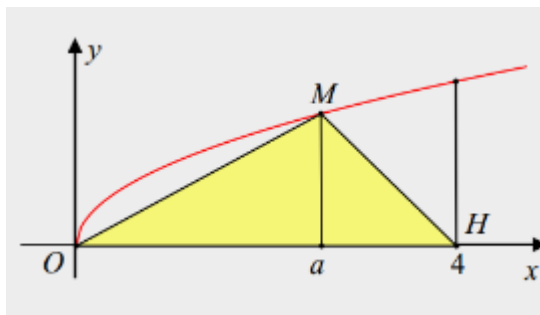
Câu 4: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = \sqrt{x}$, trục hoành Ox và hai đường thẳng $x = 0, x = 4$. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

a) Công thức tính diện tích hình phẳng (H) là $\int_0^4 \sqrt{x} dx$.

b) Diện tích hình phẳng (H) là $\frac{19}{6}$.

c) Thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{x}$, $x = 0, x = 4$ và trục hoành Ox là 8π .

d) Gọi V là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x}$, $x = 0, x = 4$ và trục Ox . Đường thẳng $x = a$ ($0 < a < 4$) cắt đồ thị hàm số $y = \sqrt{x}$ tại M .



Gọi V_1 là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay tam giác MOH quanh trục Ox . Biết rằng $V = 2V_1$. Khi đó $a = 3$.

Câu 5: Xét tính đúng – sai của các khẳng định sau

a) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của các hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ và hai đường thẳng

$x = a, x = b$ ($a < b$) là $S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$.

b) Thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = e^{\frac{x}{2}}\sqrt{x}$, $x = 1, x = 2$ và

$y = 0$ quanh trục hoành được tính bởi công thức là $V = \pi \int_1^2 \left| e^{\frac{x}{2}}\sqrt{x} \right| dx$.

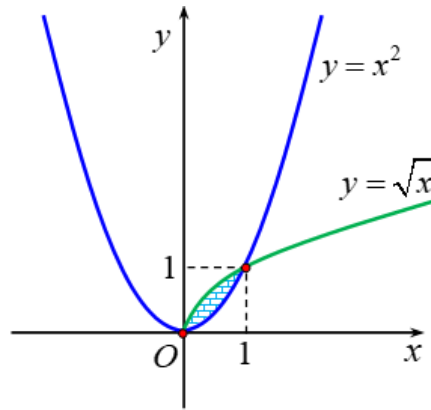
c) Thể tích V của vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \frac{1}{x}$, $y = 0, x = 1,$

$x = a$ ($a > 1$) quanh trục hoành là $V = \frac{\pi}{a}$.

d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol $(P): y = x^2 - 4x + 5$ và hai tiếp tuyến của (P) tại $A(1;2)$

và $B(4;5)$ là $\frac{9}{4}$.

Câu 6: Cho hình phẳng được tô trong hình bên dưới.



Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu. Hãy trả lời đúng hoặc sai.

a) Hình phẳng được tô màu trong hình trên được giới hạn các đồ thị $y = x^2$; $y = \sqrt{x}$

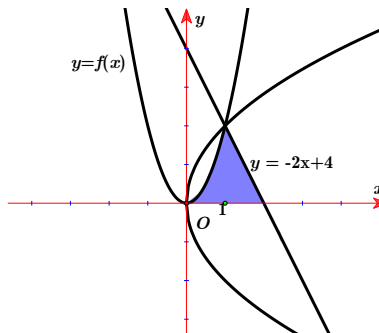
b) Diện tích hình phẳng tô màu trong hình vẽ là $\frac{1}{3}$.

c) Thể tích của vật tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng trên quanh trục Ox là $\pi \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx$.

d) Thể tích V của vật tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $(P): y = x^2$;

$(C): y = \sqrt{x}$ quanh trục Oy bằng $\frac{3\pi}{10}$.

Câu 7: Cho đồ thị các hàm số $y = f(x) = 2x^2$, $y = -2x + 4$, đường parabol $y^2 = 4x$ và hình phẳng (S) được tô màu như hình vẽ bên dưới. Các mệnh đề sau đúng hay sai?



a) Phần hình phẳng (S) được giới hạn bởi các đường $y^2 = 4x$, $y = -2x + 4$ và trục Ox .

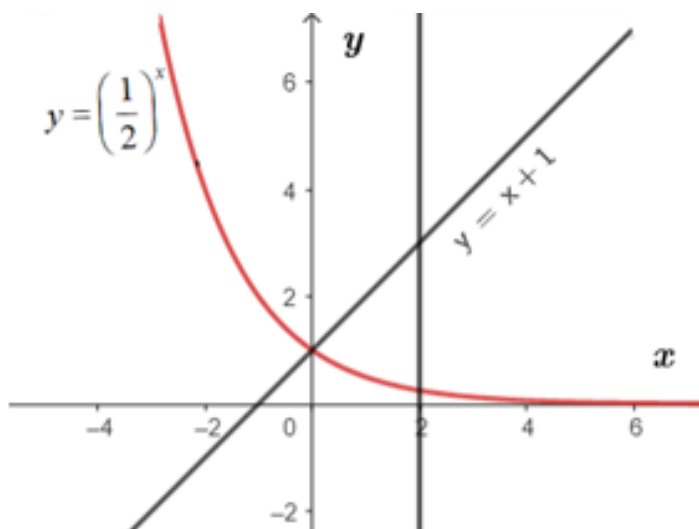
b) Diện tích của phần hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 2x^2$, trục Ox và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 1$ được tính bởi công thức $S = \int_0^1 2x^2 dx$.

c) Diện tích của phần hình phẳng (S) được tính bởi công thức $S = \int_0^1 2x^2 dx + \int_1^2 (2x - 4) dx$.

d) Diện tích của phần hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 2x^2$ và đường $y^2 = 4x$ là $\frac{2}{3}$.

Câu 8: Cho đồ thị các hàm số $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$, $y = x + 1$ như hình vẽ

Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai.



a) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = x + 1$, $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ và hai đường thẳng $x = 0$; $x = 2$

. Được tính bởi công thức: $S = \int_0^2 \left[x + 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^x \right] dx$.

b) Thể tích vật thể tròn xoay được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$; $x = 2$ quanh trục Ox . Được tính bởi công thức: $V_1 = \pi \int_0^2 \left(\frac{1}{2}\right)^x dx$.

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x + 1$, $y = 0$ và hai đường thẳng $x = 0$; $x = 2$ bằng: 4

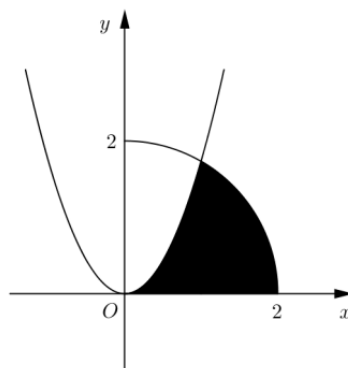
d) Thể tích vật thể tròn xoay được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$, $y = x + 1$

và hai đường thẳng $x = 0$; $x = 2$ quanh trục Ox bằng: 26.

Câu 9: Khi tính diện tích hình phẳng (H)

a) Diện tích của hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = 2^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$ là $\int_0^2 2^x dx$.

- b) Diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 4x - x^2$, trục Ox , $x = 0$ và $x = 4$ là $\frac{32}{3}$.
- c) diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3 - x$ và đồ thị hàm số $y = x^2 - x$ là $\frac{37}{2}$.
- d) Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi parabol $y = \sqrt{3}x^2$, cung tròn có phương trình $y = \sqrt{4 - x^2}$ (với $0 \leq x \leq 2$) và trục hoành (phần tô đậm trong hình vẽ). Diện tích của (H) bằng $\frac{12 - \sqrt{3}}{6}$.

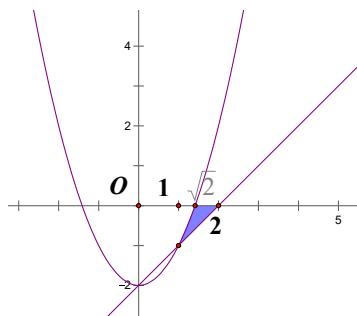


Câu 10: Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

- a) Cho hình phẳng D giới hạn bởi các đường $y = 5^x$, $y = 0$, $x = -2$, $x = 2$. Khối tròn xoay tạo thành do hình phẳng D quay quanh trục hoành có thể tích được tính theo công thức $V = \pi \int_{-2}^2 25^x dx$.
- b) Thể tích vật thể tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 4x + 3$ và trục hoành quay quanh trục Ox bằng $\frac{15\pi}{16}$.
- c) Trong không gian $Oxyz$ cho vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng (P) và (Q) vuông góc với trục Ox lần lượt tại $x = 1$ và $x = 3$, biết rằng thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x là một hình vuông có cạnh là $x + 1$ (với $1 \leq x \leq 3$). Thể tích của vật thể đã cho bằng $\frac{53}{6}$.
- d) Một cái thùng đựng dầu có thiết diện ngang (mặt trong của thùng) là một đường elip có trục lớn bằng 1m, trục bé bằng 0,8m, chiều dài (mặt trong của thùng) bằng 3m. Được đặt sao cho trục bé nằm theo phương thẳng đứng (như hình bên). Biết chiều cao của dầu hiện có trong thùng (tính từ đáy thùng đến mặt dầu) là 0,6m. Thể tích V của dầu có trong thùng (làm tròn đến phần trăm) khi đó là $V = 1,52m^3$.



Câu 11: Cho parabol $(P): y = x^2 - 2$, đường thẳng $d: y = x - 2$ và $d': x = a$, a là tham số dương.



a) Diện tích của hình phẳng (H_1) giới hạn bởi các đường (P) và d là $S_1 = \int_0^1 |x - x^2| dx$.

b) Diện tích hình phẳng (H_2) giới hạn bởi các đường (P) và trục Ox là $S_2 = \frac{4\sqrt{2}}{3}$.

c) Diện tích hình phẳng (H_3) giới hạn bởi các đường (P) , đường d' và hai trục tọa độ là $S_3 = \int_0^a (x^2 - 2) dx$

d) Diện tích hình phẳng (H_4) giới hạn bởi các đường (P) , đường thẳng d và trục Ox là $S_4 = \frac{4\sqrt{2} - 5}{3}$.

Câu 12: Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a) Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y = e^x$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0, x = 1$. Khối

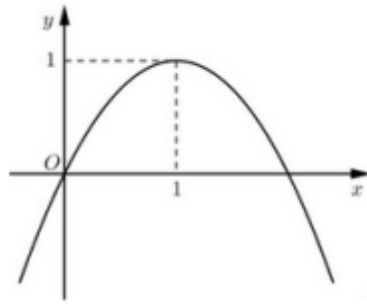
tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích được tính theo công thức $V = \pi \int_0^1 e^x dx$.

b) Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{2 + \cos x}$, trục hoành và các đường thẳng

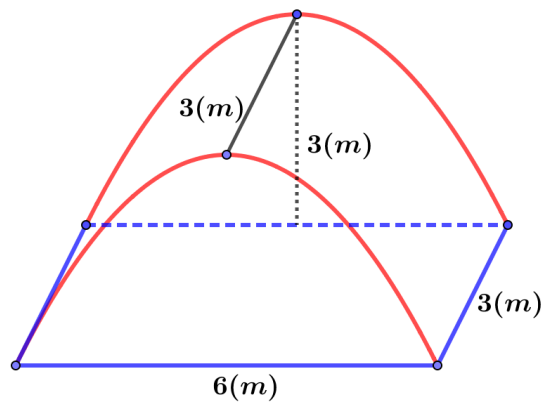
$x = 0, x = \frac{\pi}{2}$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích bằng $(\pi + 1)\pi$.

c) Cho hàm số bậc hai $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình

phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và Ox xung quanh Ox bằng $\frac{16\pi}{15}$



d) Để chuẩn bị cho hội trại do Đoàn trường tổ chức, lớp 12A dự định dựng một cái lều trại có dạng hình parabol như hình vẽ. Nền của lều trại là một hình chữ nhật có kích thước bề ngang 3 mét, chiều dài 6 mét, đỉnh trại cách nền 3 mét. Thể tích phần không gian bên trong lều trại bằng 38m^3 .



Câu 13: Cho hàm số $y = e^x$ có đồ thị (C) .

- Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) , trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$; $x = 3$ bằng e^3 .
- Khi $k = 4$ thì diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) , trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$; $x = k$ bằng 3.
- Gọi d là tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm $x_0 = 1$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng d , trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$; $x = 3$ bằng $\frac{9e}{2}$.
- Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị (C) , trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$; $x = 3$ quanh trục Ox bằng e^6 .

Câu 14: Cho hàm số bậc hai $y = -x^2 + 5x$ và đường thẳng $y = 2x$.

- Toạ độ giao điểm của đường thẳng $y = 2x$ và đồ thị hàm số $y = -x^2 + 5x$ là $A(0;0)$ và $B(3;6)$.

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = -x^2 + 5x$, trục hoành là $\frac{27}{2}$

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = -x^2 + 5x, y = 2x$ là $\frac{9}{2}$

d) Gọi S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = -x^2 + 5x; y = 2x$ và S_2 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = -x^2 + 5x; y = 2x$ và trục hoành. Tỉ số diện tích $\frac{S_1}{S_2}$ bằng $\frac{27}{6}$.

Câu 15: Cho đồ thị hàm số $(C): y = \sqrt{2x}$ và đường thẳng $(d): y = 2x - 2$.

a) Diện tích hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị hàm số $(C): y = \sqrt{2x}$, trục tung, trục hoành, $x = 4$ bằng $\frac{16\sqrt{2}}{3}$

b) Diện tích hình phẳng H giới hạn bởi đường thẳng $(d): y = 2x - 2$ và đồ thị $(C): y = \sqrt{2x}$, và trục hoành bằng $\frac{5}{3}$

c) Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng d quanh trục Ox , $x = 3; x = 6$ bằng 165π

d) Cho hình H giới hạn bởi đồ thị hàm số $(C): y = \sqrt{2x}$, đường thẳng $(d): y = 2x - 2$ và trục hoành.

Công thức tính thể tích của vật thể sinh ra khi cho hình H quay quanh trục hoành là

$$V = \pi \int_0^2 \left| (\sqrt{2x})^2 - (2x - 2)^2 \right| dx$$

Câu 16: Cho đồ thị hàm số $(C): y = \frac{2x-3}{x+1}$ và đường thẳng $(d): y = x - 3$.

a) Công thức tính thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $(C): y = \frac{2x-3}{x+1}$,

trục hoành, $x = 2, x = 3$ quanh trục hoành là: $V = \int_2^3 \left(\frac{2x-3}{x+1} \right)^2 dx$

b) Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \frac{2x-3}{x+1}$ với hai trục tọa độ có diện tích nhỏ hơn 2.

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $(C): y = \frac{2x-3}{x+1}$ và đường thẳng $(d): y = x-3$ là $12 - 5 \ln 5$

d) Thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $(C): y = \frac{2x-3}{x+1}$ và đường thẳng

$$(d): y = x-3 \text{ quanh trục hoành là: } V = \pi \int_0^4 \left| \left(\frac{2x-3}{x+1} \right)^2 - (x-3)^2 \right| dx.$$

Câu 17: Cho hàm số $y = e^x$.

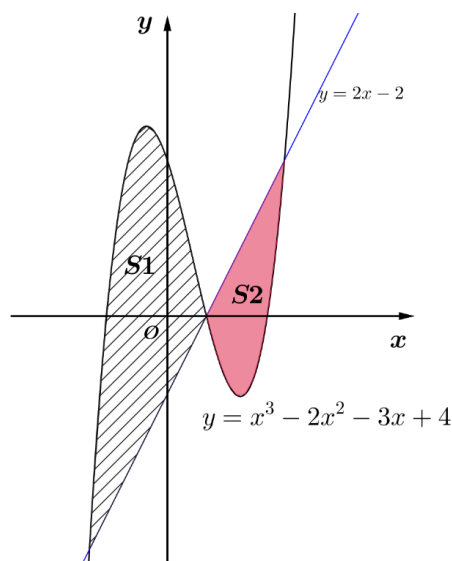
a) Diện tích hình học phẳng được giới hạn bởi hàm số đã cho, trục hoành, $x = -1$ và $x = 1$ là $\frac{e^2 - 1}{e}$.

b) Với $a = \ln 4$ thì diện tích hình học phẳng được giới hạn bởi hàm số đã cho, các trục tọa độ và đường thẳng $x = a$ bằng 3.

c) Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y = e^x$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0, x = 1$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích V bằng $V = 2\pi(e^2 - 1)$.

d) Gọi d là tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C) đã cho tại điểm $x_0 = 0$. Diện tích hình học phẳng được giới hạn bởi đường thẳng d , trục hoành, $x = -1$ và $x = 1$ là 2.

Câu 18: Cho đồ thị hàm số $y = x^3 - 2x^2 - 3x + 4$ (C) và đường thẳng $d: y = 2x - 2$. Các khẳng định sau là đúng hay sai?



a) Đường thẳng d cắt đồ thị (C) tại ba điểm $A(-2; -6), B(1; 0), C(3; 4)$.

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) , trục hoành, đường thẳng $x = -1; x = 2$ bằng $\frac{21}{4}$.

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và đường thẳng d bằng $\frac{253}{12}$.

d) Biết đường thẳng d cắt đồ thị (C) thành hai miền S_1 và S_2 . Tỉ số $\frac{S_1}{S_2} = \frac{63}{16}$.

Câu 19: Cho hàm số $y = \sqrt{x+2}$ ($x \geq -2$) và đường thẳng $y = x$.

a) Diện tích hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{x+2}$ ($x \geq -2$), trục tung, trục hoành và đường thẳng $x = 2$ là $S_D = \frac{16}{3} - \frac{4\sqrt{2}}{3}$ (đvdt).

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{x+2}$ và đường thẳng $y = x$, hai đường thẳng $x = 0, x = 2$ là $S = \frac{10}{3} - \frac{2\sqrt{2}}{9}$ (đvdt).

c) Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng $y = x$, trục hoành, hai đường thẳng $x = 1, x = 3$ quanh trục Ox là 5π (đvtt).

d) Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng D quanh trục Ox là 6π (đvtt).

Câu 20: Cho đồ thị hàm số $(C): y = \frac{x^2 - x}{x + 1}$ và đường thẳng $d: y = 2$.

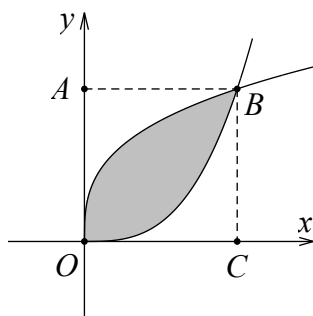
a) Diện tích hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị hàm số (C) , trục tung, trục hoành là $\frac{3}{2} - 2\ln 2$.

b) Diện tích hình phẳng H giới hạn bởi đồ thị hàm số (C) , đường thẳng d , $x = 1, x = 2$ là $\frac{5}{2} + 2\ln \frac{3}{2}$.

c) Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng D quanh trục Ox là $\left(\frac{20}{3} - 12\ln 2\right)\pi$.

d) Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng H quanh trục Ox là $\left(12\ln \frac{3}{2} - 1\right)\pi$.

Câu 21: Cho một viên gạch men có dạng hình vuông $OABC$ như hình vẽ. Sau khi tọa độ hóa, ta có $O(0;0)$, $A(0;1)$, $B(1;1)$, $C(1;0)$ và hai đường cong lần lượt là đồ thị hàm số $y = x^3$ và $y = \sqrt[3]{x}$.



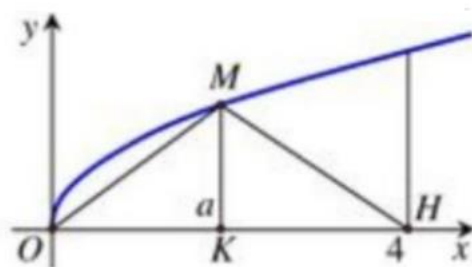
a. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt[3]{x}$, trục Ox , đường thẳng $x = 0$ và đường thẳng $x = 1$ được tính bằng công thức $S = \int_0^1 |\sqrt[3]{x}| dx$.

b. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3$, trục Ox , đường thẳng $x = 0$ và đường thẳng $x = 1$ có giá trị bằng $\frac{3}{4}$ (đvdt).

c. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3$ và $y = \sqrt[3]{x}$, đường thẳng $x = 0$ và đường thẳng $x = 1$ được tính bằng công thức $S = \int_0^1 (x^3 - \sqrt[3]{x}) dx$.

d. Diện tích phần không được tô đậm trên viên gạch men có giá trị bằng $\frac{1}{2}$ (đvdt),

Câu 22: Gọi V là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x}$, $y = 0$ và $x = 4$ quanh trục Ox .



a. Diện tích hình phẳng tạo thành khi được giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x}$, $y = 0$ và $x = 4$ là $S = \frac{16}{3}$.

b. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x}$, $y = 0$ và $x = 4$

quanh trục Ox có công thức là $V = \int_0^4 (\sqrt{x})^2 dx$.

c. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x}$, $y = 0$ và $x = 4$ quanh trục Ox là 8π .

d. Đường thẳng $x = a$ ($0 < a < 4$) cắt đồ thị hàm số $y = \sqrt{x}$ tại M (hình vẽ). Gọi V_1 là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay tam giác OMH quanh trục Ox . Với $V = 2V_1$ ta có giá trị $a = 3$.

Câu 23: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy

a) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \cos x$, trục Ox và hai đường thẳng $x = 0$, $x = \pi$ được tính bởi công thức $S = \int_0^\pi |\cos x| dx$.

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \cos x$, trục Ox và hai đường thẳng $x = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$ bằng 1.

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 1$ và trục Ox , được tính bởi công thức $S = \int_0^1 |x^2 - 1| dx$.

d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 + 1$, trục Ox ; Oy và đường thẳng $x = 1$, bằng $\frac{4}{3}$.

Câu 24: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy

a) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ được tính bằng công thức $S = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$.

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2$, và $y = x$ được tính bằng công thức $S = \int_0^1 |x^2 - x| dx$.

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2$ và $y = 1$ bằng $\frac{4}{3}$.

d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số $y = x^2 + 1$, và $y = 1$ và đường thẳng $x = 1$ bằng $\frac{4}{3}$.

Câu 25: Cho vật thể (T) giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = -1; x = 1$. Cắt vật thể (T) bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại x ($-1 \leq x \leq 1$) ta thu được thiết diện là một hình vuông có cạnh bằng $2\sqrt{1-x^2}$.

a) Mặt cắt có diện tích $S(x)$ liên tục trên $[-1; 1]$

b) Thể tích vật thể được tính theo công thức $V = \pi \int_{-1}^1 S(x) dx$

c) Diện tích của mặt cắt là $S(x) = 2(1-x^2)$.

d) Thể tích của vật thể (T) bằng $\frac{16}{3}$.

BeginLG

	Câu
A	Đúng
B	Sai
C	Sai
D	Đúng

Mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại x ($-1 \leq x \leq 1$) cắt vật thể (T) theo mặt cắt có diện tích không đổi $S(x)$ liên tục $[-1; 1]$

Diện tích của mặt cắt là $S(x) = (2\sqrt{1-x^2})^2 = 4(1-x^2)$.

Thể tích vật thể (T) là $V = \int_{-1}^1 S(x) dx = \int_{-1}^1 (2\sqrt{1-x^2})^2 dx = \frac{16}{3}$ (đvtt).

Câu 26: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = x^2 - 4x + 4 (C_1)$, $y = 4x - 12 (C_2)$. Khi đó:

a) Các đường (C_1) và (C_2) đều đi qua điểm $M(4; 4)$

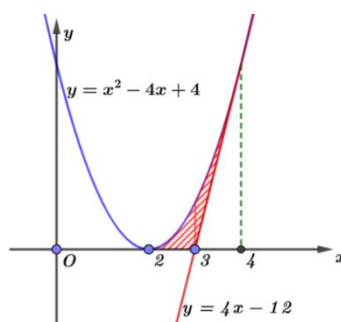
b) Diện tích của hình phẳng (H) là $S = \int_3^4 |x^2 - 8x + 16| dx$

c) Thể tích của vật tròn xoay là $V = \pi \int_2^4 (x^2 - 4x + 4)^2 dx - \pi \int_3^4 (4x - 12)^2 dx$.

d) Nếu $V = \frac{a}{b} \cdot \pi$ (Với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản) thì $a + b = 32$

BeginLG

	Câu
A	Đúng
B	Sai
C	Đúng
D	Sai



Xét các phương trình hoành độ giao điểm của $y = x^2 - 4x + 4$, $y = 4x - 12$ và trục hoành.

$$x^2 - 4x + 4 = 4x - 12 \Leftrightarrow x^2 - 8x + 16 = 0 \Leftrightarrow (x - 4)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 4.$$

$$x^2 - 4x + 4 = 0 \Leftrightarrow x = 2.$$

$$4x - 12 = 0 \Leftrightarrow x = 3$$

$$\text{Diện tích hình phẳng } (H): S = \int_2^4 |x^2 - 8x + 16| dx$$

Khi cho hình phẳng (H) quay quanh trục hoành ta được một khối tròn xoay có thể tích

$$V = \pi \int_2^4 (x^2 - 4x + 4)^2 dx - \pi \int_3^4 (4x - 12)^2 dx$$

$$= \pi \int_2^4 (x - 2)^4 dx - \pi \int_3^4 (4x - 12)^2 dx$$

$$= \pi \frac{(x-2)^5}{5} \Big|_2^4 - \pi \frac{(4x-12)^3}{12} \Big|_3^4 = \frac{32}{5} \pi - \frac{16}{3} \pi = \frac{16}{15} \pi.$$

Suy ra $\begin{cases} a=16 \\ b=15 \end{cases}$. Vậy $a+b=31$.

Câu 27: Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=f(x), y=g(x), x=1, x=3$.

Chọn **đúng** hoặc **sai** trong 4 ý sau:

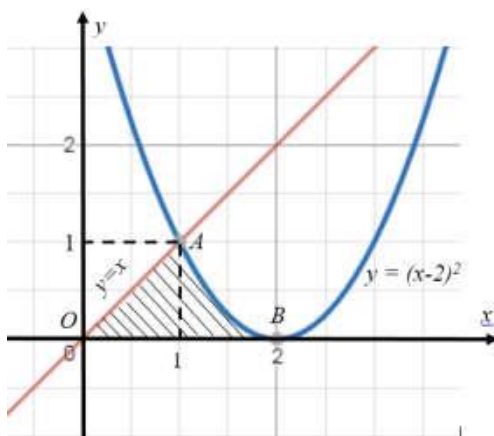
a. $S = \int_1^3 (f(x) - g(x)) dx$.

b. Nếu $f(x) = x^2 - 2x - 1, g(x) = 2x - 4$ thì $S = \frac{4}{3}$.

c. Nếu $f(x) = x^2 - 3x, g(x) = 2x - 4$ thì $S = 3$.

d. Nếu $f(x) = e^x, g(x) = 2x - 6$ thì $S = 16 + 2e$.

Câu 28: Đồ thị các đường $y=x; y=(x-2)^2$ cho bởi hình vẽ dưới đây. Gọi S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường $y=x$, trục hoành, $x=0; x=1$. S_2 diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường $y=(x-1)^2$, trục hoành, $x=1; x=2$.



a) $S_1 = \int_0^1 |x| dx$.

b) $S_2 = -\int_1^2 (x-2)^2 dx$.

c) $S_1 = \int_0^1 |x| dx = \int_0^1 x dx$

d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = x$; $y = (x-2)^2$ và trục hoành bằng $S = \frac{1}{6}$.

Câu 29: Hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2 - 2x$, $y = 0$, $x = -10$, $x = 10$.

a) Diện tích hình phẳng được tính theo công thức $S = \int_{-10}^{10} |x^2 - 2x| dx$.

b) Diện tích hình phẳng là $S = \int_{-10}^0 (x^2 - 2x) dx - \int_0^2 (x^2 - 2x) dx + \int_2^{10} (x^2 - 2x) dx$.

c) Diện tích hình phẳng $S = \frac{2008}{3}$.

d) Diện tích hình phẳng được tính theo công thức $S = \int_{-10}^{10} (x^2 - 2x) dx$.

Câu 30: Xét các khẳng định sau.

a) Cho hai hàm số $y = f_1(x)$, $y = f_2(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó, diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = f_1(x)$, $y = f_2(x)$ và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ được tính bởi công thức:

$$S = \int_a^b |f_1(x) - f_2(x)| dx.$$

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = \frac{x^2 - 1}{x}$ và $y = x$ và hai đường thẳng $x = 2$

và $x = 5$ bằng $\ln \frac{7}{2}$.

c) Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \frac{\ln x}{x^2}$, $y = 0$, $x = 1$, $x = e$ bằng $S = \pi \int_1^e \frac{\ln x}{x^2} dx$.

d) Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = -2x^3 + x^2 + x + 5$ và $y = x^2 - x + 5$ bằng $S = 1$.

ĐÁP ÁN

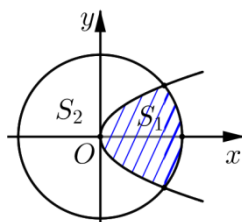
Câu 1: Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[a; b]$. Diện tích hình phẳng S giới hạn bởi đường cong $y = f(x)$, trục hoành và các đường $x = a, x = b$ ($a < b$) được xác định bởi công thức $S = \int_a^b f(x) dx$.

b) Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2^x, y = 0$ và các đường $x = 0, x = 2$. Khi đó ta có $S = \int_0^2 2^x dx$.

c) Diện tích hình phẳng S giới hạn bởi các đồ thị hàm số $y = x^3 - x, y = 2x$ và các đường $x = -1, x = 1$ được xác định bởi công thức $S = \int_{-1}^0 x^3 - 3x dx + \int_0^1 3x - x^3 dx$.

d) Biết rằng đường parabol $P: y^2 = 2x$ chia đường tròn $\mathcal{C}: x^2 + y^2 = 8$ thành hai phần lần lượt có diện tích là S_1, S_2 (hình bên). Khi đó $S_2 - S_1 = a\pi - \frac{b}{c}$ với a, b, c nguyên dương và $\frac{b}{c}$ là phân số tối giản. Tổng $a + b + c$ bằng 15.



Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng
---------------	----------------	----------------	----------------

a) Ta có $S = \int_a^b |f(x)| dx$.

b) Ta có $S = \int_0^2 |2^x| dx = \int_0^2 2^x dx$ (do $2^x > 0, \forall x \in [0; 2]$).

c) Phương trình hoành độ giao điểm: $x^3 - x = 2x \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \in [-1; 1] \\ x = \pm\sqrt{3} \notin [-1; 1] \end{cases}$. Do đó

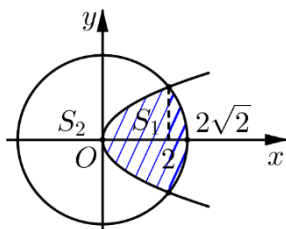
$$S = \int_{-1}^0 |x^3 - x - 2x| dx + \int_0^1 |x^3 - x - 2x| dx \stackrel{\text{xét dấu}}{=} \int_{-1}^0 x^3 - 3x dx + \int_0^1 3x - x^3 dx.$$

d) Diện tích hình tròn $S = 8\pi$.

Phương trình hoành độ giao điểm của P và $\mathcal{C}$ là

$$\begin{cases} y^2 = 2x \\ x^2 + y^2 = 8 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ x^2 + 2x = 8 \end{cases} \leftrightarrow x = 2.$$

$$\text{Suy ra } S_1 = 2 \cdot \left(\int_0^2 \sqrt{2x} dx + \int_2^{2\sqrt{2}} \sqrt{8-x^2} dx \right) = \frac{4}{3} + 2\pi.$$



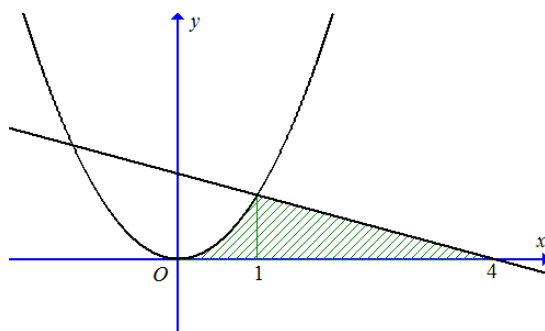
$$\text{Suy ra } S_2 = S - S_1 = 6\pi - \frac{4}{3} \longrightarrow S_2 - S_1 = 4\pi - \frac{8}{3} \longrightarrow \begin{cases} a = 4 \\ b = 8 \\ c = 3 \end{cases}. \text{ Vậy } a + b + c = 15.$$

Câu 2: Cho đường $y = x^2$ có đồ thị là (P) , $y = -\frac{1}{3}x + \frac{4}{3}$ có đồ thị là (d) và trục hoành.

Gọi S_1 là diện tích giới hạn bởi (P) , trục hoành và đường thẳng $x = 1$

Gọi S_2 là diện tích giới hạn bởi (d) , trục tung, trục hoành và đường thẳng $x = 4$

Gọi S là diện tích giới hạn bởi (P) , (d) và trục hoành.



Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $S_1 = \frac{1}{3}$

b) $S_2 = \frac{3}{2}$

c) $S = S_1 + S_2$

d) $S = \frac{11}{6}$

Lời giải

a) Đ

b) S

c) S

d) Đ

a) $S_1 = \int_0^1 |x^2| dx = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$, do đó: $S_1 = \frac{1}{3}$ là mệnh đề đúng

b) $S_2 = \int_0^4 \left| -\frac{1}{3}x + \frac{4}{3} \right| dx = \frac{8}{3}$, do đó: $S_2 = \frac{3}{2}$ là mệnh đề sai

c) $S = \int_0^1 |x^2| dx + \int_1^4 \left| -\frac{1}{3}x + \frac{4}{3} \right| dx = \frac{11}{6} \neq S_1 + S_2$, do đó: $S = S_1 + S_2$ là mệnh đề sai

d) $S = S = \int_0^1 |x^2| dx + \int_1^4 \left| -\frac{1}{3}x + \frac{4}{3} \right| dx = \int_0^1 x^2 dx + \int_1^4 \left(-\frac{1}{3}x + \frac{4}{3} \right) dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 + \left(-\frac{1}{6}x^2 + \frac{4}{3}x \right) \Big|_1^4 = \frac{11}{6}$,

do đó: $S = \frac{11}{6}$ là mệnh đề đúng

Câu 3: Gọi H là hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số $y = \sqrt{x}$, $y = 2e^x$ và hai đường thẳng $x = 0, x = 4$.

a) Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 4$

là $S = \pi \int_0^4 x dx$.

b) Gọi V là thể tích của khối tròn xoay giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 2e^x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 4$ khi quay quanh trục Ox . Khi đó, $V = 2\pi(e^8 - 1)$

c) Diện tích của hình H là $S_H = 2e^4 - \frac{16}{3}$.

d) Thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi hình H khi quay quanh trục Ox là $2\pi(e^8 - 5)$

Lời giải

a) Sai

Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 4$

$$\text{là } S = \int_0^4 \sqrt{x} dx.$$

b) Đúng

Gọi V là thể tích của khối tròn xoay giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 2e^x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 4$ khi quay quanh trục Ox .

$$\text{Khi đó, } V = \pi \int_0^4 (2e^x)^2 dx = \pi \int_0^4 4e^{2x} dx = 2\pi e^{2x} \Big|_0^4 = 2\pi(e^8 - 1)$$

c) Sai

$$\text{Diện tích của hình } H \text{ là } S_H = \int_0^4 |2e^x - \sqrt{x}| dx = \int_0^4 (2e^x - \sqrt{x}) dx = \left(2e^x - \frac{2}{3} x\sqrt{x} \right) \Big|_0^4 = 2e^4 - \frac{22}{3}.$$

(Vì $2e^x - \sqrt{x} > 0, \forall x \in [0; 4]$)

d) Đúng

Thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi hình H khi quay quanh trục Ox là

$$V = \pi \int_0^4 \left| (2e^x)^2 - (\sqrt{x})^2 \right| dx = \pi \int_0^4 |4e^{2x} - x| dx = \pi \int_0^4 (4e^{2x} - x) dx = \pi \left(2e^{2x} - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^4 = 2\pi(e^8 - 5)$$

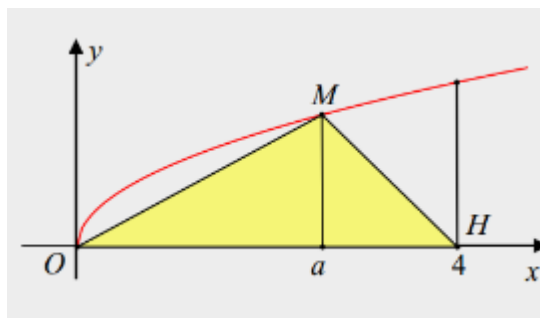
Câu 4: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = \sqrt{x}$, trục hoành Ox và hai đường thẳng $x = 0, x = 4$. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

a) Công thức tính diện tích hình phẳng (H) là $\int_0^4 \sqrt{x} dx$.

b) Diện tích hình phẳng (H) là $\frac{19}{6}$.

c) Thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{x}$, $x = 0, x = 4$ và trục hoành Ox là 8π .

d) Gọi V là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x}$, $x = 0, x = 4$ và trục Ox . Đường thẳng $x = a$ ($0 < a < 4$) cắt đồ thị hàm số $y = \sqrt{x}$ tại M .



Gọi V_1 là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay tam giác MOH quanh trục Ox . Biết rằng $V = 2V_1$. Khi đó $a = 3$.

Lời giải

a) Đ

b) S

c) Đ

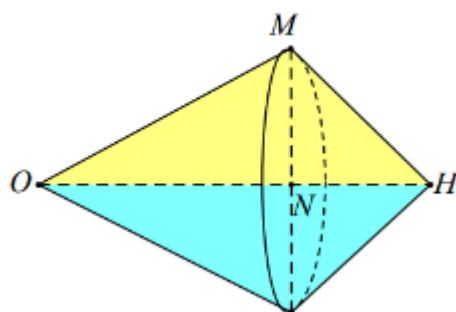
d) Đ

a) Ta có $S = \int_0^4 \sqrt{x} dx$. Vậy a) Đúng.

b) $S = \int_0^4 \sqrt{x} dx = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \Big|_0^4 = \frac{16}{3}$. Vậy b) Sai

c) Ta có $V = \pi \int_0^4 (\sqrt{x})^2 dx = \pi \int_0^4 x dx = 8\pi$. Vậy c) Đúng

d) $V = \pi \int_0^4 (\sqrt{x})^2 dx = \pi \int_0^4 x dx = 8\pi \Rightarrow V_1 = \frac{V}{2} = 4\pi$



Tam giác MOH quanh trục Ox tạo nên hai khối nón chung đáy. Gọi N là hình chiếu vuông góc của M trên trục Ox . Suy ra $r = MN = y_M = y(a) = \sqrt{a}$.

$$\Rightarrow V_1 = \frac{1}{3} \cdot OH \cdot \pi \cdot r^2 = \frac{1}{3} \cdot 4 \cdot \pi \cdot (\sqrt{a})^2 = \frac{4\pi a}{3}. \text{ Suy ra } 4\pi = \frac{4\pi a}{3} \Rightarrow a = 3$$

Vậy d) Đúng.

Câu 5: Xét tính đúng – sai của các khẳng định sau

a) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của các hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ và hai đường thẳng

$$x = a, x = b \ (a < b) \text{ là } S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx.$$

b) Thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = e^{\frac{x}{2}} \sqrt{x}$, $x = 1$, $x = 2$ và

$$y = 0 \text{ quanh trục hoành được tính bởi công thức là } V = \pi \int_1^2 \left| e^{\frac{x}{2}} \sqrt{x} \right| dx.$$

c) Thể tích V của vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \frac{1}{x}$, $y = 0$, $x = 1$,

$$x = a \ (a > 1) \text{ quanh trục hoành là } V = \frac{\pi}{a}.$$

d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol $(P): y = x^2 - 4x + 5$ và hai tiếp tuyến của (P) tại $A(1; 2)$

$$\text{và } B(4; 5) \text{ là } \frac{9}{4}.$$

Lời giải

a) Đúng

b) Sai

c) Sai

d) Đúng

b) Thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = e^{\frac{x}{2}} \sqrt{x}$, $x = 1$, $x = 2$ và

$$y = 0 \text{ quanh trục hoành được tính bởi công thức là } V = \pi \int_1^2 x e^x dx.$$

c) Thể tích V của vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \frac{1}{x}$, $y = 0$, $x = 1$,

$$x = a \ (a > 1) \text{ quanh trục hoành là } V = \pi \int_1^a \frac{1}{x^2} dx = \pi \cdot \frac{-1}{x} \Big|_1^a = \pi \left(1 - \frac{1}{a} \right) = \frac{\pi(a-1)}{a}.$$

d) Phương trình tiếp tuyến của (P) tại $A(1;2)$ là $y = -2x + 4$.

Phương trình tiếp tuyến của (P) tại $B(4;5)$ là $y = 4x - 11$.

Phương trình hoành độ giao điểm của tiếp tuyến tại $A(1;2)$ với tiếp tuyến tại $B(4;5)$ là

$$-2x + 4 = 4x - 11 \Leftrightarrow x = \frac{5}{2}.$$

Phương trình hoành độ giao điểm của (P) với tiếp tuyến tại $A(1;2)$ là

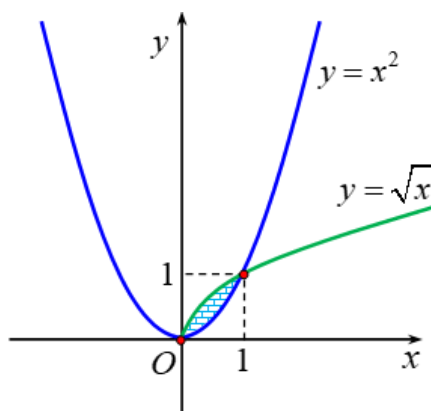
$$x^2 - 4x + 5 = -2x + 4 \Leftrightarrow x = 1$$

Phương trình hoành độ giao điểm của (P) với tiếp tuyến tại $B(4;5)$ là

$$x^2 - 4x + 5 = 4x - 11 \Leftrightarrow x = 4$$

$$\text{Do đó: } S = \int_1^{\frac{5}{2}} |x^2 - 4x + 5 + 2x - 4| dx + \int_{\frac{5}{2}}^4 |x^2 - 4x + 5 - 4x + 11| dx = \frac{9}{4}.$$

Câu 6: Cho hình phẳng được tô trong hình bên dưới.



Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu. Hãy trả lời đúng hoặc sai.

a) Hình phẳng được tô màu trong hình trên được giới hạn các đồ thị $y = x^2$; $y = \sqrt{x}$

b) Diện tích hình phẳng tô màu trong hình vẽ là $\frac{1}{3}$.

c) Thể tích của vật tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng trên quanh trục Ox là $\pi \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx$.

d) Thể tích V của vật tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $(P): y = x^2$; $(C): y = \sqrt{x}$ quanh trục Oy bằng $\frac{3\pi}{10}$.

Lời giải

a) Đúng

Hình phẳng được tô màu trong hình trên được giới hạn các đồ thị $y = x^2; y = \sqrt{x}$

b, Đúng

Phương trình hoành độ giao điểm:

$$x^2 = \sqrt{x} \Leftrightarrow x^4 - x = 0$$

$$\Leftrightarrow x(x-1)(x^2+x+1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \end{cases}.$$

Khi đó diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đồ thị $y = x^2; y = \sqrt{x}$ là:

$$S = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx = \frac{1}{3}.$$

c, Sai

Phương trình hoành độ giao điểm: $x^2 = \sqrt{x} \Leftrightarrow x^4 - x = 0$

$$\Leftrightarrow x(x-1)(x^2+x+1) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \end{cases}.$$

Khi đó thể tích của vật tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng trên quanh trục Ox là $\pi \int_0^1 (x - x^4) dx$.

d, Đúng

Phương trình hoành độ giao điểm: $x^2 = \sqrt{x} \Leftrightarrow x^4 - x = 0$

$$\Leftrightarrow x(x-1)(x^2+x+1)=0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \Rightarrow y=0 \\ x=1 \Rightarrow y=1 \end{cases}$$

Mặt khác:

$$(P): y = x^2 \Rightarrow \begin{cases} x = \sqrt{y} \\ x = -\sqrt{y} \end{cases} (y \geq 0)$$

$$(C): y = \sqrt{x} \Rightarrow x = y^2$$

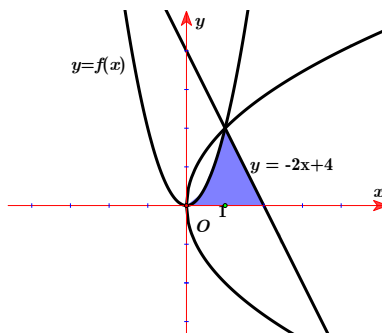
$$\text{Xét } (H_1): \begin{cases} x = \sqrt{y} \\ Oy \\ y = 0 \\ y = 1 \end{cases} \text{ quay quanh } Oy \text{ được } V_1$$

$$\text{Xét } (H_2): \begin{cases} x = y^2 \\ Oy \\ y = 0 \\ y = 1 \end{cases} \text{ quay quanh } Oy \text{ được } V_2$$

Do đó, thể tích cần tìm chính là:

$$V = V_1 - V_2 = \pi \left[\int_0^1 (\sqrt{y})^2 dy - \int_0^1 (y^2)^2 dy \right] = \frac{3\pi}{10}.$$

Câu 7: Cho đồ thị các hàm số $y = f(x) = 2x^2$, $y = -2x + 4$, đường parabol $y^2 = 4x$ và hình phẳng (S) được tô màu như hình vẽ bên dưới. Các mệnh đề sau đúng hay sai?



a) Phần hình phẳng (S) được giới hạn bởi các đường $y^2 = 4x$, $y = -2x + 4$ và trục Ox .

b) Diện tích của phần hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 2x^2$, trục Ox và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 1$ được tính bởi công thức $S = \int_0^1 2x^2 dx$.

c) Diện tích của phần hình phẳng (S) được tính bởi công thức $S = \int_0^1 2x^2 dx + \int_1^2 (2x - 4) dx$.

d) Diện tích của phần hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 2x^2$ và đường $y^2 = 4x$ là $\frac{2}{3}$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
Sai	Đúng	Sai	Đúng

a) Phần hình phẳng (S) được giới hạn bởi các đường $y = 2x^2$, $y = -2x + 4$ và trục Ox .

b) Diện tích của phần hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 2x^2$, trục Ox và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 1$ được tính bởi công thức $S = \int_0^1 2x^2 dx$.

c) Diện tích của phần hình phẳng (S) được tính bởi công thức

$$S = \int_0^1 |2x^2| dx + \int_1^2 |-2x + 4| dx = \int_0^1 2x^2 dx + \int_1^2 (-2x + 4) dx.$$

d) Hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y = 2x^2$ và đường $y^2 = 4x$ là nghiệm của phương trình

$$4x^4 - 4x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \end{cases}.$$

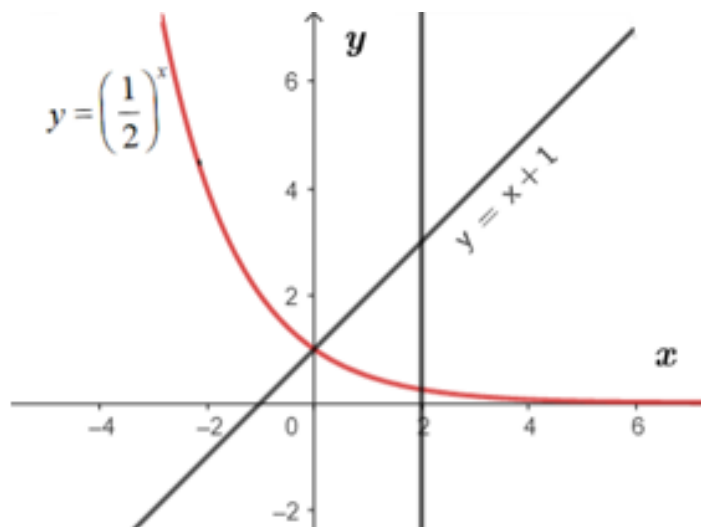
Với $x \in (0; 1)$, ta có $y^2 = 4x \Leftrightarrow y = 2\sqrt{x}$.

Diện tích của phần hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 2x^2$ và đường $y^2 = 4x$ là:

$$S = \int_0^1 (2\sqrt{x} - 2x^2) dx = \frac{2}{3}.$$

Câu 8: Cho đồ thị các hàm số $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$, $y = x + 1$ như hình vẽ

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai.



a) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = x + 1$, $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ và hai đường thẳng $x = 0$; $x = 2$

. Được tính bởi công thức: $S = \int_0^2 \left[x + 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^x \right] dx$.

b) Thể tích vật thể tròn xoay được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$; $x = 2$ quanh trục Ox . Được tính bởi công thức: $V_1 = \pi \int_0^2 \left(\frac{1}{2}\right)^x dx$.

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x + 1$, $y = 0$ và hai đường thẳng $x = 0$; $x = 2$ bằng: 4

d) Thể tích vật thể tròn xoay được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$, $y = x + 1$

và hai đường thẳng $x = 0$; $x = 2$ quanh trục Ox bằng: 26.

Lời giải

a) Đ

b) S

c) Đ

d) S

a) Từ hình vẽ ta có: $x+1-\left(\frac{1}{2}\right)^x > 0$ nên diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số

$y = x+1$, $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ và hai đường thẳng $x=0$; $x=2$. Được tính bởi công thức:

$$S = \int_0^2 \left| x+1 - \left(\frac{1}{2}\right)^x \right| dx = \int_0^2 \left[x+1 - \left(\frac{1}{2}\right)^x \right] dx.$$

b) Thể tích vật thể tròn xoay được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$,

trục hoành và hai đường thẳng $x=0$; $x=2$ quanh trục Ox .

Được tính bởi công thức: $V_1 = \pi \int_0^2 \left(\frac{1}{2}\right)^{2x} dx$.

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x+1$, $y = 0$ và hai đường thẳng

$x=0$; $x=2$

là: $S = \int_0^2 (x+1) dx = 4$.

d) Thể tích vật thể tròn xoay được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$,

$y = x+1$ và hai đường thẳng $x=0$; $x=2$ quanh trục Ox là:

$$V = \pi \int_0^2 \left| (x+1)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{2x} \right| dx \approx 25,1.$$

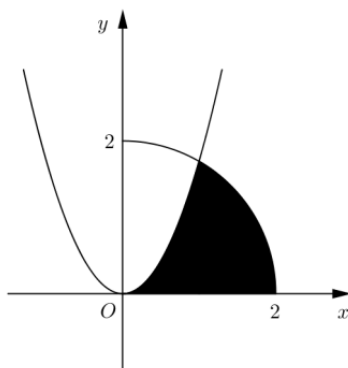
Câu 9: Khi tính diện tích hình phẳng (H)

a) Diện tích của hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = 2^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$ là $\int_0^2 2^x dx$.

b) Diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 4x - x^2$, trục Ox , $x = 0$ và $x = 4$ là $\frac{32}{3}$.

c) diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3 - x$ và đồ thị hàm số $y = x^2 - x$ là $\frac{37}{2}$.

d) Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi parabol $y = \sqrt{3}x^2$, cung tròn có phương trình $y = \sqrt{4-x^2}$ (với $0 \leq x \leq 2$) và trục hoành (phần tô đậm trong hình vẽ). Diện tích của (H) bằng $\frac{12-\sqrt{3}}{6}$.



Lời giải

a) Đúng

b) Đúng

$$\text{Do } \int_0^4 |4x - x^2| dx = \frac{32}{3}$$

c) Sai

$$\text{do } x^3 - x = x^2 - x \Leftrightarrow x^3 - x^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \end{cases}$$

$$\text{và } \int_0^1 |x^3 - x^2| dx = \frac{37}{12}$$

d) Sai

Phương trình hoành độ giao điểm giữa parabol và cung tròn ta được $\sqrt{3}x^2 = \sqrt{4-x^2} \Leftrightarrow x = \pm 1$ với $0 \leq x \leq 2$ nên ta có $x = 1$

$$\text{Ta có diện tích } S = \int_0^1 \sqrt{3}x^2 dx + \int_1^2 \sqrt{4-x^2} dx = \frac{\sqrt{3}}{3} x^3 \Big|_0^1 + \int_1^2 \sqrt{4-x^2} dx = \frac{\sqrt{3}}{3} + \int_1^2 \sqrt{4-x^2} dx$$

$$\text{Đặt: } x = 2 \sin t \Rightarrow dx = 2 \cos t dt; x = 1 \Rightarrow t = \frac{\pi}{6}; x = 2 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow S = \frac{\sqrt{3}}{3} + 2 \left(t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{4\pi - \sqrt{3}}{6}$$

Câu 10: Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a) Cho hình phẳng D giới hạn bởi các đường $y = 5^x$, $y = 0$, $x = -2$, $x = 2$. Khối tròn xoay tạo thành do

hình phẳng D quay quanh trục hoành có thể tích được tính theo công thức $V = \pi \int_{-2}^2 25^x dx$.

b) Thể tích vật thể tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 4x + 3$ và trục hoành quay quanh trục Ox bằng $\frac{15\pi}{16}$.

c) Trong không gian $Oxyz$ cho vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng (P) và (Q) vuông góc với trục Ox lần lượt tại $x = 1$ và $x = 3$, biết rằng thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x là một hình vuông có cạnh là $x + 1$ (với $1 \leq x \leq 3$). Thể tích của vật thể đã cho bằng $\frac{53}{6}$.

d) Một cái thùng đựng dầu có thiết diện ngang (mặt trong của thùng) là một đường elip có trục lớn bằng 1m, trục bé bằng 0,8m, chiều dài (mặt trong của thùng) bằng 3m. Được đặt sao cho trục bé nằm theo phương thẳng đứng (như hình bên). Biết chiều cao của dầu hiện có trong thùng (tính từ đáy thùng đến mặt dầu) là 0,6m. Thể tích V của dầu có trong thùng (làm tròn đến phần trăm) khi đó là $V = 1,52\text{m}^3$.



Lời giải

a) Đúng

b) Sai

c) Sai

d) Đúng

b) Hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^2 - 4x + 3$ và trục hoành là nghiệm phương trình

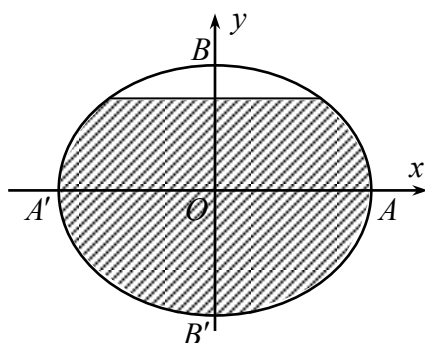
$$x^2 - 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 3 \end{cases}.$$

Do đó, thể tích vật thể tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 4x + 3$ và trục hoành quay quanh trục Ox là

$$V = \pi \int_1^3 (x^2 - 4x + 3)^2 dx = \pi \int_1^3 (x^4 - 8x^3 + 22x^2 - 24x + 9) dx = \pi \left(\frac{x^5}{5} - 2x^4 + \frac{22x^3}{3} - 12x^2 + 9x \right) \Big|_1^3 = \frac{16\pi}{15}.$$

c) Thể tích của vật thể đã cho bằng: $V = \int_1^3 (x+1)^2 dx = \frac{1}{3} (x+1)^3 \Big|_1^3 = \frac{56}{3}.$

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.



Theo đề bài ta có phương trình của Elip là $\frac{x^2}{\frac{1}{4}} + \frac{y^2}{\frac{4}{25}} = 1.$

Gọi M, N lần lượt là giao điểm của dầu với elip.

Gọi S_1 là diện tích của Elip ta có $S_1 = \pi ab = \pi \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} = \frac{\pi}{5}.$

Gọi S_2 là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi Elip và đường thẳng MN .

Theo đề bài chiều cao của dầu hiện có trong thùng (tính từ đáy thùng đến mặt dầu) là 0,6m nên ta có phương trình của đường thẳng MN là $y = \frac{1}{5}.$

Mặt khác từ phương trình $\frac{x^2}{\frac{1}{4}} + \frac{y^2}{\frac{4}{25}} = 1$ ta có $y = \frac{4}{5} \sqrt{\frac{1}{4} - x^2}$.

Do đường thẳng $y = \frac{1}{5}$ cắt Elip tại hai điểm M, N có hoành độ lần lượt là $-\frac{\sqrt{3}}{4}$ và $\frac{\sqrt{3}}{4}$ nên

$$S_2 = \int_{-\frac{\sqrt{3}}{4}}^{\frac{\sqrt{3}}{4}} \left(\frac{4}{5} \sqrt{\frac{1}{4} - x^2} - \frac{1}{5} \right) dx = \frac{4}{5} \int_{-\frac{\sqrt{3}}{4}}^{\frac{\sqrt{3}}{4}} \sqrt{\frac{1}{4} - x^2} dx - \frac{\sqrt{3}}{10}.$$

Tính $I = \int_{-\frac{\sqrt{3}}{4}}^{\frac{\sqrt{3}}{4}} \sqrt{\frac{1}{4} - x^2} dx$. Đặt $x = \frac{1}{2} \sin t \Rightarrow dx = \frac{1}{2} \cos t dt$.

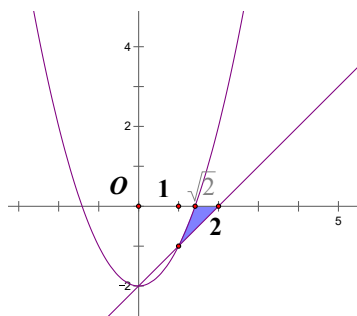
Đổi cận: Khi $x = -\frac{\sqrt{3}}{4}$ thì $t = -\frac{\pi}{3}$; Khi $x = \frac{\sqrt{3}}{4}$ thì $t = \frac{\pi}{3}$.

$$\text{Khi đó } I = \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cos^2 t dt = \frac{1}{8} \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} (1 + \cos 2t) dt = \frac{1}{8} \left(\frac{2\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right).$$

$$\text{Vậy } S_2 = \frac{4}{5} \frac{1}{8} \left(\frac{2\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) - \frac{\sqrt{3}}{10} = \frac{\pi}{15} - \frac{\sqrt{3}}{20}.$$

Thể tích của dầu trong thùng là $V = \left(\frac{\pi}{5} - \frac{\pi}{15} + \frac{\sqrt{3}}{20} \right) \cdot 3 = 1,52$.

Câu 11: Cho parabol $(P): y = x^2 - 2$, đường thẳng $d: y = x - 2$ và $d': x = a$, a là tham số dương.



a) Diện tích của hình phẳng (H_1) giới hạn bởi các đường (P) và d là $S_1 = \int_0^1 |x - x^2| dx$.

b) Diện tích hình phẳng (H_2) giới hạn bởi các đường (P) và trục Ox là $S_2 = \frac{4\sqrt{2}}{3}$.

c) Diện tích hình phẳng (H_3) giới hạn bởi các đường (P), đường d' và hai trục tọa độ là $S_3 = \int_0^a (x^2 - 2)dx$

d) Diện tích hình phẳng (H_4) giới hạn bởi các đường (P), đường thẳng d và trục Ox là $S_4 = \frac{4\sqrt{2} - 5}{3}$.

Lời giải

a) Đúng

$$\text{Do } x^2 - 2 = x - 2 \Leftrightarrow x^2 - x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \end{cases} \text{ và } S_1 = \int_0^1 |x - x^2| dx$$

b) Sai

$$\text{Do } x^2 - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \sqrt{2} \\ x = -\sqrt{2} \end{cases} \text{ và } S_2 = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} (2 - x^2) dx = \frac{8\sqrt{2}}{3}$$

c) Sai

$$\text{Ta có } S_3 = \int_0^a |x^2 - 2| dx$$

$$\text{Nếu } a \leq \sqrt{2} \text{ thì } S_3 = \int_0^a (2 - x^2) dx.$$

$$\text{Nếu } a > \sqrt{2} \text{ thì } S_3 = \int_0^{\sqrt{2}} (2 - x^2) dx + \int_{\sqrt{2}}^a (x^2 - 2) dx$$

d) Đúng

$$S_4 = \int_1^2 (2 - x) dx - \int_1^{\sqrt{2}} (2 - x^2) dx = \frac{4\sqrt{2} - 5}{3}.$$

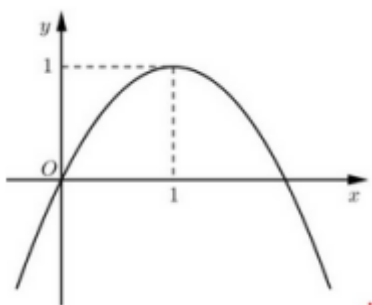
Câu 12: Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a) Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y = e^x$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0, x = 1$. Khối

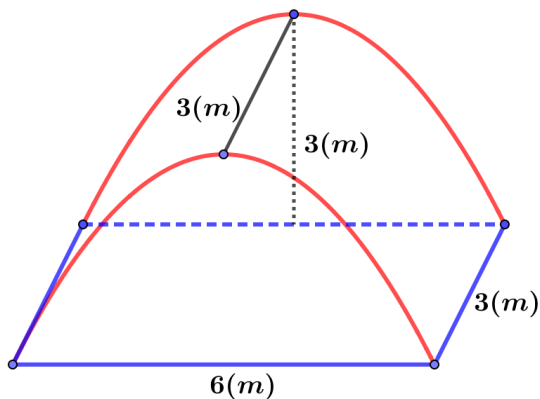
tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích được tính theo công thức $V = \pi \int_0^1 e^x dx$.

b) Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{2 + \cos x}$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0, x = \frac{\pi}{2}$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích bằng $(\pi + 1)\pi$.

c) Cho hàm số bậc hai $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và Ox xung quanh Ox bằng $\frac{16\pi}{15}$



d) Để chuẩn bị cho hội trại do Đoàn trường tổ chức, lớp 12A dự định dựng một cái lều trại có dạng hình parabol như hình vẽ. Nền của lều trại là một hình chữ nhật có kích thước bề ngang 3 mét, chiều dài 6 mét, đỉnh trại cách nền 3 mét. Thể tích phần không gian bên trong lều trại bằng 38m^3 .



Lời giải

d) Sai

e) Đúng

c) Đúng.

d) Sai

a) Ta có $V = \pi \int_0^1 e^{2x} dx$

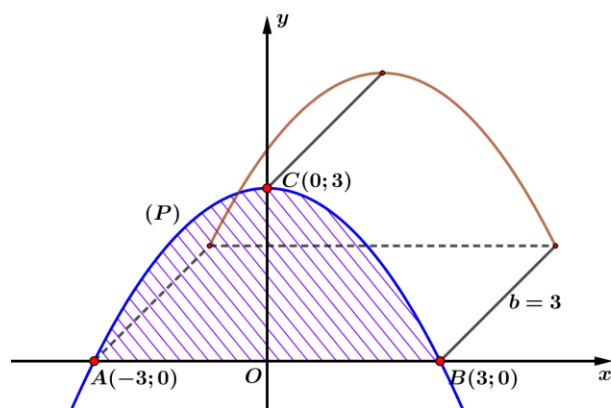
b) Ta có: $V = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sqrt{2 + \cos x})^2 dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2 + \cos x) dx = \pi (2x + \sin x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \pi (\pi + 1).$

c) Dựa vào đồ thị suy ra hàm số là một parabol có phương trình $y = -x^2 + 2x.$

Do đó thể tích của khối tròn xoay cần tính là

$$V = \pi \int_0^2 (-x^2 + 2x)^2 dx = \pi \int_0^2 (x^4 - 4x^3 + 4x^2) dx = \pi \left(\frac{x^5}{5} - x^4 + \frac{4x^3}{3} \right) \Big|_0^2 = \frac{16\pi}{15}.$$

d) Xét hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ



Parabol $(P): y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ có đỉnh $C(0;3)$, đi qua hai điểm $A(-3;0)$ và $B(3;0)$ nên có hệ

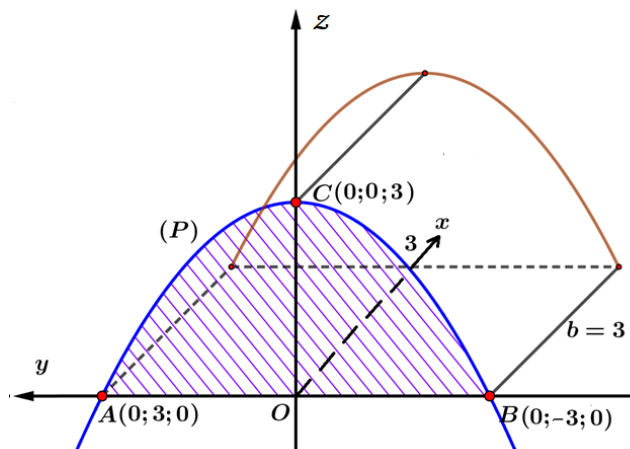
$$\text{phương trình } \begin{cases} 0.a + 0.b + c = 3 \\ 9a - 3b + c = 0 \\ 9a + 3b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{3} \\ b = 0 \\ c = 3 \end{cases}.$$

Suy ra $(P): y = -\frac{1}{3}x^2 + 3.$

Diện tích mặt trước của lều trại là

$$S = \int_{-3}^3 \left(3 - \frac{1}{3}x^2 \right) dx = 12 \text{ (m}^2\text{)}.$$

+) Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ



Khi đó thể tích phần không gian bên trong lều trại là $V = \int_0^3 12dx = 36 \text{ (m}^3\text{)}.$

*** Ta có thể làm trắc nghiệm như sau:**

Công thức tính nhanh

Diện tích phần gạch sọc là: $S = \frac{2}{3}ah$, với a là đáy, h là chiều cao.

Có $S = \frac{2}{3} \cdot 6 \cdot 3 = 12 \text{ (m}^2\text{)}; h = 3 \text{ (m)}.$

Coi khối cần tính như khối trụ thì khối có thể tích là $V = 12 \cdot 3 = 36 \text{ (m}^3\text{)}.$

Câu 13: Cho hàm số $y = e^x$ có đồ thị (C) .

a) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) , trục hoành và hai đường thẳng $x = 0; x = 3$ bằng e^3 .

b) Khi $k = 4$ thì diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) , trục hoành và hai đường thẳng $x = 0; x = k$ bằng 3.

c) Gọi d là tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm $x_0 = 1$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng d , trục hoành và hai đường thẳng $x = 0; x = 3$ bằng $\frac{9e}{2}$.

d) Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị (C) , trục hoành và hai đường thẳng $x = 0; x = 3$ quanh trục Ox bằng e^6 .

Lời giải

a) Sai.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) , trục hoành và hai đường thẳng $x=0$; $x=3$ là

$$S = \int_0^3 e^x dx = e^x \Big|_0^3 = e^3 - 1.$$

b) Sai.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) , trục hoành và hai đường thẳng $x=0$; $x=k$ ($k>0$) bằng 3

$$\text{nên ta có: } \int_0^k e^x dx = 3 \Leftrightarrow e^x \Big|_0^k = 3 \Leftrightarrow e^k - 1 = 3 \Leftrightarrow k = \ln 4.$$

c) Đúng.

Phương trình tiếp tuyến d của đồ thị hàm số tại điểm $x_0=1$ là $y=e(x-1)+e \Leftrightarrow y=ex$.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng d , trục hoành và hai đường thẳng $x=0$; $x=3$ là

$$S = \int_0^3 (ex) dx = e \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^3 = \frac{9e}{2}.$$

d) Sai.

Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị (C) , trục hoành và hai đường thẳng $x=0$; $x=3$ quanh trục Ox là

$$V = \int_0^3 e^{2x} dx = \frac{1}{2} e^{2x} \Big|_0^3 = \frac{1}{2} (e^6 - 1).$$

Câu 14: Cho hàm số bậc hai $y=-x^2+5x$ và đường thẳng $y=2x$.

a) Tọa độ giao điểm của đường thẳng $y=2x$ và đồ thị hàm số $y=-x^2+5x$ là $A(0;0)$ và $B(3;6)$.

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=-x^2+5x$, trục hoành là $\frac{27}{2}$

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=-x^2+5x$, $y=2x$ là $\frac{9}{2}$

d) Gọi S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=-x^2+5x$; $y=2x$ và S_2 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=-x^2+5x$; $y=2x$ và trục hoành. Tỉ số diện tích $\frac{S_1}{S_2}$ bằng $\frac{27}{6}$.

Lời giải

a) Đúng.

Xét phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y = -x^2 + 5x$ và đường thẳng $y = 2x$.

Ta có: $-x^2 + 5x = 2x \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 3 \end{cases}$. Khi đó ta có 2 giao điểm $A(0;0); B(3;6)$.

b) Sai.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = -x^2 + 5x$, trục hoành là

$$S = \int_0^5 |-x^2 + 5x| dx = \frac{125}{6}.$$

c) Đúng.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = -x^2 + 5x, y = 2x$ là

$$S_1 = \int_0^3 |-x^2 + 3x| dx = \frac{9}{2}.$$

d) Sai.

$$\text{Ta có: } S_2 = S - S_1 = \frac{125}{6} - \frac{9}{2} = \frac{49}{3}.$$

$$\text{Khi đó } \frac{S_1}{S_2} = \frac{27}{98}.$$

Câu 15: Cho đồ thị hàm số $(C): y = \sqrt{2x}$ và đường thẳng $(d): y = 2x - 2$.

a) Diện tích hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị hàm số $(C): y = \sqrt{2x}$, trục tung, trục hoành, $x = 4$ bằng $\frac{16\sqrt{2}}{3}$

b) Diện tích hình phẳng H giới hạn bởi đường thẳng $(d): y = 2x - 2$ và đồ thị $(C): y = \sqrt{2x}$, và trục hoành bằng $\frac{5}{3}$

c) Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng d quanh trục Ox , $x = 3; x = 6$ bằng 165π

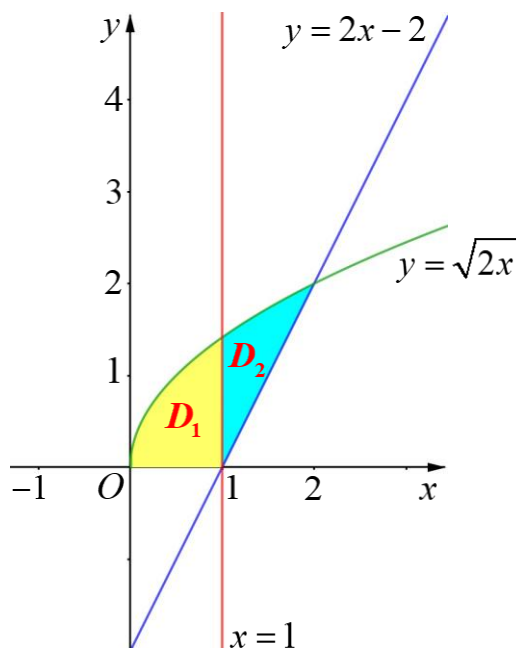
d) Cho hình H giới hạn bởi đồ thị hàm số $(C): y = \sqrt{2x}$, đường thẳng $(d): y = 2x - 2$ và trục hoành.

Công thức tính thể tích của vật thể sinh ra khi cho hình H quay quanh trục hoành là

$$V = \pi \int_0^2 \left| (\sqrt{2x})^2 - (2x - 2)^2 \right| dx$$

Lời giải

a) Đúng.



Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) , trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$; $x = 4$ là

$$S = \int_0^4 \sqrt{2x} dx = \frac{1}{3} (2x)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^4 = \frac{16\sqrt{2}}{3}.$$

b) Đúng.

Đồ thị:

Phương trình hoành độ giao điểm:

$$\sqrt{2x} = 2x - 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1 \\ 2x = (2x - 2)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1 \\ 4x^2 - 10x + 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = 2.$$

$$2x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 1.$$

$$\sqrt{2x} = 0 \Rightarrow x = 0.$$

Diện tích hình (H) : $S = S_{D_1} + S_{D_2} = \int_0^1 \sqrt{2x} dx + \int_1^2 (\sqrt{2x} - 2x + 2) dx = \frac{5}{3}$

c) Sai. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi qua bởi đồ thị d quanh trục hoành và hai đường thẳng

$x = 3; x = 6$ quanh trục Ox là: $V = \pi \int_3^6 (2x - 2)^2 dx = \pi \frac{1}{6} (2x - 2)^3 \Big|_3^6 = 156\pi$

d) Sai.

Cho H là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $(C): y = \sqrt{2x}$, đường thẳng $(d): y = 2x - 2$ và trục hoành. Công thức tính thể tích của vật thể sinh ra khi cho hình H quay quanh trục hoành là:

$$V = \pi \left[\int_0^1 2x dx + \int_1^2 (2x - 2)^2 dx \right]$$

Câu 16: Cho đồ thị hàm số $(C): y = \frac{2x-3}{x+1}$ và đường thẳng $(d): y = x - 3$.

a) Công thức tính thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $(C): y = \frac{2x-3}{x+1}$,

trục hoành, $x = 2, x = 3$ quanh trục hoành là: $V = \pi \int_2^3 \left(\frac{2x-3}{x+1} \right)^2 dx$

b) Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \frac{2x-3}{x+1}$ với hai trục tọa độ có diện tích nhỏ hơn 2.

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $(C): y = \frac{2x-3}{x+1}$ và đường thẳng $(d): y = x - 3$ là $12 - 5 \ln 5$

d) Thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $(C): y = \frac{2x-3}{x+1}$ và đường thẳng

$(d): y = x - 3$ quanh trục hoành là: $V = \pi \int_0^4 \left| \left(\frac{2x-3}{x+1} \right)^2 - (x-3)^2 \right| dx$.

Lời giải

a) Sai.

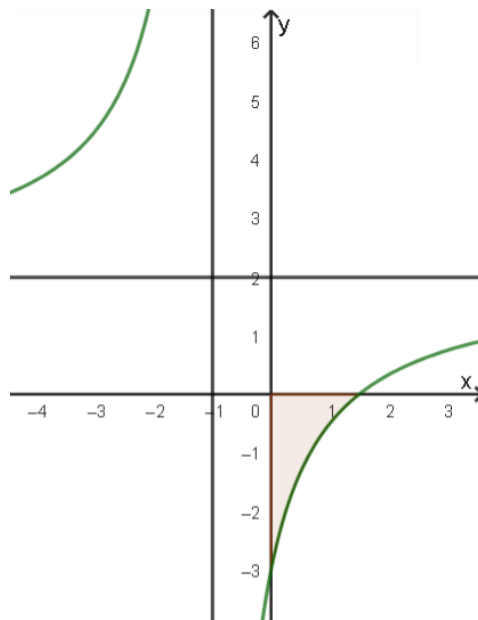
Công thức tính thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $(C): y = \frac{2x-3}{x+1}$,

trục hoành, $x = 2, x = 3$ quanh trục hoành là: $V = \pi \int_2^3 \left(\frac{2x-3}{x+1} \right)^2 dx$

b) Đúng.

Giao điểm với trục hoành $\left(\frac{3}{2}; 0 \right)$

Diện tích hình phẳng: $S = \int_0^{\frac{3}{2}} \left| \frac{2x-3}{x+1} \right| dx = -\int_0^{\frac{3}{2}} 2 - \frac{5}{x+1} dx = -\left(2x - 5 \ln(x+1) \right) \Big|_0^{\frac{3}{2}} = -3 + 5 \ln \frac{5}{2} \approx 1,58$



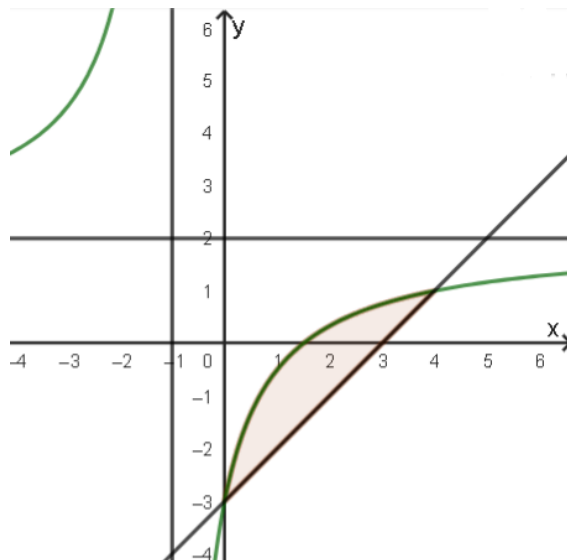
c) Đúng.

Xét phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $(C): y = \frac{2x-3}{x+1}$ và đường thẳng $(d): y = x-3$.

Ta có $\frac{2x-3}{x+1} = x-3 \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ x=4 \end{cases}$

Diện tích hình phẳng:

$S = \int_0^4 \left| \frac{2x-3}{x+1} - (x-3) \right| dx = \int_0^4 \left(-x + 5 - \frac{5}{x+1} \right) dx = \left(-\frac{x^2}{2} + 5x - 5 \ln(x+1) \right) \Big|_0^4 = 12 - 5 \ln 5$



d) Sai.

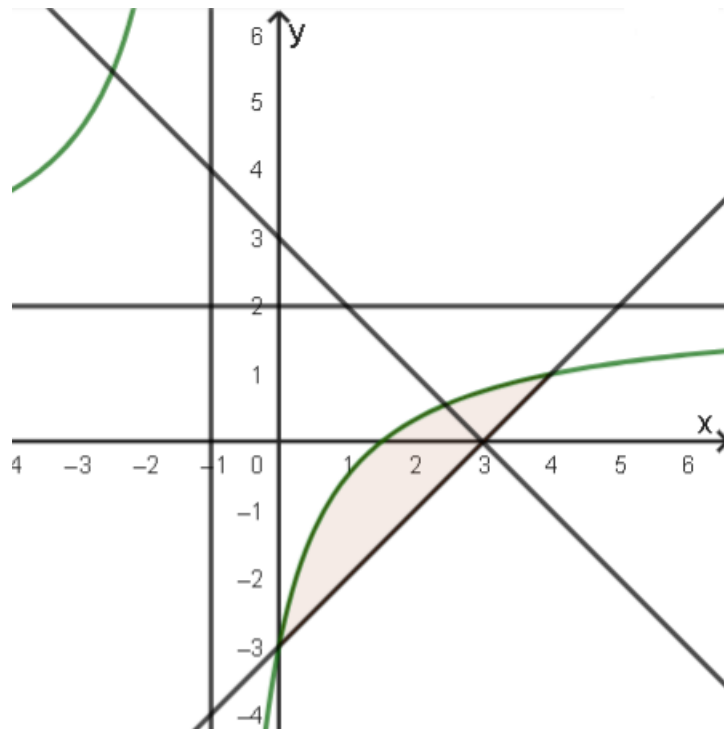
Xét phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $(C): y = \frac{2x-3}{x+1}$ và đường thẳng $(d): y = -x+3$.

Ta có $\frac{2x-3}{x+1} = -x+3 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{6}$

Thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $(C): y = \frac{2x-3}{x+1}$ và đường thẳng

$(d): y = x-3$ quanh trục hoành là:

$$V = \left[\pi \int_0^{\sqrt{6}} (x-3)^2 dx - \pi \int_0^{\frac{3}{2}} \left(\frac{2x-3}{x+1} \right)^2 dx \right] + \left[\pi \int_{\sqrt{6}}^4 \left(\frac{2x-3}{x+1} \right)^2 dx - \pi \int_3^4 (x-3)^2 dx \right].$$



Câu 17: Cho hàm số $y = e^x$.

- a) Diện tích hình học phẳng được giới hạn bởi hàm số đã cho, trục hoành, $x = -1$ và $x = 1$ là $\frac{e^2 - 1}{e}$.
- b) Với $a = \ln 4$ thì diện tích hình học phẳng được giới hạn bởi hàm số đã cho, các trục tọa độ và đường thẳng $x = a$ bằng 3.
- c) Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y = e^x$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0, x = 1$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích V bằng $V = 2\pi(e^2 - 1)$.
- d) Gọi d là tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C) đã cho tại điểm $x_0 = 0$. Diện tích hình học phẳng được giới hạn bởi đường thẳng d , trục hoành, $x = -1$ và $x = 1$ là 2.

Lời giải

a) Đúng.

Diện tích hình học phẳng được giới hạn bởi hàm số $y = e^x$, trục hoành, $x = -1$ và $x = 1$ là

$$S = \int_{-1}^1 |e^x| dx = e^x \Big|_{-1}^1 = e - \frac{1}{e} = \frac{e^2 - 1}{e}.$$

b) Đúng.

Diện tích hình học phẳng giới hạn bởi các đường $y = e^x$, $y = 0$, $x = 0$ và $x = \ln 4$ là

$$S = \int_0^{\ln 4} e^x dx = e^x \Big|_0^{\ln 4} = e^{\ln 4} - e^0 = 4 - 1 = 3.$$

c) Sai.

$$\text{Ta có: } V = \pi \int_0^1 (e^x)^2 dx = \pi \int_0^1 e^{2x} dx = \pi \cdot \frac{e^{2x}}{2} \Big|_0^1 = \frac{\pi(e^2 - 1)}{2}.$$

d) Đúng.

$$\text{Ta có: } y' = e^x \Rightarrow y'(0) = 1, y(0) = 1$$

Phương trình tiếp tuyến d của (C) tại điểm $x = 0$ là

$$y = y'(x_0)(x - x_0) + y_0$$

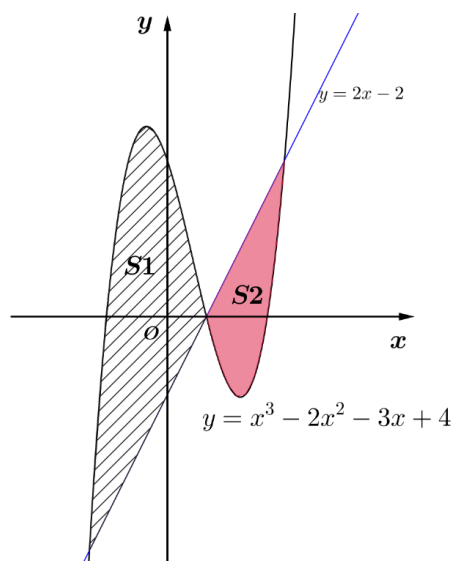
$$\Leftrightarrow y = 1(x - 0) + 1$$

$$\Leftrightarrow y = x + 1$$

Diện tích hình học phẳng giới hạn bởi đường thẳng d , trục hoành, $x = -1$ và $x = 1$ là

$$S = \int_{-1}^1 |x + 1| dx = \int_{-1}^1 (x + 1) dx = \frac{1}{2} x^2 + x \Big|_{-1}^1 = 2.$$

Câu 18: Cho đồ thị hàm số $y = x^3 - 2x^2 - 3x + 4$ (C) và đường thẳng $d : y = 2x - 2$. Các khẳng định sau là đúng hay sai?



a) Đường thẳng d cắt đồ thị (C) tại ba điểm $A(-2; -6), B(1; 0), C(3; 4)$.

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) , trục hoành, đường thẳng $x = -1; x = 2$ bằng $\frac{21}{4}$.

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và đường thẳng d bằng $\frac{253}{12}$.

d) Biết đường thẳng d cắt đồ thị (C) thành hai miền S_1 và S_2 . Tỉ số $\frac{S_1}{S_2} = \frac{63}{16}$.

Lời giải

a) Đúng

Ta có phương trình hoành độ giao điểm: $x^3 - 2x^2 - 3x + 4 = 2x - 2 \Leftrightarrow x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 & x = -2 \Rightarrow y = -6 \\ x = 1 & x = 1 \Rightarrow y = 0 \\ x = 3 & x = 3 \Rightarrow y = 4 \end{cases} \text{ . Với: } \begin{cases} x = 1 \Rightarrow y = 0 \\ x = 3 \Rightarrow y = 4 \end{cases} \text{ . Vậy đường thẳng } d \text{ cắt đồ thị } (C) \text{ tại ba điểm}$$

$$A(-2; -6), B(1; 0), C(3; 4).$$

b) Sai

$$\text{Diện tích cần tính là: } S = \int_{-1}^2 |x^3 - 2x^2 - 3x + 4| dx = \frac{97}{12}.$$

c) Đúng

$$\text{Ta có } (S): \begin{cases} y = f(x) = x^3 - 2x^2 - 3x + 4 \\ y = g(x) = 2x - 2 \\ x = -2 \\ x = 3 \end{cases}.$$

$$\text{Ta có: } f(x) - g(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6.$$

$$\text{Diện tích: } S = S_1 + S_2 = \int_{-2}^1 |x^3 - 2x^2 - 5x + 6| dx + \int_1^3 |x^3 - 2x^2 - 5x + 6| dx = \frac{63}{4} + \frac{16}{3} = \frac{253}{12}.$$

d) Sai

$$\text{Ta có: } \frac{S_1}{S_2} = \frac{\frac{63}{4}}{\frac{16}{3}} = \frac{189}{64}.$$

Câu 19: Cho hàm số $y = \sqrt{x+2}$ ($x \geq -2$) và đường thẳng $y = x$.

a) Diện tích hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{x+2}$ ($x \geq -2$), trục tung, trục hoành và

$$\text{đường thẳng } x = 2 \text{ là } S_D = \frac{16}{3} - \frac{4\sqrt{2}}{3} \text{ (đvdt)}.$$

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{x+2}$ và đường thẳng $y = x$, hai đường thẳng

$$x = 0, x = 2 \text{ là } S = \frac{10}{3} - \frac{2\sqrt{2}}{9} \text{ (đvdt).}$$

c) Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng $y = x$, trục hoành, hai đường thẳng $x = 1, x = 3$ quanh trục Ox là 5π (đvtt).

d) Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng D quanh trục Ox là 6π (đvtt).

Lời giải

a) Đúng.

$$\text{Diện tích cần tìm là } S_D = \int_0^2 |\sqrt{x+2}| dx$$

Với $x \in [0; 2]$ thì $\sqrt{x+2} \geq 0$ nên

$$S_D = \int_0^2 |\sqrt{x+2}| dx = \int_0^2 \sqrt{x+2} dx = \int_0^2 (x+2)^{\frac{1}{2}} dx = \frac{2}{3} (x+2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^2 = \frac{16}{3} - \frac{4\sqrt{2}}{3}.$$

b) Sai.

$$\text{Diện tích cần tìm là } S = \int_0^2 |\sqrt{x+2} - x| dx$$

Ta có $\sqrt{x+2} - x = 0 \Leftrightarrow x = 2 \quad (x \geq 0)$

$$\begin{aligned} \text{Vậy } S &= \int_0^2 |\sqrt{x+2} - x| dx = \left| \int_0^2 (\sqrt{x+2} - x) dx \right| = \left| \int_0^2 \sqrt{x+2} dx - \int_0^2 x dx \right| = \left| \int_0^2 (x+2)^{\frac{1}{2}} dx - \int_0^2 x dx \right| \\ &= \left| \frac{2}{3} (x+2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^2 - \frac{x^2}{2} \Big|_0^2 \right| = \frac{10}{3} - \frac{4\sqrt{2}}{3} \text{ (đvdt).} \end{aligned}$$

c) Sai.

$$\text{Thể tích khối tròn xoay cần tìm là } V = \pi \int_1^3 x^2 dx = \pi \frac{x^3}{3} \Big|_1^3 = \frac{26}{3} \pi \text{ (đvtt).}$$

d) Đúng.

Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng D quanh trục Ox là:

$$V = \pi \int_0^2 (\sqrt{x+2})^2 dx = 6\pi \text{ (đvtt)}.$$

Câu 20: Cho đồ thị hàm số $(C): y = \frac{x^2 - x}{x+1}$ và đường thẳng $d: y = 2$.

a) Diện tích hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị hàm số (C) , trục tung, trục hoành là $\frac{3}{2} - 2\ln 2$.

b) Diện tích hình phẳng H giới hạn bởi đồ thị hàm số (C) , đường thẳng d , $x=1$, $x=2$ là $\frac{5}{2} + 2\ln \frac{3}{2}$.

c) Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng D quanh trục Ox là $\left(\frac{20}{3} - 12\ln 2\right)\pi$.

d) Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng H quanh trục Ox là $\left(12\ln \frac{3}{2} - 1\right)\pi$.

Lời giải

a) Đúng.

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $(C): y = \frac{x^2 - x}{x+1}$ và trục hoành

$$\frac{x^2 - x}{x+1} = 0, x \neq -1 \Leftrightarrow x^2 - x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \end{cases}$$

Diện tích hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị hàm số (C) , trục tung, trục hoành là

$$S_1 = \int_0^1 \left| \frac{x^2 - x}{x+1} \right| dx = \left| \int_0^1 \left(x - 2 + \frac{2}{x+1} \right) dx \right| = \left| \left(\frac{1}{2}x^2 - 2x + 2\ln|x+1| \right) \right|_0^1 = \frac{3}{2} - 2\ln 2 \text{ (đvdt)}.$$

b) Sai.

Xét phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $(C): y = \frac{x^2 - x}{x+1}$ và đường thẳng d :

$$\frac{x^2 - x}{x+1} = 2, x \neq -1$$

$$\Leftrightarrow x^2 - x = 2(x+1) \Leftrightarrow x^2 - 3x - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{3-\sqrt{17}}{2} \notin [1;2] \\ x = \frac{3+\sqrt{17}}{2} \notin [1;2] \end{cases}$$

Diện tích hình phẳng H giới hạn bởi đồ thị hàm số (C) , đường thẳng $d: y = 2$ $x = 1$, $x = 2$ là

$$S_2 = \int_1^2 \left| \frac{x^2 - x}{x+1} - 2 \right| dx = \left| \int_1^2 \left(x - 4 + \frac{2}{x+1} \right) dx \right| = \left| \left(\frac{1}{2}x^2 - 4x + 2\ln|x+1| \right) \right|_1^2 = \frac{5}{2} - 2\ln\frac{3}{2} \text{ (đvdt)}.$$

c) Sai.

Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị hàm số (C) , trục tung, trục hoành khi quay quanh trục Ox là

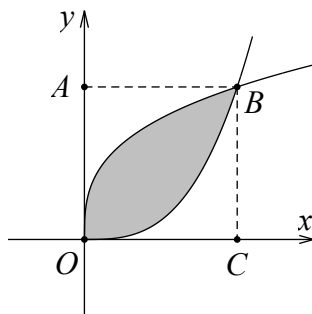
$$\begin{aligned} V_1 &= \pi \int_0^1 \left(\frac{x^2 - x}{x+1} \right)^2 dx = \pi \int_0^1 \left(x - 2 + \frac{2}{x+1} \right)^2 dx = \pi \int_0^1 \left(x^2 - 4x + 8 - \frac{12}{x+1} + \frac{4}{(x+1)^2} \right) dx \\ &= \pi \left(\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 8x - 12\ln|x+1| - \frac{4}{x+1} \right) \Big|_0^1 = \left(\frac{25}{3} - 12\ln 2 \right) \pi \text{ (đvdt)}. \end{aligned}$$

d) Đúng.

Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng H giới hạn bởi đồ thị hàm số (C) , đường thẳng d , $x = 0$, $x = 2$ khi quay quanh trục Ox là

$$\begin{aligned} V_2 &= \pi \int_1^2 2^2 dx - \pi \int_1^2 \left(\frac{x^2 - x}{x+1} \right)^2 dx \\ &= 4\pi - \pi \int_1^2 \left(x - 2 + \frac{2}{x+1} \right)^2 dx = 4\pi - \pi \int_1^2 \left(x^2 - 4x + 8 - \frac{12}{x+1} + \frac{4}{(x+1)^2} \right) dx \\ &= 4\pi - \pi \left(\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 8x - 12\ln|x+1| - \frac{4}{x+1} \right) \Big|_1^2 \\ &= 4\pi - \left(5 + 12\ln\frac{3}{2} \right) \pi = \left(12\ln\frac{3}{2} - 1 \right) \pi \text{ (đvdt)}. \end{aligned}$$

Câu 21: Cho một viên gạch men có dạng hình vuông $OABC$ như hình vẽ. Sau khi tọa độ hóa, ta có $O(0;0)$, $A(0;1)$, $B(1;1)$, $C(1;0)$ và hai đường cong lần lượt là đồ thị hàm số $y = x^3$ và $y = \sqrt[3]{x}$.



- a. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt[3]{x}$, trục Ox , đường thẳng $x=0$ và đường thẳng $x=1$ được tính bằng công thức $S = \int_0^1 |\sqrt[3]{x}| dx$.
- b. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3$, trục Ox , đường thẳng $x=0$ và đường thẳng $x=1$ có giá trị bằng $\frac{3}{4}$ (đvdt).
- c. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3$ và $y = \sqrt[3]{x}$, đường thẳng $x=0$ và đường thẳng $x=1$ được tính bằng công thức $S = \int_0^1 (x^3 - \sqrt[3]{x}) dx$.
- d. Diện tích phần không được tô đậm trên viên gạch men có giá trị bằng $\frac{1}{2}$ (đvdt),

Lời giải

- a. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục Ox , đường thẳng $x=a, x=b$ được tính bằng công thức $S = \int_a^b |f(x)| dx$, suy ra mệnh đề **a đúng**.

- b. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3$, trục Ox , đường thẳng $x=0$ và đường thẳng $x=1$.

Ta có $S = \int_0^1 |x^3| dx = \frac{x^4}{4} \Big|_0^1 = \frac{1}{4}$ (đvdt), suy ra mệnh đề **b sai**.

- c. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$, đường thẳng $x=a$ và đường thẳng $x=b$ được tính bằng công thức $S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$, vì phần đồ thị của hàm số $y = x^3$ nằm dưới

phần đồ thị của hàm số $y = \sqrt[3]{x}$, nên diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3$ và $y = \sqrt[3]{x}$, đường thẳng $x = 0$ và đường thẳng $x = 1$ được tính bằng công thức $S = \int_0^1 (-x^3 + \sqrt[3]{x}) dx$, suy ra **c sai**

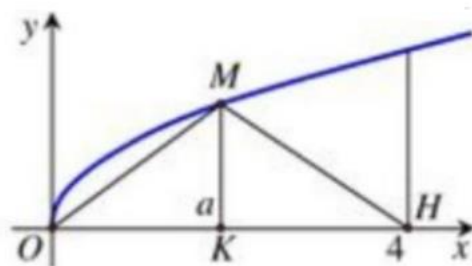
d. Diện tích hình vuông có cạnh bằng 1 là $S = 1^2 = 1$ (đvdt)

Gọi S_1 là diện tích phần tô đậm.

$$\text{Ta có } S_1 = \int_0^1 (\sqrt[3]{x} - x^3) dx = \int_0^1 \left(x^{\frac{1}{3}} - x^3 \right) dx = \left(\frac{3}{4} x^{\frac{4}{3}} - \frac{x^4}{4} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \text{ (đvdt)},$$

Vậy diện tích phần không được tô đậm trên viên gạch men bằng $S - S_1 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ (đvdt), suy ra **d đúng**.

Câu 22: Gọi V là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x}$, $y = 0$ và $x = 4$ quanh trục Ox .



a. Diện tích hình phẳng tạo thành khi được giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x}$, $y = 0$ và $x = 4$ là $S = \frac{16}{3}$.

b. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x}$, $y = 0$ và $x = 4$ quanh trục Ox có công thức là $V = \int_0^4 (\sqrt{x})^2 dx$.

c. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x}$, $y = 0$ và $x = 4$ quanh trục Ox là 8π .

d. Đường thẳng $x = a$ ($0 < a < 4$) cắt đồ thị hàm số $y = \sqrt{x}$ tại M (hình vẽ). Gọi V_1 là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay tam giác OMH quanh trục Ox . Với $V = 2V_1$ ta có giá trị $a = 3$.

Lời giải

Ta có $\sqrt{x} = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

Diện tích hình phẳng tạo thành khi được giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x}$, $y = 0$ và $x = 4$ là

$$S = \int_0^4 \sqrt{x} dx = \frac{16}{3}$$

Từ đó **mệnh đề a** đúng.

Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x}$, $y = 0$ và $x = 4$

$$\text{quanh trục } Ox : V = \pi \int_0^4 (\sqrt{x})^2 dx = \pi \int_0^4 x dx = 8\pi.$$

Từ đó **mệnh đề b** sai, **mệnh đề c** đúng

Ta có $M(a; \sqrt{a})$

Khi quay tam giác OMH quanh trục Ox tạo thành hình nón có chung đáy:

Hình nón (N_1) có đỉnh O , chiều cao $h_1 = OK = a$, bán kính đáy $R = MK = \sqrt{a}$.

Hình nón (N_2) có đỉnh H , chiều cao $h_2 = HK = 4 - a$, bán kính đáy $R = MK = \sqrt{a}$.

$$V_1 = \frac{1}{3} \pi R^2 \cdot h_1 + \frac{1}{3} \pi R^2 \cdot h_2 = \frac{1}{3} \pi (\sqrt{a})^2 \cdot a + \frac{1}{3} \pi (\sqrt{a})^2 \cdot (4 - a) = \frac{4}{3} \pi a.$$

Theo đề bài $V = 2V_1 \Rightarrow 8\pi = 2 \cdot \frac{4}{3} \pi a \Rightarrow a = 3$. Vậy **mệnh đề d** đúng.

Câu 23: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy

a) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \cos x$, trục Ox và hai đường thẳng $x = 0$, $x = \pi$ được tính bởi công thức $S = \int_0^\pi |\cos x| dx$.

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \cos x$, trục Ox và hai đường thẳng $x = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$ bằng 1.

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 1$ và trục Ox , được tính bởi công thức

$$S = \int_0^1 |x^2 - 1| dx.$$

d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 + 1$, trục Ox ; Oy và đường thẳng $x = 1$, bằng $\frac{4}{3}$.

Lời giải

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy

a) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \cos x$, trục Ox và hai đường thẳng $x = 0$, $x = \pi$ được tính bởi công thức $S = \int_0^\pi |\cos x| dx$. Khẳng định a là đúng

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \cos x$, trục Ox và hai đường thẳng $x = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$ bằng 1.

Ta có: $S = \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\cos x| dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$. Khẳng định b là đúng

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 1$ và trục Ox , được tính bởi công thức

$$S = \int_0^1 |x^2 - 1| dx.$$

Ta có: $x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$. Do đó $S = \int_{-1}^1 |x^2 - 1| dx$. Vậy khẳng định c là sai

d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 + 1$, trục Ox ; Oy và đường thẳng $x = 1$, bằng $\frac{4}{3}$

Ta có: $S = \int_0^1 |x^2 + 1| dx = \int_0^1 (x^2 + 1) dx = \left(\frac{1}{3} x^3 + x \right) \Big|_0^1 = \frac{4}{3}$. Vậy khẳng định d là đúng

Câu 24: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy

a) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = a$,

$x = b$ được tính bằng công thức $S = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$.

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2$, và $y = x$ được tính bằng công thức

$$S = \int_0^1 |x^2 - x| dx.$$

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2$ và $y = 1$ bằng $\frac{4}{3}$.

d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số $y = x^2 + 1$, và $y = 1$ và đường thẳng $x = 1$ bằng $\frac{4}{3}$.

Lời giải

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy

a) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ được tính bằng công thức $S = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$.

Công thức tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ được tính bằng công thức $S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$. Vậy khẳng định a là sai.

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2$, và $y = x$ được tính bằng công thức $S = \int_0^1 |x^2 - x| dx$.

Ta có: $x^2 = x \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 0 \end{cases}$. Do đó: $S = \int_0^1 |x^2 - x| dx$. Vậy khẳng định b là đúng.

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2$ và $y = 1$ bằng $\frac{4}{3}$.

Ta có: $x^2 = 1 \Leftrightarrow x = \pm 1$

Do đó: $S = \int_{-1}^1 |x^2 - 1| dx = \int_{-1}^1 (1 - x^2) dx = \left(x - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{4}{3}$. Vậy khẳng định c là đúng.

d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số $y = x^2 + 1$, và $y = 1$ và đường thẳng $x = 1$ bằng $\frac{4}{3}$.

Ta có: $x^2 + 1 = 1 \Leftrightarrow x = 0$

Do đó: $S = \int_0^1 |x^2 + 1 - 1| dx = \int_0^1 x^2 dx = \left(\frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{3}$. Vậy khẳng định d là sai.

Câu 25: Cho vật thể (T) giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = -1; x = 1$. Cắt vật thể (T) bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại x ($-1 \leq x \leq 1$) ta thu được thiết diện là một hình vuông có cạnh bằng $2\sqrt{1-x^2}$.

- a) Mặt cắt có diện tích $S(x)$ liên tục trên $[-1; 1]$
- b) Thể tích vật thể được tính theo công thức $V = \pi \int_{-1}^1 S(x) dx$
- c) Diện tích của mặt cắt là $S(x) = 2(1-x^2)$.
- d) Thể tích của vật thể (T) bằng $\frac{16}{3}$.

Lời giải

	Câu
A	Đúng
B	Sai
C	Sai
D	Đúng

Mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại x ($-1 \leq x \leq 1$) cắt vật thể (T) theo mặt cắt có diện tích không đổi $S(x)$ liên tục $[-1; 1]$

Diện tích của mặt cắt là $S(x) = \left(2\sqrt{1-x^2}\right)^2 = 4(1-x^2)$.

Thể tích vật thể (T) là $V = \int_{-1}^1 S(x) dx = \int_{-1}^1 \left(2\sqrt{1-x^2}\right)^2 dx = \frac{16}{3}$ (đvtt).

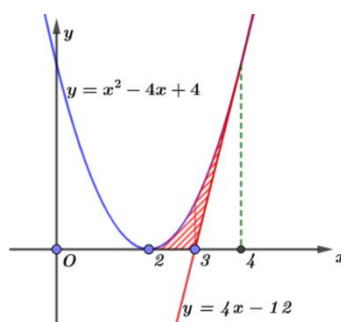
Câu 26: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = x^2 - 4x + 4$ (C_1), $y = 4x - 12$ (C_2). Khi đó:

- a) Các đường (C_1) và (C_2) đều đi qua điểm $M(4; 4)$
- b) Diện tích của hình phẳng (H) là $S = \int_3^4 |x^2 - 8x + 16| dx$
- c) Thể tích của vật tròn xoay là $V = \pi \int_2^4 (x^2 - 4x + 4)^2 dx - \pi \int_3^4 (4x - 12)^2 dx$.

d) Nếu $V = \frac{a}{b} \cdot \pi$ (Với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản) thì $a + b = 32$

Lời giải

	Câu
A	Đúng
B	Sai
C	Đúng
D	Sai



Xét các phương trình hoành độ giao điểm của $y = x^2 - 4x + 4$, $y = 4x - 12$ và trục hoành.

$$x^2 - 4x + 4 = 4x - 12 \Leftrightarrow x^2 - 8x + 16 = 0 \Leftrightarrow (x - 4)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 4.$$

$$x^2 - 4x + 4 = 0 \Leftrightarrow x = 2.$$

$$4x - 12 = 0 \Leftrightarrow x = 3$$

Diện tích hình phẳng (H): $S = \int_2^4 |x^2 - 8x + 16| dx$

Khi cho hình phẳng (H) quay quanh trục hoành ta được một khối tròn xoay có thể tích

$$V = \pi \int_2^4 (x^2 - 4x + 4)^2 dx - \pi \int_3^4 (4x - 12)^2 dx$$

$$= \pi \int_2^4 (x - 2)^4 dx - \pi \int_3^4 (4x - 12)^2 dx$$

$$= \pi \frac{(x-2)^5}{5} \Big|_2^4 - \pi \frac{(4x-12)^3}{12} \Big|_3^4 = \frac{32}{5} \pi - \frac{16}{3} \pi = \frac{16}{15} \pi.$$

Suy ra $\begin{cases} a=16 \\ b=15 \end{cases}$. Vậy $a+b=31$.

Câu 27: Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=f(x), y=g(x), x=1, x=3$.

Chọn **đúng** hoặc **sai** trong 4 ý sau:

a. $S = \int_1^3 (f(x) - g(x)) dx$.

b. Nếu $f(x) = x^2 - 2x - 1, g(x) = 2x - 4$ thì $S = \frac{4}{3}$.

c. Nếu $f(x) = x^2 - 3x, g(x) = 2x - 4$ thì $S = 3$.

d. Nếu $f(x) = e^x, g(x) = 2x - 6$ thì $S = 16 + 2e$.

Lời giải

a. Sai

Diện tích hình phẳng $S = \int_1^3 |f(x) - g(x)| dx$.

b. Đúng

Nếu $f(x) = x^2 - 2x - 1, g(x) = 2x - 4$ thì

$$S = \int_1^3 |(x^2 - 2x - 1) - (2x - 4)| dx = \int_1^3 |x^2 - 4x + 3| dx = \int_1^3 (-x^2 + 4x - 3) dx = \left(-\frac{x^3}{3} + 2x^2 - 3x \right) \Big|_1^3 = \frac{4}{3}$$

c. Sai

Nếu $f(x) = x^2 - 3x, g(x) = 2x - 4$ thì

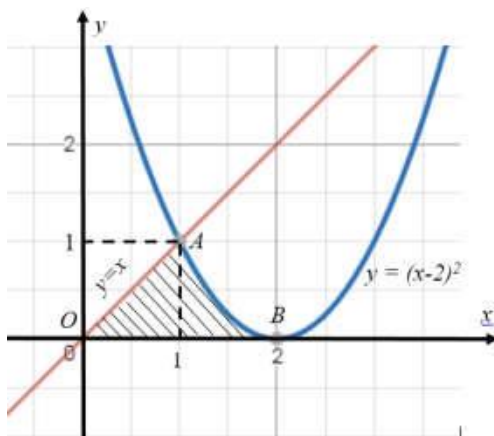
$$S = \int_1^3 |(x^2 - 3x) - (2x - 4)| dx = \int_1^3 |x^2 - 5x + 4| dx = \int_1^3 (-x^2 + 5x - 4) dx = \left(-\frac{x^3}{3} + \frac{5}{2}x^2 - 4x \right) \Big|_1^3 = \frac{10}{3}$$

d. Sai

Nếu $f(x) = e^x, g(x) = 2x - 6$ thì

$$S = \int_1^3 |e^x - (2x - 6)| dx = \int_1^3 |e^x - 2x + 6| dx = \int_1^3 (e^x - 2x + 6) dx = (e^x - x^2 + 6x) \Big|_1^3 = e^3 - e + 4.$$

Câu 28: Đồ thị các đường $y = x$; $y = (x - 2)^2$ cho bởi hình vẽ dưới đây. Gọi S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường $y = x$, trục hoành, $x = 0$; $x = 1$. S_2 diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường $y = (x - 1)^2$, trục hoành, $x = 1$; $x = 2$.



a) $S_1 = \int_0^1 |x| dx.$

b) $S_2 = -\int_1^2 (x - 2)^2 dx.$

c) $S_1 = \int_0^1 |x| dx = \int_0^1 x dx$

d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = x$; $y = (x - 2)^2$ và trục hoành bằng $S = \frac{1}{6}.$

Lời giải

$$S_1 = \int_0^1 |x| dx = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$$

$$S_2 = \int_1^2 |(x - 2)^2| dx = \int_1^2 (x - 2)^2 dx = \frac{1}{3},$$

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = x$; $y = (x - 2)^2$ và trục hoành là: $S = S_1 + S_2 = \frac{5}{6}$

- a) Đúng.
b) Sai.
c) Đúng.
d) Sai.

Câu 29: Hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2 - 2x$, $y = 0$, $x = -10$, $x = 10$.

- a) Diện tích hình phẳng được tính theo công thức $S = \int_{-10}^{10} |x^2 - 2x| dx$.
b) Diện tích hình phẳng là $S = \int_{-10}^0 (x^2 - 2x) dx - \int_0^2 (x^2 - 2x) dx + \int_2^{10} (x^2 - 2x) dx$.
c) Diện tích hình phẳng $S = \frac{2008}{3}$.
d) Diện tích hình phẳng được tính theo công thức $S = \int_{-10}^{10} (x^2 - 2x) dx$.

Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm: $x^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$.

Bảng xét dấu:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$x^2 - 2x$	$+$	0	$-$	0	$+$

$$\begin{aligned} \text{Diện tích cần tìm: } S &= \int_{-10}^{10} |x^2 - 2x| dx = \int_{-10}^0 (x^2 - 2x) dx - \int_0^2 (x^2 - 2x) dx + \int_2^{10} (x^2 - 2x) dx \\ &= \left(\frac{x^3}{3} - x^2 \right) \Big|_{-10}^0 - \left(\frac{x^3}{3} - x^2 \right) \Big|_0^2 + \left(\frac{x^3}{3} - x^2 \right) \Big|_2^{10} = \frac{1300}{3} + \frac{4}{3} + \frac{704}{3} = \frac{2008}{3}. \end{aligned}$$

- a) Đúng.
b) Đúng.
c) Đúng.
d) Sai.

Câu 30: Xét các khẳng định sau.

a) Cho hai hàm số $y = f_1(x), y = f_2(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó, diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = f_1(x), y = f_2(x)$ và hai đường thẳng $x = a, x = b$ được tính bởi công thức:

$$S = \int_a^b |f_1(x) - f_2(x)| dx.$$

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = \frac{x^2 - 1}{x}$ và $y = x$ và hai đường thẳng $x = 2$ và $x = 5$ bằng $\ln \frac{7}{2}$.

c) Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \frac{\ln x}{x^2}, y = 0, x = 1, x = e$ bằng $S = \pi \int_1^e \frac{\ln x}{x^2} dx$.

d) Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = -2x^3 + x^2 + x + 5$ và $y = x^2 - x + 5$ bằng $S = 1$.

Lời giải

a) Đúng.

b) Sai.

$$\text{Diện tích cần tìm là } S = \int_2^5 \left| \frac{x^2 - 1}{x} - x \right| dx = \int_2^5 \left| \frac{1}{x} \right| dx.$$

Ta có $\frac{1}{x} = 0$ (vô nghiệm).

$$\text{Vậy } S = \int_2^5 \left| \frac{1}{x} \right| dx = \left| \int_2^5 \frac{1}{x} dx \right| = \left| \ln |x| \right|_2^5 = \ln \frac{5}{2}.$$

c) Sai.

Ta có $\frac{\ln x}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x = 1$ và $y = \frac{\ln x}{x^2} > 0$ với $x \in (1; e)$ nên $S = \int_1^e \frac{\ln x}{x^2} dx$.

d) Đúng.

Phương trình hoành độ giao điểm $-2x^3 + x^2 + x + 5 = x^2 - x + 5 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm 1 \end{cases}$. Vậy diện tích hình phẳng cần

tìm là :

$$S = \int_{-1}^1 \left| (-2x^3 + x^2 + x + 5) - (x^2 - x + 5) \right| dx$$

$$= \int_{-1}^1 \left| -2x^3 + 2x \right| dx$$

$$= \int_{-1}^0 \left| -2x^3 + 2x \right| dx + \int_0^1 \left| -2x^3 + 2x \right| dx$$

$$\left| \int_{-1}^0 (-2x^3 + 2x) dx \right| + \left| \int_0^1 (-2x^3 + 2x) dx \right|$$

$$= \left| \left(-\frac{x^4}{2} + x^2 \right) \right|_{-1}^0 + \left| \left(-\frac{x^4}{2} + x^2 \right) \right|_0^1$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$